行业 AI 书系 · 05

职业院校教师的 AI 课

从备课、实训到科研的全场景实战



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

职业院校教师的 AI 课

从备课、实训到科研的全场景实战

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 v
一、这本书写给谁 v
二、这本书怎么用 v
三、全书术语表 vi
四、数据与案例说明 viii
第 1 章 AI 已经进校门：职教教师躲不开的三个变化 1
本章导读 1
1.1 三份文件里的时间表：培训全覆盖与考核工具 1
1.2 产业变了，培养目标就得变：课堂要跟着岗位走 2
1.3 钱正在流向哪里：半年近千万元的中标记录 3
1.4 一所高职院校在建什么：一份真实采购需求的拆解 4
1.5 本书路线图：十四条路，按需取用 5
第 2 章 先把 AI 用明白：大模型能与不能，提示词怎么写 7
本章导读 7
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 7
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 8
2.3 四要素公式与八个习惯：把话说清楚 8
2.4 教师版提示词模板：先抄、再改、后存档 10
第 3 章 备课提速：教案和课件怎么让 AI 帮你打底稿 13
本章导读 13
3.1 备课时间去哪了：一组实测对比 13
3.2 教案三步法：输入、初稿、校准 14
3.3 课件生产：从大纲到可编辑的演示文稿 16
3.4 从一节课到一门课：课程蓝图的生成与修订 17
3.5 校准清单：AI 初稿里最常出错的五处 18
第 4 章 实训课怎么教：AI 帮你写实训指导书和工单 20
本章导读 20
4.1 一堂理实一体课的骨架：任务、示范、练习、评价 20
4.2 让 AI 按岗位任务写实训指导书：提示词与完整示例 21
4.3 从指导书到工单：学生手里那张纸怎么生成 22
4.4 活页式教材：把工单攒成可更新的教材 23
4.5 依据核查：每个任务都能对回标准条目 24
第 5 章 让课堂活起来：互动小应用与学情分析 26
本章导读 26
5.1 课堂互动的老大难：参与度、即时反馈、差异化 26
5.2 零代码搭一个随堂练习应用：从需求描述到发布 27
5.3 三类场景：课前、课中、课后怎么用 29

5.4 学情分析：把答题数据变成教学调整 30
第 6 章 从批作业到看过程：AI 时代的作业与评价 33
本章导读 33
6.1 批改的时间账：哪些能放手，哪些必须人工 33
6.2 客观题与实训成果：自动批改与错题回溯 34
6.3 主观题：量规先行，AI 打辅助 35
6.4 过程性评价：平时表现的数据档案 36
第 7 章 课程要跟上岗位：专业课的 AI 化改造 39
本章导读 39
7.1 岗位在变：从一份行业变化清单说起 39
7.2 三类依据别混用：教学标准、职业标准、岗位规范 40
7.3 AI 对标：从依据条目到课程改造清单 41
7.4 更新机制：标准换版之后课程怎么办 43
第 8 章 不写代码做工具：搭一个你自己的教学智能体 45
本章导读 45
8.1 从工具使用者到智能体搭建者：差在哪 45
8.2 智能体四件事：人设、知识库、工作流、发布 47
8.3 实战一：课程答疑智能体 49
8.4 实战二：实训指导智能体 50
8.5 维护与迭代：让它越用越准 51
第 9 章 学生实训里的 AI：练技能，不是替学生干活 54
本章导读 54
9.1 钱花在哪：实训中心的两种建设形态 54
9.2 学生怎么用 AI 练技能：三个真实场景 55
9.3 防依赖规则：禁用环节与鼓励环节 57
9.4 实训成果的证据链：过程留痕与评价 58
第 10 章 科研这条路：知识库、课题、数据分析和论文 61
本章导读 61
10.1 先建科研知识库：文献、笔记与个人成果入库 61
10.2 课题申报：从选题分析到申报书框架 62
10.3 数据分析：让 AI 当统计助教（附零基础路径） 63
10.4 论文写作：AI 能碰哪段、不能碰哪段 65
10.5 技术服务与成果转化 66
第 11 章 走进企业：企业实践和产教融合中的 AI 69
本章导读 69
11.1 六个月企业实践：AI 帮你带上什么 69
11.2 行业速修课：下企业前先搞懂这个行业 70
11.3 企业项目进课堂：脱敏与教学化改造 71
11.4 产教融合项目里教师的位置 73
第 12 章 边界在哪里：思政、诚信与数据安全 76

本章导读 76
12.1 六条红线逐条拆：从文件到日常动作 76
12.2 教学资源审核：AI 初稿与教师定稿的责任线 78
12.3 学生使用引导：堵与疏的实际做法 78
12.4 数据安全：学生数据与涉密信息的处理规则 79
12.5 课程思政：AI 找素材，教师守方向 80
第 13 章 学校在花什么钱：读懂你身边的 AI 建设规划 82
本章导读 82
13.1 五种建设形态：从实训中心到垂类模型 82
13.2 大项目怎么落地：产教联合体与专业群 83
13.3 一份真实采购需求怎么读：九个模块速览 83
13.4 教师的位置：培训包、课程包与需求建议 85
第 14 章 把 AI 变成你的职业台阶：成果、比赛与一年路线 88
本章导读 88
14.1 四维能力框架：将来怎么评你 88
14.2 成果档案：把日常 AI 实践变成材料 89
14.3 研修与比赛：国培路径与教学能力比赛 90
14.4 十二个月上手路线图 90
附录 94
附录 A 高频提示词索引 94
附录 B 本书出现的工具与平台 95
参考文献与资料来源 96
一、政策文件与制度 96
二、政府采购公开信息（中国政府采购网中标公告，近半年：2026-05~2026-11） 98
三、行业公开资料（同类书与调查报告） 99
四、作者团队教学素材（改编来源清单，只列名称与改编章节） 100
五、说明 102

阅读地图：从哪读到哪

篇	章区间	读什么，怎么用
第一篇 · 认知与基本功	第 1-2 章	看清行业形势与政策口径，练成提示词这项全书通用技能。先读这两章，后面的每个场景都用得上。
第二篇 · 核心场景实操	第 3-12 章	按业务环节逐章给出可复制的提示词与工作流。可以整篇顺读，也可以按手头的活直接翻到对应一章。
第三篇 · 合规、组织与成长	第 13-14 章	数据红线、责任划分与使用边界；再把个人方法放大成团队与机构的能力，规划长期路线。

时间紧的读者：第一篇第 2 章的提示词四要素是全书地基；第二篇按需跳读；第三篇的合规清单建议全书读完后再回看一遍。

前言

一、这本书写给谁

主读者是高职院校、职业本科与中职学校的专业课教师。你大概不是计算机专业出身，不需要会写代码——全书所有操作分成三档：网页对话、零代码搭建、进阶编排。前两档覆盖全部教学场景，第三档只在你确实需要时出现。你会用办公软件、微信和手机上的各类应用，这个基础就够了。

你的日常是备课、上课、带实训、批作业，可能还背着课题申报、教学比赛和五年一轮的企业实践。这些事这本书都管：备课提速看第 3 章，实训材料看第 4 章，科研看第 10 章，企业实践看第 11 章。

次读者：公共课与基础课教师（方法通用，案例略有差异）、应用型本科教师、校内教师发展中心与教务处的老师（第 13 章为你而写）、国培省培承办机构的课程设计人员（十四章骨架可直接折成课程包）。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 14 章。顺序按教学坡度设计——先认清形势（第 1-2 章），再过教学全流程（第 3-8 章），然后进职教专属场景（第 9-11 章），最后划边界、做规划（第 12-14 章）。适合假期或培训周集中读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
写教案、做课件	第 3 章
带实训课、编指导书和工单	第 4 章
课堂互动、学情分析	第 5 章
批作业、做过程性评价	第 6 章
专业课内容更新、对标岗位	第 7 章
搭一个自己的教学工具	第 8 章

你手头的事	直接翻
学生实训怎么用 AI	第 9 章
课题、数据分析、论文	第 10 章
企业实践、产教融合	第 11 章
合规红线、学术诚信	第 12 章
学校 AI 建设、能申报什么	第 13 章
比赛、成果档案、年度计划	第 14 章

每章结构固定：本章导读（150-300 字，说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实案例」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操题）。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给的是完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己课程的版本——改完存进自己的提示词库（第 2 章会教你怎么建）。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（如本书不涉及模型训练与数字人制作，相关术语未收录）；职业教育行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如专业教学标准、国家职业标准、评价量规、数字素养、教师企业实践），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词工程	有方法地设计和迭代提示词，让 AI 稳定产出合格结果的做法	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；核查是使用 AI 的必备动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 3 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力	第 3 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 8 章
工具调用	智能体在执行中调用搜索、代码、文档等外部能力的行为	第 8 章
工作流	把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的自动化流程	第 8 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 8 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）搭建应用与自动化的方式	第 5 章
数据分析	用统计与可视化方法从数据中得出结论的过程，AI 可辅助全程	第 10 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章

职业教育行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
理实一体化教学	理论讲解与实操训练在同一门课（常在同一场地）交替进行的教学组织方式，职教专业课的主流形态	第 1 章
实训指导书	面向一个实训项目的完整指导文件：依据标准、任务分解、操作步骤、安全规程、评价标准	第 4 章

术语	书中定义	首次正式讲解
实训工单	发给学生的单次实训任务单：任务目标、步骤、安全要点、成果要求、自评互评栏；简称「工单」	第 4 章
活页式教材	按任务装订、可随时替换更新的教材形态，适配技术快速迭代；AI 让工单级的批量更新变得可行	第 4 章
学情分析	对学生学习状态与学习数据的分析：答题记录、错题分布、参与度等，AI 可辅助从数据得出结论	第 5 章
过程性评价	相对期末一次性考试而言、对学习全过程表现的持续评价；AI 让平时表现的数据化留存变得可行	第 6 章
岗课赛证	岗位要求、课程内容、技能竞赛、职业证书四者互相融通的课程建设思路；AI 时代四者内容都需要更新	第 7 章
产教融合	职业院校与企业深度合作办学的机制：共建专业、共建课程、教师进企业、企业项目进课堂；本书侧重 AI 应用层面的校企合作场景	第 11 章
课程思政	在专业课教学中融入价值引领内容的要求；AI 可辅助检索素材，方向把控必须由教师负责	第 12 章
双高计划	国家层面支持建设高水平高职学校和高水平专业群的建设计划；相关专业群是 AI 实训中心等建设项目的常见实施主体	第 13 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自四类来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件**：教育部等部门公开发布的文件原文，如《「人工智能+教育」行动计划》（教育部等五部门，2026 年 4 月）、《数字化赋能教师发展行动》（教育部办公厅，2025 年 7 月）、《职业学校教师企业实践规定》（教育部等七部门，2016 年）等。
2. **政府采购公开信息**：中国政府采购网公开中标公告，检索窗口为 2026 年 5-11 月；书中引用的项目名、金额、日期均可回查原公告。

3. **公开发布的行业调查**：《中国教师生成式人工智能应用报告（2026）》（中央电化教育馆组编，2026 年 5 月发布，覆盖全国 30 省 8.6 万名教师）。
4. **作者团队真实交付项目**：近年面向职业院校与应用型本科交付的多期教师 AI 教学研修（含高职院校教研系列课程、中职与应用型本科教师培训），以及参与某公办高职院校 AI 教学培训平台采购需求编制的一手经历。书中相关内容一律脱敏改写：不出现可识别的个人姓名，院校与项目信息做模糊化处理，不改变事实结构，不编造任何数字。

一个如实的提醒：截至本书写作时，高校教师层面尚无全国统一的 AI 学时强制制度，职业院校教师培训经费多并入省级「素质提高计划」统筹——这些「还没有」的信息，书中同样如实标注。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 AI 已经进校门：职教教师躲不开的三个变化

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么专业课教师现在必须认真对待 AI，而不是等学校安排。三个变化，每个都有据可查。政策上，教育部等五部门 2026 年 4 月印发《「人工智能+教育」行动计划》，教师 AI 素养培训按岗位全覆盖，考核工具已写进文件；钱面上，2026 年下半年公开中标记录里，职业院校接连投建 AI 实训中心与教学平台，半年合计约 980.9 万元；现实里，覆盖 30 省 8.6 万名教师的调查显示，92.3% 的教师已把 AI 用进课堂，可三分之二找不到合适的教育资源。章末拆一份高职院校 2026 年 10 月发布的真实采购需求，看懂学校在建什么、你的位置在哪里。读完这章，你能判断自己处在哪一步，并从全书的十四条路里挑出先走哪条。

1.1 三份文件里的时间表：培训全覆盖与考核工具

1.1.1 从总纲到操作指引：三份文件，三级台阶

先交代背景：2025 年 8 月，国务院印发《关于深入实施「人工智能+」行动的意见》（国发〔2025〕11 号），给所有行业定调——AI 要进入千行百业的实际生产流程，教育板块的任务是人才培养和应用落地。单看这份文件，你可能觉得离讲台还远。往下看三份教育系统的文件，距离就近了。

第一份，2025 年 7 月，教育部办公厅《数字化赋能教师发展行动》。这是专门面向教师队伍的文件，动作是遴选教师 AI 应用的典型创新案例、推广成熟的工具平台。

第二份，2026 年 4 月，教育部等五部门联合印发《「人工智能+教育」行动计划》。文件里有两句话和你直接相关：一是按岗位分层分类开展教师人工智能素养培训，并且要求全覆盖；二是配套「智能化、梯度化的考核工具」。翻译一下：培训不是自愿报名的兴趣班，每个岗位都要轮到；学没学会，将来有工具考核。

第三份，2026 年 5 月，《职业院校人工智能应用指引（2026 版）》进入公众视野，给职业院校的 AI 专业建设和教学应用发操作指引。职教被单独点名，说明后续的操作要求会更具体地落到你这类学校头上。

1.1.2 两个和你直接相关的词：全覆盖、考核工具

第一个词是全覆盖。培训的钱从哪来？职业院校教师的培训经费，主要并入省级「职业院校教师素质提高计划」统筹（《职业院校教师素质提高计划（2021—2025 年）》，教育部、财政部 2021 年 8 月印发）。如实告诉你：这个计划的五年周期到 2025 年截止，截至本书写作，新一周期文件尚未公开发布，各地按延续执行的口径在走。AI 培训大概率并进这条渠道，而不是另起炉灶。

第二个词是考核工具。文件写的是「智能化、梯度化的考核工具」——AI 素养要考、分层考。地方怎么落还没细则，但方向已经写在纸面上。有个参照：教育部 2025 年 5 月办过一期全国高校辅导员人工智能专题培训班，课程按趋势感知力、技术理解力、实践创新力、伦理判断力四个维度设计（据教育部 2025 年 5 月培训班公开信息）。这四个维度很可能就是将来衡量你的尺子，第 14 章再展开。

还有一个「还没有」也要说清楚：截至本书写作，高校教师层面没有全国统一的 AI 学时强制制度，继续教育仍按各校与职称评审挂钩的既有办法执行。换句话说，现在学是抢跑，将来学是达标。哪种更从容，你自己算。

1.2 产业变了，培养目标就得变：课堂要跟着岗位走

1.2.1 先看一个专业发生了什么

拿财经类举例。这是我们团队近几年在财经类院校做教师研修时反复验证的一组行业事实：财务共享中心、智能审计、自动化报税已经规模化落地，企业对基础核算岗位的需求缩减幅度超过 30%（据面向高校会计金融教师的专题培训课件梳理的行业口径）；企业招聘标准从「会做账」转向「AI 工具应用加业务深度融合」；同时冒出一批新岗位——智能财务顾问、财务数据分析、AI 审计。

这不是财经类独有的剧情。你教的专业，只要对应岗位在用智能化设备和系统，同样的事就在发生，区别只在快慢。

职教和普通高教最大的不同，是培养定位直接对着岗位。岗位变了，课就得跟着变。理实一体化教学（理论讲解与实操训练在同一门课里交替进行，常在同一场地，职教专业课的主流形态）的素材、设备、任务清单，都要跟着岗位上的工具一起换。学生毕业要去的企业已经在用 AI 排产、AI 客服、AI 质检，课堂里还在教纯手工流程，这个落差企业招人时一眼就能看出来。

1.2.2 教师已经在用，但用得浅

先看两组数字。

《中国教师生成式人工智能应用报告（2026）》（教育部教师工作司指导、中央电化教育馆组编，覆盖全国 30 省 8.6 万名教师，2026 年 5 月发布）显示：92.3% 的教师已将 AI 融

入课堂教学，96.1% 的教师在主动学习、尝试更多 AI 工具。用 AI 这件事，已经不是少数先锋的专利。

但同一份报告里有两个扎眼的数字：67.4% 的教师反映「没有合适的 AI 教育资源」，62.9% 遇到过「技术不稳定」。九成的人在用，三分之二的人觉得手里没有称手的资源。

浅，还体现在用在哪。麦可思研究院《2024 年中国高校师生生成式 AI 应用与素养现状研究报告》显示，99% 的高校教师用过 AI 工具，56% 经常使用，教学科研核心岗位的频繁使用率达到 72%；而《教师数字化学习报告（2025）》指出，应用集中在资料整理、文案润色这类浅层环节，深度科研创新、个性化教学流程重构等核心业务场景的融合应用占比不足 30%。

代际差异也真实存在：上面那份麦可思报告里，90 后教师频繁使用率 68%，80 后 60%，70 后 47%，60 后 30%。年轻教师拿几个 AI 工具组合着用，资深教师大多停在查资料。你在教研室观察过这种差别就知道，这不是态度问题，是方法问题——没人教资深教师怎么把 AI 接进自己的教学流程。

1.2.3 两个误区，先拆掉

误区一：「AI 会取代教师」。它当前取代的是重复性、标准化、信息整理类工作：整理资料、检索知识点、出客观题、算成绩。教学设计的创新、对学生的观察和因材施教、价值观的引导，这些活儿它接不了。本书的基本立场是人机协同：人负责判断与把关，AI 负责执行与生成。分工清楚了，焦虑就少了一大半。

误区二：「要懂技术原理才能用」。你用智能手机，不需要懂芯片架构。用 AI 同理——需要的是两项能力：把需求说清楚（第 2 章教你），判断它给你的东西行不行（第 3 章开始反复练）。

1.3 钱正在流向哪里：半年近千万元的中标记录

1.3.1 五条可回查的记录

政策是方向，中标公告是现金流。我们检索了政府采购公开信息里 2026 年 5 月至 11 月的职业院校 AI 相关中标记录，筛出五条完整的（检索窗口 2026 年 5-11 月，项目名、金额、日期均可回查中国政府采购网原公告）：

中标日期	项目（节选）	金额
2026-07-27	北京工业职业技术学院——中关村 AI 市域产教联合体——智能物联网实训中心	256.97 万元
2026-07-29	北京工业职业技术学院——中关村 AI 市域产教联合体——AIGC 动漫创意实训中心	260.90 万元
2026-08-10	河北软件职业技术学院职业教育人工智能专业领域垂类模型	198.84 万元

中标日期	项目（节选）	金额
	建设项目（含算力服务器 178 万元/台）	
2026-09-14	遵义仁怀市中等职业学校 2026 年现代职业教育质量提升计划人工智能赋能教学提升计划项目（二次）	104.18 万元
2026-09-22	北京市丰台区职业教育中心学校人工智能基础服务平台及 AI 建设项目行业应用软件开发服务	159.98 万元

五条合计约 980.9 万元。看构成：两个实训中心、一个专业垂类模型、一个 AI 教学平台软件开发、一个中职教学提升项目。高职和中职都在买，东部和中西部都在买。

1.3.2 口径要说清楚：钱流向「建设」，不直接流向「教师培训」

把口径摆正：这近千万流向的是 AI 专业建设、实训室和平台，不是直接立项的教师培训项目。职业院校教师培训经费多并入素质提高计划省级统筹，单独立项的少。

这个缺口恰恰是教师的机会。每个建设项目交付之后，都缺「教师怎么用」的配套：平台装好了，谁来把课程搬上去？实训中心建成了，谁来编新的实训任务？第 13 章会专门教你看懂本校规划、找准可以申报的培训包和课程包。这一章你先记住一句话：设备是学校的，用起来靠教师。学校花了钱，最后看的是课堂里有没有变化——变化的执行人是你。

1.4 一所高职院校在建什么：一份真实采购需求的拆解

1.4.1 这份需求要建什么

2026 年 10 月，北方一所公办高职院校发布了 AI 教学与培训平台的采购需求。作者团队参与了这份需求的编制，这里做脱敏拆解（院校与项目信息模糊化处理，内容口径忠于原文）。这份文件比中标金额更有信息量——它是一所学校对「AI 进教学」的具体想象。

平台要服务三类人：在校生、教师，还有产业工人等社会培训学员。注意第三类——这所学校的 AI 平台和社会培训业务是绑在一起规划的，平台建成既管校内教学，也管对外培训。

建设内容四大块。一是 AI 教学平台：浏览器上的教师端、学生端、管理端，配一个贯穿各环节的 AI 助理。二是桌面端智能体对话平台：给 Windows 和 macOS 用的客户端，作为校内 AI 助教的常用入口。三是互动教学应用：教师用自然语言描述需求，直接生成能发给学生的小应用（扫码即练、自动回收答题数据），需求里写明模板要覆盖岗位安全操作训练、工艺步骤排序、设备结构认知、课堂练习与错题训练等不少于 10 类。四是教学智能体：课程助教、实训教练、学情分析助手等模板不少于 10 个，挂上课程知识库后按本校资料回答。

规模要求：支持不少于 5000 个账号、300 名学习者并发。这不是买个聊天软件，是按全校规模建基础设施。

1.4.2 拆开看：里面全是教师的活

需求里有两句话值得抄下来。

第一句：「以教师审核和实际教学效果作为质量控制基础」。整份文件把 AI 生成的内容都定位成草稿——教案、试题、评价建议，全部要过教师审核。第二句：「职业标准与岗位规范作为 AI 教学内容生成、教学设计和评价建议的依据，相关引用和对标结果由教师核查确认」。AI 可以引用标准，但引用得对不对，教师说了算。

顺着这两句看，平台里每个环节都给教师留了确认按钮：确认课程蓝图、审核教案和试题初稿、核查标准条目引用、复核 AI 给出的预评成绩。平台交付的是能力，教学质量还是教师交付的。

还有一个细节：需求里明确写「不得以通用聊天入口或第三方工具链接集合替代核心能力」。学校不想买一个套壳聊天框，想买的是和本校课程、班级、知识库绑定的教学能力。第 8 章你会亲手搭这类教学智能体，到时候回头看这条需求，感受会完全不同。

1.5 本书路线图：十四条路，按需取用

全书 14 章，按教学坡度排成四个部分。

第一部分认知与基础（第 1-2 章）：看清形势，学会把话说清楚。你现在在这里。

第二部分教学全流程方法（第 3-8 章）：备课（第 3 章）、实训设计（第 4 章）、课堂互动与学情分析（第 5 章）、作业与评价（第 6 章）、专业课内容更新（第 7 章）、自建教学工具（第 8 章）。

第三部分职教场景纵深（第 9-11 章）：学生实训里的 AI（第 9 章）、教师科研（第 10 章）、企业实践与产教融合（第 11 章）。

第四部分边界与落地（第 12-14 章）：合规红线（第 12 章）、读懂学校建设规划（第 13 章）、比赛成果与一年路线（第 14 章）。

操作难度分三档：网页对话（打开浏览器就能用）、零代码搭建（填表、点选，不写代码）、进阶编排（确实需要时才出现）。前两档覆盖全书全部教学场景，你不需要任何编程基础。

读法有两条：整块时间充裕，从第 1 章顺读到第 14 章；手头有活，直接翻对应章节——每章自包含，不读前章也能跟上。赶时间的，先读第 2、3、4 章，这三章覆盖你下周就要交的教案和实训材料。

动手练习

花 15 分钟做一个对比实验，亲身体会「说清楚」值多少钱。

1. 打开任一国产大模型的网页对话（豆包、DeepSeek、Kimi、GLM 均可），输入：「帮我写一份教案」，看它输出什么。
2. 另开一个对话，输入：「你是一位有 10 年高职教学经验的专业课教师。请为《电子商务基础》课程『网络零售』单元设计一份 45 分钟的教案，授课对象是高职二年级学生，已学过电商平台运营的基本概念。教案包含教学目标、重难点、教学环节时间分配（45 分钟）、课堂互动和课后作业。」
3. 把两次输出并排看，记下三条差异：哪一次像能直接用的教案？哪一次的信息量够你判断深浅？

不用评价 AI 聪不聪明，只观察一件事：指令里多给了什么信息，输出就多了什么对应物。第 2 章我们从这套观察里提炼公式。

思考题

1. 《「人工智能+教育」行动计划》要求按岗位「分层分类」开展培训。对照你所在学校：专业课教师、公共课教师、实训指导教师的 AI 培训应该差在哪里？如果让你给教务处提一条建议，你提什么？
2. 1.3 节五条中标记录里，垂类模型项目单价最高（198.84 万元，其中一台算力服务器就占 178 万元）。职业院校为什么开始买「自己的模型」？结合你的专业，说说这类模型可能用在哪、要防什么。
3. 案例判断：1.4 节的采购需求写明「不得以通用聊天入口或第三方工具链接集合替代核心能力」。学校为什么写这一条？你见过的校内外「AI 教学产品」里，有没有踩这条线的？
4. 实操：完成 1.6 节的两次提问对比，把两次输出的差异截图或摘录下来，拿到教研室例会上问一圈——同事们最需要的差异点是什么？记下来，这是你第 2 章建提示词库的第一批素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间轴图	2025 年 7 月至 2026 年 5 月政策文件时间线，高亮「培训全覆盖」「考核工具」两个关键词	自绘（依据 1.1 节）
图 1-2	数据图	五条中标记录柱状图：项目简称、金额、日期，标注合计约 980.9 万元	自绘（依据 1.3 节表格）

第 2 章 先把 AI 用明白：大模型能与不能，提示词怎么写

本章导读

你不造车，但你得知道刹车在哪。这一章不讲技术原理，只讲教师必须知道的三条边界——幻觉、知识时效、上下文长度——和一个核心技能：提示词。给你一个四要素公式和八个沟通习惯，每个都配教学场景的完整示例，可以原样复制；再教你把一次成功的提问沉淀成自己的提示词模板。读完这章，你能判断哪些活放心交给 AI、哪些必须自己把关，并且建成第一版个人提示词库。后面十几章的所有方法，都建立在这一章之上。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

2.1.1 一句话原理：概率预测的文字接龙

大语言模型（Large Language Model，简称大模型，你在用的 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言都属于这类）的工作方式，一句话概括：基于概率预测的文字接龙。它读进你给的文字，逐字推算「下一个字最可能是什么」，然后生成出来。

这么说不代表它没本事——在海量文本上训练过之后，它确实能理解语义、组织长文、模仿风格。但「文字接龙」这个本质提醒你两件事：它不会主动揣测你没说出口的需求；它给出的内容是「算出来最像的」，不是「查证过的」。后面所有的使用纪律，都从这两条推出来。

2.1.2 两个必须认识的词

Token：模型处理文本的最小单位，大约相当于 0.5 到 1.5 个汉字。AI 产品里标「字数限制」「上下文长度」，单位都是它。不用精确换算，记住「1 个汉字约等于 1 个多 Token」就够用。

上下文窗口：模型一次对话能「记住」的文本长度上限，以 Token 计。窗口内的内容它都能参照，超出窗口的，最早的内容就被挤出了记忆。所以别把一整本教材一次性丢给它，还指望它逐页都记得住——长材料要拆着喂，这是后面「分步指令」技巧的伏笔。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

2.2.1 幻觉：一本正经地编

幻觉指 AI 一本正经地编造不存在的事实——引一条不存在的文献、给一个错误的准则条文、把两件事张冠李戴，语气还特别笃定。它不是撒谎，是文字接龙的副产品：接不下去了，就接一个「最像真的」。

有多普遍？一项面向高校教师的调研显示，77.1% 的教师遇到过 AI 内容幻觉问题，57.2% 的人靠人工查阅权威资料逐条核验 AI 输出（转引自作者团队教师培训课件汇编引用的调研数据）。七成人踩过坑，你不会是例外。

怎么办，三条纪律：

1. 涉及事实的内容（准则条文、政策名、文献、数据、案例出处），核查后才能进课堂。这个核查动作叫输出校验，第 3 章会把它做成清单。
2. 在提示词里加约束条款，让 AI「不确定就明说」，2.4 节给你完整模板。
3. 让 AI「仅基于你提供的材料回答」，把它的自由发挥空间关小——这是最有效的降幻觉手段之一。

2.2.2 知识时效：模型的常识停在训练截止日

每个模型都有一个训练数据截止时间，截止日之后世界上发生的事，它不知道。准则修订、政策更新、税率调整、行业新规，都可能落在它「生日」之后。你问它现行有效的准则，它可能给你一个已经废止的版本，语气还特别肯定。

两个办法。一是用支持联网检索的模型——联网检索指 AI 回答前先搜索最新网页信息，弥补训练数据的时效缺口，豆包、Kimi 等主流产品都有开关，用前确认已打开。二是自己把最新文件喂给它：「这是我校适用的 XX 标准 2025 版原文，请只依据这份文件回答」。第二条更可靠，因为它把依据钉死了。

2.2.3 上下文长度：一次塞不下所有

落到实际场景：你把整本教材、三年教案、一摞学生作业一口气全传上去，它会顾头不顾尾——前面的要求执行了，后面的丢了；或者干脆只围绕最后一段材料作答。

办法是拆任务。一次对话聚焦一件事，材料按需给；真有长材料，让它「先读第一部分，输出小结，我确认后再读第二部分」。这个习惯到第 8 章知识库那里会有系统性解法，先把「拆」字刻进肌肉记忆。

三条边界合起来是一句使用守则：AI 的产出按草稿对待，事实必须核查，时效自己把关，材料分批给足。后面每一章的操作，都没有越过这条守则。

2.3 四要素公式与八个习惯：把话说清楚

2.3.1 四要素公式

提示词（Prompt）就是你发给 AI 的指令文本；提示词工程指有方法地设计和迭代提示词，让 AI 稳定产出合格结果。给你一个背下来就能用的公式：

角色 + 任务 + 背景 + 要求

- **角色**：告诉 AI 它是谁。「你是一位有 10 年高职教学经验的专业课教师」——身份一给，它调用的语言风格、专业深度、格式习惯全部对齐。角色缺失时，输出泛得像网页摘要。
- **任务**：说清要它做什么，动词开头，能量化就量化。「生成 10 道单选题、2 道计算题」远好于「帮我出点题」。
- **背景**：给上下文。授课对象、前置知识、课时、教材版本、你的特殊限制。「授课对象是高职二年级学生，已学过 XX，例题难度不要超过教材课后习题」。
- **要求**：定输出标准。格式（Markdown 分点）、篇幅（「800 字以内」「每题 4 个选项」）、风格（口语化还是正式）、禁区（「不要涉及旧准则」「不要编造案例」）。

一个走通了的完整示例（以会计课程为例，换成你的课程同理）：

```
你是一位有 10 年高职教学经验、熟悉《中级财务会计》课程的教学专家。
任务：根据「存货」章节的知识点，生成 10 道单项选择题和 2 道计算题，
每题附答案和详细解析。
背景：授课对象是高职会计专业二年级学生，已学完存货初始计量；
题目难度贴近期末考试，不超出教材范围。
要求：
1. 用 Markdown 输出，分「选择题」「计算题」两部分；
2. 每题标注考查的知识点；
3. 计算题给出完整解题步骤；
4. 不确定或超出材料范围的内容直接说明，不要编造。
```

对比一下只说「帮我出点题」的输出——要素越全，返工越少。据我们培训课件里的经验口径，优质提示词能让输出的可用性提升超过 60%。

2.3.2 八个习惯

四要素是骨架。下面八个习惯改编自一本大模型通识课（《AI 大模型进阶课》，2024）的「8 个方法提升大模型沟通质量」，按教学场景重写。前两个已含在四要素里，列出来是提醒你别漏；后六个是叠加项。

1. **给足背景信息**。不要惜字如金。模型猜不到你没说的需求，你多给的一段「学生情况」，就是它少走的一段弯路。
2. **设定角色**。身份带来专业度，见 2.3.1。
3. **用分隔符隔开材料**。粘贴教案原文、标准条文这类大段材料时，用「【材料开始】……【材料结束】」或三引号把它和你的指令隔开，防止模型把材料和指令混在一起读。
4. **给示例**。你要的东西和它的默认风格不一致时，给一个样板最省事。学生评语、试题风格、通知语气都适用，2.4 节有完整示范。
5. **手把手教它分步想**。复杂计算和分析题，在指令里写明步骤：「第一步判断适用公式，第二步代入数据，第三步核对量纲，最后给结论」。它照着走，你照着查。
6. **指定输出长度**。用「段落数」「要点数」比用「字数」可靠——模型对中文精确字数的控制一般，但「分 5 点，每点不超过 2 句」基本说到做到。

7. 要「人味儿」可以直接说。给学生的评语、通知别太机器腔，可以要求「语气像一位熟悉学生的班主任，先用一句具体的肯定开头」。
8. 沉淀成结构化模板。用得顺的指令存成固定模板，下次填空就行。这就是 2.4 节的主题。

2.3.3 一次问不好是常态：四步迭代

别指望一次到位。给你一条从培训里反复验证过的迭代路径：

- 第 1 版：用最简单的话说清核心需求，先拿一个粗结果当地基；
- 第 2 版：补角色和背景，让输出站到专业视角上；
- 第 3 版：指定格式和约束（清单、表格、字数、禁区），砍掉无效返工；
- 第 4 版：加示例和细节，对齐你的习惯，然后把这版存进模板库。

配两条实操纪律：多轮对话里一次只改一个点（「案例再新一点」「难度降一档」），别把三个要求混在一条里；每一版输出先人工过目再喂下一版，否则错误会被越滚越大。

2.4 教师版提示词模板：先抄、再改、后存档

2.4.1 三个拿来就能用的模板

模板一：概念通俗化（把抽象术语讲成学生能懂的话）

```
请把【资产证券化】这个专业概念讲成学生能听懂的样子：
1． 用一个生活场景类比；
2． 提炼 3 条核心特征；
3． 给 1 个行业里的真实应用场景；
4． 最后用 2 句话总结这个概念和【先修概念】的关系。
授课对象：高职二年级学生，无相关基础，语言通俗直白，不要堆砌术语。
```

生活化类比是讲课的硬通货。培训课件里有个流传很广的例子：用「奶茶店预售年卡」类比资产证券化。你可以让 AI 一次生成三个类比，挑最贴你学生生活的那个。

模板二：学生作业评语（给示例对齐语气）

```
你负责给会计作业写评语。先看两条范例，严格模仿这种语气和长度：
范例1（全对）：「分录借贷方向清晰，金额计算准确，科目使用规范，继续保持！」
范例2（小错）：「整体思路对，但第 2 笔分录把借贷方向写反了，记住
'资产增加记借方'，再核对一遍。」
请按同样风格为下面这份作业写评语（2 到 3 句，先具体肯定再指正）：
【粘贴学生作业内容，或拍照上传手写作业】
```

这种「给两三个范例再让它模仿」的做法叫少样本提示（Few-shot）：给 2-3 个例子效果最好，例子多了挤占上下文窗口，少了带不动风格。注意范例必须用你的真实风格，AI 会学得很像——示例质量差，输出跟着差。

模板三：分步出题（把复杂任务拆开）

```
我们分三步完成一份单元测验。
第一步：先根据我给你的【章节知识点清单】，列出这份测验的考查点分布
（10 个考查点，标注每个对应哪道题型），先不要出题。等我确认分布后再继续。
第二步：（确认后）按分布生成 15 道题：10 道单选、3 道判断、2 道简答，
```

每题附答案、解析、考查点编号。
第三步：复查。逐题检查答案与解析是否一致、难度是否符合【对象说明】，
发现问题的题目单独列出并给出修改建议。

第一步先要「考查点分布」而不是直接要题，是整条模板的精髓——你把住了设计权，AI 只做执行。

2.4.2 反幻觉四件套：一段可以整段复制的约束

把下面这段存成固定开头，任何涉及事实内容的任务都放在提示词最前面：

请严格遵守以下规则：
1．严禁编造未提及的事实、数据或引用；信息不足或无法确认时，
直接说明「信息缺失」，拒绝生成虚构内容。
2．所有引用的政策、数据、理论或案例，必须标注具体出处、发布机构
及时间；无明确来源的内容需单独标记。
3．仅基于我提供的文档或材料回答，禁止调用模型自身知识补充或推测；
超出材料范围的问题直接说明。
4．输出前自我核对：对存疑、矛盾的表述，在文中用【存疑】标出并说明原因。

四条分别管「不许编、要注明出处、只用我的材料、自己先查一遍」。用了它不等于可以不核查——它降低的是编造概率（培训课件的经验口径：这类约束能让幻觉率下降四到六成），最终把关永远是你。

2.4.3 建你的第一版提示词库

模板存下来才有复利。现在就建一个文档（备忘录、Word 都行），按场景分四类：

- **教案类**：单节教案（完整版和极速版）、课程大纲、PPT 大纲——第 3 章给你全套；
- **习题类**：分步出题、变式题、试卷分析；
- **转化类**：概念通俗化、案例改写（把外行业案例改成你学生熟悉的行业）、思政融入点设计；
- **事务类**：评语、通知、会议纪要整理。

每条模板记三样东西：场景名、完整指令、一句「用在哪次课」。每学期末花半小时复盘，删掉不好用的，把高频指令升级。半年之后，这个文档就是你个人的教学 AI 操作手册，比任何通用教程都贴身。

动手练习

选你下周真要讲的一节课，走完「抄、改、存」三步，全程不超过 20 分钟：

1. **抄**：把 2.3.1 的出题模板原样复制到一个新对话里运行，看输出。
2. **改**：把课程名、章节、对象、题量、格式要求全部换成你的课程，再运行一遍。对比两次输出，找到「改哪一条、变化最大」的那个要素——那就是你课程的命门信息。
3. **存**：把改好的版本存进 2.4.3 建的提示词库，命名「出题—XX 课程—第 X 单元」。顺手把 2.4.2 的反幻觉四件套也存进去，命名「通用开头—事实类任务」。

完成后你已经有两条可用模板。后面章节的模板都会用同样的方式进库。

思考题

1. 2.2 节的三条边界（幻觉、时效、上下文），哪一条对你所教课程威胁最大？举一个如果直接照抄 AI 输出会出事故的具体场景。
2. 对比分析：同为「让 AI 出题」，2.3.1 的模板和 2.4.1 的模板三差别在哪？什么场景该用哪个？
3. 少样本提示的范例质量决定输出质量。如果你给的两条评语范例本身敷衍，会发生什么？这说明建模板库时该用什么标准的例子？
4. 实操：完成 2.5 的练习后，把你的第 2 版提示词和第 1 版输出对比，写出三条「加了什么信息、输出多了什么」的对应关系。下次写提示词前先看这三条。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	三条边界示意：幻觉（编造）、时效（知识截止日）、上下文（记忆窗口），每条配一个教学场景小图标	自绘
图 2-2	对比图	同一任务「一句话指令 vs 四要素指令」输出对比示意	自绘或真实工具截图（脱敏）
图 2-3	截图	提示词库文档结构示例（四类场景与命名规则）	自绘

第 3 章 备课提速：教案和课件怎么让 AI 帮你打底稿

本章导读

一节 45 分钟的新课，传统方式备课约两个半小时，AI 辅助后约 34 分钟——这是作者团队培训课件里基于应用型高校教师真实备课场景的一组实测。省下的近两小时从哪来、风险藏在哪，这一章都说清楚。给你教案三步法（精准输入、结构化初稿、人工校准），每步配完整提示词；课件生产的三条路径；再讲怎么从单节备课升级到整门课的课程蓝图。核心立场一句话：AI 打底稿，教师定稿。读完这章，你下周的新课可以用这套流程完整走一遍。

3.1 备课时间去哪了：一组实测对比

3.1.1 150 分钟对 34 分钟

备课环节	传统方式	AI 辅助	效率提升
搭建教案框架	30 分钟	1 分钟	97%
设计教学环节	40 分钟	5 分钟	87.5%
撰写知识点讲解	60 分钟	10 分钟	83%
设计作业与案例	30 分钟	3 分钟	90%
单节 45 分钟新课总耗时	约 2.5 小时	约 34 分钟	约 77%

这组数字来自作者团队面向应用型高校教师的备课实测（培训课件口径）。绝对值会因人因课浮动，但结构性差距在各专业都复现过：AI 把「从零开始搭结构」变成了「从初稿开始改」。

同类任务量级一致：完整课程大纲加教案设计，传统 4-6 小时一份，AI 辅助 30 分钟完成优化生成；单章习题编制加答案解析，传统 2-3 小时，AI 辅助 15 分钟；班级批量作业批改加评语，传统每周约 8.2 小时，AI 辅助后人工复核约 2 小时（同上口径，批改的合规边界第 6 章讲）。

3.1.2 省下的时间与藏起来的风险

省下的时间去哪，是你自己的选择：多磨一个案例、多看两份学生作业，或者准点下班。

但风险要说在前面。那 34 分钟里藏着三类必须人工做的事：知识点核对（AI 可能给出过时准则或错误公式）、案例适配（AI 的案例是「平均化」的，未必贴你学生的生活）、

学情调整（AI 不知道你班上学期期中哪道题错得最多）。三步法的第三步「人工校准」，就是为这三件事留的时间——删掉它，等于把备课质量押在概率上。

还有一条红线别忘了（第 1 章讲过）：《教师生成式人工智能应用指引（第一版）》明确不得未经审核直接使用 AI 生成的教学设计、课件或习题。本章所有流程都按这条红线设计：AI 出稿，你签收。

3.2 教案三步法：输入、初稿、校准

3.2.1 第一步：精准输入——基础信息决定质量上限

AI 教案的质量，取决于你输入信息的颗粒度。指令模糊，AI 判断不了受众层次和教学场景，输出千篇一律；基础要素界定得准，它才能生成贴着你学情的方案。要给四类信息：

1. **课程属性与授课对象**：课程名称、专业、必修还是选修；年级、前置知识储备、认知水平——这决定深浅和案例难度。
2. **课时规划与资源**：单节时长、总学时、理论与实训的占比、教材版本或适用标准——这决定结构和素材范围。
3. **三维教学目标**：知识、能力、素养各要达成什么，尽量写成可测量的表述——这决定教案骨架。
4. **特殊要求**：课程思政元素（第 12 章专讲边界）、考核方式（笔试、实操、项目答辩）、分层作业、学校教案模板格式。

正反例放一起看最直观。反例：「做一份存货教案」——AI 不知道给谁讲、讲多久、讲到什么深度，只能输出一篇放哪都能用的讲义，你返工的时间比自己写少不了多少。正例：「为会计专业大二学生设计 45 分钟存货教案，聚焦跌价准备计提，结合上市公司案例」——对象、时长、重点、素材方向都说齐了。

3.2.2 第二步：生成结构化初稿——把教案规范直接写进提示词

教学检查对教案有相对固定的要素要求，把这些要素直接写进提示词，AI 生成的内容就能直接对上规范。核心七要素：教学目标（三维）、重点难点、教学过程（分环节含时间分配）、知识点讲解、课堂互动、作业设计（分层）、教学资源与考核方式。

完整版教案提示词模板（【】处替换成你的课）：

```
你是一位拥有 20 年高校教学经验的课程设计专家，精通教学设计规范与
布鲁姆教育目标分类法，熟悉【你的专业】课程的教学规律。
请为以下课程设计一份完整的单节课教案：
- 课程与章节：【《XX》第X章第X节：XXX】
- 授课对象：【XX专业二年级学生，已学过XXX】
- 课时与形式：【45 分钟，线下理论讲授+实务案例练习】
- 教学目标：【知识：…；能力：…；素养：…】
教案结构要求：
1. 教学目标（三维，可测量）；
2. 教学重点与难点，并给出突破路径；
3. 教学过程：按时间拆成 4–6 个环节，每环节写明教师活动、学生活动、
```

```
    时间分配和设计意图；
4．知识点讲解：核心概念配生活化类比，标注每一步的设计意图；
5．课堂互动：设计 1–2 个提问或小组任务；
6．作业：分基础巩固与拓展思考两层；
7．教学资源与考核方式。
约束：
– 严格依据我提供的【教材版本/课程标准】生成，超出范围的内容
  标注「补充教学内容」；
– 案例优先采用【你的学生熟悉的行业】场景，不编造公司名称与数据；
– 输出 Markdown，标题层级清晰，方便我粘贴进学校教案模板。
```

赶时间时的极速版：保留角色一句、课程章节、对象、课时和四项结构要求，10 分钟能出初稿，适合临时调课场景。两版都存进提示词库（第 2 章 2.4.3 的教案类）。

3.2.3 第三步：人工校准——四个必查方向

初稿到手，按四个方向校。

知识点准确性：核对准则条文、公式、核心定义，交叉验证专业术语。AI 的训练数据有时间截止（第 2 章讲过），准则条文宁可自己翻原文。

案例适配性：把泛化案例换成贴你学生背景的。教物流就换物流企业的场景，别留着 AI 默认的「某互联网公司」；教汽修就用你合作企业的真实车型。

学情适配度：按你班的实际水平调难度。薄弱环节补前置知识铺垫，学有余力的班加拓展任务——AI 给的是平均画像，你的班不是平均的。

价值引领：检查思政元素是否自然融入。AI 写的思政内容容易贴标签、说教，方向和分寸必须由你把握。

多轮打磨比一次成型靠谱：首轮搭框架，二轮针对薄弱处定向调优（「案例换成家电行业」「互动环节加一个计算练习」），三轮补实操细节。每次只改一个点，改完即存。

3.2.4 完整案例走一遍：存货期末计量

看一个走完三步的演示（据作者团队培训课件，会计专业）：课程《中级财务会计》第三章第三节「存货期末计量」，大二学生，已掌握存货初始计量，45 分钟线下理论讲授加实务案例练习。

AI 输出并经校准的教学过程表：

环节	时长	教师活动	学生活动	设计意图
情境导入	5 分钟	展示家电企业库存积压案例，提问「存货贬值怎么记账」	结合生活经验思考，说出初步处理思路	建立理论与现实的关联
原理讲解	15 分钟	讲成本与可变现净值孰低法，演示计提步骤与公式	跟随梳理逻辑，记录核心概念与计算方法	夯实判定规则

环节	时长	教师活动	学生活动	设计意图
案例练习	15 分钟	发模拟单据，分组计算，巡视答疑	独立编制分录，组内核对讨论	强化实操与协作互查
总结拓展	7 分钟	梳理重点，结合上市公司年报讲减值披露	回顾框架，分析案例对财报的影响	拓展视野
作业布置	3 分钟	分层作业：基础层做教材习题，提高层分析企业年报	明确要求与提交时间	分层巩固

注意校准的动作都落在这张表上：核对公式表述（可变现净值的确定逻辑）、把导入案例换成学生熟悉的场景、掂量 15 分钟练习的任务量装不装得下。这套「五环节+时间分配+师生活动分列」的骨架，理论课直接能用，实训向的加强版在第 4 章。

3.2.5 三个常见误区

误区一：输入过于笼统。表现与解法见 3.2.1。自查办法：把写好的提示词给同事看 10 秒，问「你能照这份指令讲出这节课吗」——同事答不上来的信息，AI 也猜不出来。

误区二：完全依赖，不做校准。直接把 AI 初稿投进课堂，赌的是运气。AI 的典型失手处有四类：准则与政策滞后（引用过时版本）、专业计算出错（数值或逻辑漏洞）、案例失真（公司名和数据看着像真的，实际查无此事）、深度不够（停在概念解读，撑不起你定的教学目标）。底线是「专业内容教师终审负责制」——进了课堂的内容，责任人是签字的教师。

误区三：追求一次生成完美。好教案是三轮对话磨出来的，不是一条指令砸出来的。别把「AI 一次没写好」当「AI 不行」。

3.3 课件生产：从大纲到可编辑的演示文稿

3.3.1 三条路径，按场景选

路径	适用场景	常用工具	耗时	特点
传统定制法	学术汇报、教学逻辑强的课件	大模型构思 + WPS AI 排版	30-40 分钟	内容可控性最高，美观度需人工微调
极速生成法	全新制作、临时汇报、快速出初稿	Kimi、豆包、AiPPT 等一键生成平台	5-10 分钟	模板美观，内容需后期润色
旧稿焕新法	旧课件翻新、统一课程组风格	存量 PPT + AI 美化插件	约 3-5 分钟	内容全保留，版式焕新

3.3.2 通用流程：先大纲、再内容、后美化

三条路径共用一条铁律：先定大纲，再做内容，最后美化。跳过大纲直接生成内容，几乎必然结构混乱、逻辑断层——这是课件生产里翻车率最高的一步。

以 WPS AI 为例走一遍极速路径：打开 WPS 演示新建空白文稿，连按两次 Ctrl（Mac 按 Command）唤起 AI 助手；粘贴备好的 PPT 大纲（或输入主题加要求），AI 生成大纲预览，可拖拽调整页面结构；选教学类模板一键生成完整文稿；最后人工微调文字与配色定稿。

大纲从哪来？两条路。路 A：用提示词直接生成，把课程目标、核心知识点、教学流程填进模板。路 B：上传刚写好的教案，配合指令生成——教案与大纲同源，只需简单二次调整。推荐路 B，3.2 节刚把教案磨好，别浪费。

PPT 大纲提示词（可直接复制）：

```
基于我上传的教案，生成一份教学 PPT 大纲：
– 页数：12 页左右（45 分钟课堂），按「封面–目录–知识点–小结–
  作业–封底」组织；
– 每页聚焦 1 个核心考点，正文要点不超过 5 条；
– 为每页标注建议的视觉形式（图表/对比表/流程图）；
– 其中 2 页融入行业真实案例；
– 每页附 3 句以内的授课备注（讲给教师自己看的教学提示）。
```

参数经验（高校课堂口径）：45 分钟课程建议 10-15 页，按「总-分-总」结构，预留 5-8 分钟互动留白；每页聚焦 2-3 个知识点，专业术语带简明释义，例题占比约三成。生成后必做三件事：核对专业内容与数据、补公式和规范图表、替换贴合教学场景的图片，再统一字体行距配色以适配投影。

3.3.3 一条提醒：认准可编辑格式

选工具时认准「导出可编辑格式」（PPTX 或等价格式）。有的产品只给图片式或 PDF 成品，你改不了一个字——教学课件每学期都要改，不可编辑等于一次性用品。第 1 章那份采购需求里也写明课件「应可导出为可编辑 PPTX 或等价开放编辑格式」：校内平台尚且如此要求，挑外部工具更要注意。

3.4 从一节课到一门课：课程蓝图的生成与修订

3.4.1 课程大纲：8-12 小时对 30 分钟

单节备好了，往上看一层——整门课的教学大纲，也叫课程蓝图。传统做法要人工梳理培养方案、编排进度，耗时 8-12 小时；AI 辅助约 30 分钟出初稿（生成 10 分钟加校准 20 分钟，课件口径）。

操作：把培养方案要求、专业、年级、总学时、考核方式喂给 AI，让它生成包含课程定位、教学目标、单元划分、知识与技能点、课时分配、评价安排的大纲初稿。校准重点和教案不同，看三处：对培养方案的符合度、单元之间的先修后续关系有没有倒置、课时总量对不对得上校历。

提示词骨架（【】处替换）：

```
你是教学大纲设计专家。请依据以下信息生成《XXX》课程的完整教学大纲初稿：
– 专业与年级：【…】；总学时：【…】，其中理论/实训占比【…】
```

- 课程定位与先修课程：【…】
- 培养方案相关要求：【粘贴或概述】

输出结构：课程定位→教学目标→单元划分（每单元列知识/技能点、课时、实训任务）→考核方式与成绩构成→进度表（按周次）。
约束：单元顺序须符合先修依赖；总课时与校历周数一致；实训任务标注对应岗位任务；不确定处标注【待确认】，不要编造标准编号。

顺带说一个正在发生的变化：第 1 章那所学校的采购需求里，「课程蓝图」已经做成平台的固定流程——AI 先生成蓝图，教师确认后才生成配套资源，确认这一步在系统里是写死的。你在单机环境下用 AI，没有系统替你把关，确认这一步更要自觉做。

3.4.2 修订：局部重新生成，别整篇推翻

蓝图要用一个学期，修改是常态：课时调整、标准换版、新增案例。用法上记住一条——改局部用局部重新生成，别整篇重推翻，整篇重生成会把你校准过的内容一并冲掉。

具体做法三条：在原对话里下指令「只重写第 4 单元的实训任务，其余单元保持不变」；把已确认的部分标记为「锁定内容」，要求 AI 不改动；每次修改后存一个版本（文件名带日期），期末回看时你知道改过几刀、为什么改。

这个「确认蓝图→生成资源→局部重生成→版本管理」的循环，就是第 8 章自建教学工具时的基本工作流，先在文档层面练熟。

3.5 校准清单：AI 初稿里最常出错的五处

把 3.2 的校准经验压成一张清单，AI 初稿到手逐条过：

#	高发错误	典型表现	自查动作
1	准则/政策滞后	引用已废止或旧版本的标准条文	对照现行版本原文核对条文号
2	计算逻辑偏差	复杂计算出现数值错误或步骤跳步	抽 1-2 题亲手算一遍
3	案例失真	公司名、数据看着像真的，实际是编造	案例逐个检索验证，查无此事即换
4	深度不匹配	停在概念解读，撑不起你定的教学目标	对照三维目标逐条找落点
5	时间分配失真	环节时长按大学公共课节奏分，练习时间不足	核对每个环节的学生活动量装不装得进给定时长

前三条对应第 2 章的三条边界，后两条是经验项。建议打印出来贴在显示器旁。

动手练习

给下周的一节新课走完三步法，总时长 60 分钟：

1.（10 分钟）按 3.2.1 列出四类输入信息，写成提示词，跑出教案初稿；
2.（20 分钟）按 3.5 清单逐条自查，标出要改的地方；
3.（20 分钟）在原对话里下 2-3 条修改指令（每次只改一个点），得到第二稿；
4.（10 分钟）用 3.3.2 的模板生成 PPT 大纲，检查与教案是否一致。

产出物：一份校准后的教案加一份 PPT 大纲。建议与同教研室同事交换互查 10 分钟——两双眼睛抓错的效率远高于一个人反复看。

思考题

1. 3.1 的实测里，「搭建教案框架」从 30 分钟降到 1 分钟，提升最猛；「撰写知识点讲解」只从 60 分钟降到 10 分钟。为什么后者省不干净？这对你规划「哪些环节交给 AI」有什么启发？
2. 案例判断：同事把 AI 生成的教案直接打印上课，理由是「内容看着都对」。按 3.5 的清单帮他找风险：哪两条最可能出事？怎么用最小成本堵住？
3. 课程蓝图为什么要「教师确认后才生成配套资源」？如果跳过确认直接生成全套资源，会连锁出什么问题？（提示：想想第 4 章的实训工单、第 6 章的评价量规都要跟蓝图对齐。）
4. 实操：完成 3.6 的练习后，把你改过的三处与 AI 初稿对照，各用一句话写「AI 原稿的问题 + 我改动的理由」，存进提示词库的「校准笔记」——下一轮备课它就是你的经验库。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	数据图	备课耗时对比条形图（五环节加总耗时，传统 vs AI 辅助）	自绘（依据 3.1 数据）
图 3-2	流程图	教案三步法流程：精准输入→结构化初稿→人工校准，标注每步产出物与自查点	自绘
图 3-3	对比表格	三条课件生产路径对比卡片（场景/耗时/特点）	自绘（依据 3.3.1）

第 4 章 实训课怎么教：AI 帮你写实训指导书和工单

本章导读

理实一体课是职教的主场，却是市面教师 AI 类书几乎没写过的场景。这一章讲三层实训材料的生成方法：把专业教学标准、岗位任务、安全规程喂给 AI，生成结构完整的实训指导书；把指导书拆成学生手里的实训工单；再把工单攒成能随时更新的活页式教材。安全要点与依据核查单列一节——AI 写实训材料，每个任务都要能对回标准原文。读完这章，你手里那条「课程标准→指导书→工单→评价」的文件链，AI 能帮你在每环打底稿，而每一环的签收人都得是你。

4.1 一堂理实一体课的骨架：任务、示范、练习、评价

4.1.1 这个场景为什么特殊

理实一体化教学在第 1 章提过：理论讲解与实操训练在同一门课里交替进行，常在同一场地，是职教专业课的主流形态。它对教学材料的要求和纯理论课完全不同：

- **材料对着岗位任务**，不对着教材章节。学生练的是「更换机油机滤」「配置交换机」「填制记账凭证」，不是「第三章」。
- **安全规程是硬约束**。实训材料里一条安全要求写漏了，是事故隐患，不是排版问题。
- **评价要看过程**。操作步骤、工具使用、安全习惯都要进评价，不能只看最终成品。
- **文件成链**。课程标准（或专业教学标准）→实训指导书→学生工单→评价量规，上一环决定下一环，改一处要连着改。

我们检索过近年市面的教师 AI 应用类图书，教学场景大多停在备课、课件与课堂互动，实训材料这一段基本空白。对你来说这是好消息：这块没有「别人都做完了」的焦虑，谁先做出一套趁手的模板，谁的实训课先省时间。

4.1.2 四段骨架与三层文件

一堂典型的理实一体课，骨架是四段：任务导入（给学生一个真实岗位情境，这单活儿给谁干、验收标准是什么）、示范讲解（教师演示关键步骤，讲安全要点，可配合视频或虚拟仿真）、分组练习（学生按工单操作，教师巡回纠偏）、评价复盘（按量规评过程与成果，学生自评互评，教师点评共性问题）。

骨架决定了实训材料的三层结构。**实训指导书**：面向一个实训项目的完整指导文件，含依据标准、任务分解、操作步骤、安全规程、评价标准，教师用。**实训工单**：发给学生的单次实训任务单，含任务目标、步骤、安全要点、成果要求、自评互评栏，学生用，简称工单。**活页式教材**：把一个个工单按任务装订、可随时替换更新的教材形态。AI 在每一层都有明确的活儿，下面逐层说。

4.2 让 AI 按岗位任务写实训指导书：提示词与完整示例

4.2.1 先备料：四类输入材料

实训指导书不能凭空生成——它要能对回标准。开写之前，把四类材料摆到桌面上：

1. **教学依据**：你校适用的专业教学标准（教育部门发布、规定专业培养规格与课程设置的纲领文件）；相关职业的国家职业标准（人社部门发布、规定职业技能要求与知识水平的国家标准）；有合作企业的，直接用企业的岗位规范或作业指导书。
2. **岗位任务**：这个实训项目对应企业里的哪个任务、验收标准是什么。说不清就去问企业实践时带你的师傅，或翻企业的作业指导书。
3. **安全规程**：实训室安全制度、设备操作规程、行业标准里的安全条款。这部分必须给原文，不许 AI 转述后再加工。
4. **校本条件**：实训室设备型号、工位数量、分组方式、学时（2 学时还是 4 学时）、耗材预算。

材料齐了，AI 才有「按你的资料说话」的本钱。没有材料就让它写，它只能写出一篇正确的废话——结构工整，细节全是通用模板味。

4.2.2 指导书提示词与走一遍示例

完整提示词模板（【】处替换，三段材料用分隔符隔开）：

```
你是一名有 15 年企业一线经验、现在高职院校任教的专业实训教师，擅长把
岗位任务转化为理实一体化教学项目。
我将提供三类材料：
【教学依据开始】……（标准名称、版本、相关条目原文）【结束】
【岗位任务开始】……（任务描述、验收标准）【结束】
【安全规程开始】……（规程原文）【结束】
任务：编写一份《XXX 实训指导书》，面向【XX专业二年级】学生，
【4】学时，在【XX实训室】进行。
结构要求：
1． 实训目标：对接教学依据条目，逐条注明来源文件与条目编号；
2． 任务分解：把岗位任务拆成 4–6 个序化任务，每个任务标注对应的
   标准条目编号；
3． 工具与材料清单：含规格与耗材用量估算；
4． 操作步骤：每步写动作要点、质量标准、常见错误与纠正方法；
5． 安全规程：单列一节，逐条引用【安全规程】原文并标注出处，
   不得自行增删安全要求；
6． 评价标准：过程占 40%、成果占 60%，给出可观测的评分点；
7． 时间分配表：与学时对齐。
```

```
约束：
– 只依据我提供的材料；材料未覆盖但教学必需的内容，标注「补充教学内容」；
– 不得编造标准名称、条目编号、职业编码；
– 输出 Markdown。
```

拿一个示范场景走一遍（示例为教学演示用的虚构场景，技术参数与标准条目以你校选用版本为准）：假设你教汽车检测与维修，实训项目「发动机机油及机滤更换」。把汽车维修类国家职业标准的相关条目、学校实训室的操作规程、一家 4S 店的保养作业流程整理成三段材料贴进模板，设 4 学时。AI 会输出：对接条目编号的实训目标；五步任务分解（接车检查→举升与排放→机滤更换→加注与检查→完工检验），每步挂条目；工具材料清单；每步的质量标准（比如机滤紧固的扭矩要求——具体数值它依据你给的材料写，材料里没有的，它会标注「补充教学内容」并提醒你查该车型维修手册）；安全规程逐条引用原文（举升机作业、高温部件防护、废油处理）；一份评价表（工具选用、步骤规范、安全操作、完成质量、场地整理、记录单填写，示例分值）；时间分配表。

你的校准动作，三处是硬的：**安全规程逐字对原文**——AI 只做搬运和排版，一个字不许改；**技术参数对维修手册**——扭矩、油液型号、容量这类数字，AI 给的必须核；**条目编号对标准原文**——它可能把两个条目拼在一起，要对回去。

4.2.3 为什么安全规程必须给原文

把安全要求交给 AI「凭理解写」，是实训材料里最危险的用法。后果有两种：写漏（它不知道你们实训室的举升机要双锁止）、写错（它把 A 行业的规程套到 B 设备上）。两种都不会在稿面上露出破绽——AI 写安全条款的语气和其他部分一样笃定。

所以这条纪律要刻死：安全规程部分，AI 只做「原文引用+排版+与任务步骤的交叉标注」，内容生成与解释都由规程原文负责。你校安全要求的最新版本，永远以实训室张贴的制度和设备手册为准。

4.3 从指导书到工单：学生手里那张纸怎么生成

4.3.1 工单七要素

指导书是给教师看的完整文件，工单是学生的执行单。一张合格的工单有七个要素：任务目标（一两句话说清这单活儿干什么）、任务步骤（序化，留打勾位）、安全要点（从指导书安全节摘出的本任务相关条目，原样保留）、工具材料（学生要领用的）、成果要求（交什么：工件、记录单、照片、数据）、评价标准（学生看得懂的评分点）、自评互评栏（签名与日期位）。

工单提示词（在指导书的同一个对话里继续用，保持上下文）：

```
基于上面已确认的《XXX 实训指导书》，生成学生用《实训工单》，要求：
1．一页 A4 的排量（文字精炼，指令用短句）；
2．七个部分：任务目标/任务步骤（留完成打勾栏）/安全要点（逐条保留
```

```
    指导书原文，加！提示）/工具材料领用清单/成果要求/评价标准
    （学生可读语言，保留分值）/自评互评栏（含签名与日期位）；
3．语言面向学生：把「教师活动」改写成对学生的直接指令；
4．安全要点不得删减或改写，只可加序号与提示符号。
```

生成后重点查两处。一查安全要点是否与指导书逐条一致——防止它「精炼」时丢条目。二查评价标准的语言学生能不能看懂——AI 常把教师黑话直接搬给学生，比如「符合工艺参数范围」要让它翻译成「扭矩打到 XX 至 XX 之间」这种可执行的话。

4.3.2 分层与差异化

一个班的实操水平是分布，不是平均数。工单可以做两层：基础工单，全流程按步骤走，适合大多数学生；进阶任务条，在基础工单尾部加一个「进阶挑战」（比如故障排查情境：加注后液位异常，请判断原因），给做得快的学生，防止闲着。

生成方式：在同一对话里追加指令「为基础工单追加 2 个进阶挑战情境，每个情境给出故障现象与引导性提问，不直接给答案」。进阶情境属于补充教学内容，用你的真实检修经验核一遍合理性再发。

4.4 活页式教材：把工单攒成可更新的教材

4.4.1 为什么活页式适配这个时代

活页式教材（按任务装订、可随时替换更新的教材形态）推了多年，落地慢的原因很实际：手工更新一套教材的工作量太大——改一个工艺参数，牵动指导书、工单、评价表三处，谁也不想年年重排。

AI 恰好把「改一处、连三处」的成本降下来了。指导书在对话里改完，工单用上一节的指令同步重出，评价表跟着任务走。当更新的边际成本降到一杯茶的时间，活页式才真正立得住。

4.4.2 攒册子的操作路径

给你一套可持续运转的文件组织法：

1. **一个项目一个文件夹**：「01-机油机滤更换/」里面放指导书、基础工单、进阶工单、评价表、材料清单五件；
2. **文件名带版本日期**：「工单-基础-20261101.docx」——活页式的灵魂是可替换，可替换的前提是分得清哪版是哪版；
3. **学期末固定更新一次**：把本学期实训中发现的问题（学生高频出错步骤、设备变更、标准换版）列成清单，逐项让 AI 改对应文件；
4. **标准换版专项处理**：适用的标准换版时，让 AI 做新旧版本条目对照，列出受影响的实训项目清单再逐个改（对照做法第 7 章展开）。

一年之后，你手里就是一套贴着你校设备、你班学情的活页教材——市面买不到的那种。

4.5 依据核查：每个任务都能对回标准条目

4.5.1 三类依据，别混着叫

实训材料的依据有三类，来路不同、效力不同：

依据类型	发布方	管什么	在实训材料里的角色
专业教学标准	教育部门	专业培养规格与课程设置	实训目标的顶层依据
国家职业标准	人社部门	职业的技能等级与知识要求	任务分解与技能点的对标物
企业岗位规范/作业指导书	企业	具体岗位的作业流程与验收	步骤细节与质量参数的来源

三类不能互相当、更不能混着引用。一所高职院校采购 AI 教学平台的招标需求里专门写了「各类依据应分别标识，不得混称国家职业标准」（据 2026 年 10 月某公办高职院校 AI 教学培训平台采购需求，第 1 章拆过那份文件）——连平台建设都要防这个错，你写指导书时更要注意：引用哪类依据，就写哪类的名称和版本。

4.5.2 对标映射：一条链做到底

依据核查的最终形态是一条映射链：依据条目→教学目标→学习任务→资源→评价。每一环都能往回指到标准原文，检查时沿链走一遍：这条实训目标对应标准哪一条？这个任务步骤对应哪个技能要求？这条评价点测的是哪个能力？

让 AI 帮你建这条链的指令：

```
请对照我提供的【标准原文】与上面确认的实训指导书，生成一份对标表：
列1 标准条目编号与原文摘句；列2 对应的实训目标；列3 对应的任务步骤；
列4 对应的评价点。
要求：
– 只列能对上的条目，对不上的不要硬凑；
– 指导书中没有标准依据的教学内容，单独列一节「补充教学内容」；
– 你无法确认的对应关系，标注【待核查】，不要猜测。
```

拿到表后按 4.2.2 的三处硬校准走一遍，这张表就是你这门课迎接教学检查时的说明书。

4.5.3 三条标注规则

前面几节的约束，收拢成三条规则（与学校平台的口径一致——那份采购需求对 AI 生成教学内容的要求是：标准未涵盖的内容标为补充教学内容，无法取得依据的内容标为待核查，禁止自动编造职业编码和标准条目）：

1. **补充教学内容**：教学该讲、标准没写的，大方标注——这部分体现你的校本特色，不丢人；
2. **待核查**：AI 给了内容但找不到依据的，先挂标签，核查后再决定去留——宁可不写，不带猜的进课堂；

3. **不编造**：职业编码、标准条目号、合格线这类编号信息，一律不许 AI 凭空生成，只能从你的原文里摘——这条写进提示词约束（第 2 章反幻觉四件套的第 2 条就是干这个的）。

动手练习

选本学期的一个实训项目，90 分钟做完全链：

1. （20 分钟）备料：找出这个项目对应的教学依据条目（抄原文）、安全规程（抄原文）、岗位任务描述（写三句），填进 4.2.2 模板的三段材料区；
2. （20 分钟）生成实训指导书，按三处硬校准自查：安全对原文、参数对手册、编号对标准；
3. （15 分钟）在同一对话里用 4.3.1 模板生成学生工单，核对安全要点与指导书一致；
4. （15 分钟）用 4.5.2 指令生成对标表，把【待核查】项抄成清单；
5. （20 分钟）把成果放进 4.4.2 的文件夹结构，文件名带日期。下次教研活动，拿给同专业同事按「安全、参数、编号」三项交叉互查。

思考题

1. 为什么安全规程必须原文引用，而不是让 AI 转述？结合你所在实训室的一条具体安全要求，说说转述可能丢掉什么。
2. 对比分析：4.2 的指导书与第 3 章的理论课教案，AI 在两者里犯错的类型有什么不同？哪一类错误的后果更重？你的校准时间该怎么在两者之间分配？
3. 案例判断：同事的实训工单里有一条评价点写「操作熟练，动作标准」，没有分值和观测点。这条评价点在执行时会发生什么？按 4.3.1 的七要素帮他改。
4. 活页式教材推了多年落地慢，这一章把原因归结为「更新成本高」。你同意吗？AI 除了降更新成本，还可能带来什么新问题？（提示：想想版本混乱、AI 生成内容未经审核就装订成册。）
5. 实操：完成 4.6 的练习，把对标表里的【待核查】条目带回标准原文逐条核对，写清每条的去留结论——这份核对记录本身就是教学档案的一部分。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	结构图	理实一体课四段骨架与三层文件链（课程标准→指导书→工单→评价）	自绘
图 4-2	样张	实训工单版式示意（七要素布局，安全要点区高亮）	自绘（可按 4.3.1 生成后排版）
图 4-3	对标表	「依据条目→目标→任务→评价」对标映射表样例	自绘（依据 4.5.2 指令产出脱敏）

第 5 章 让课堂活起来：互动小应用与学情分析

本章导读

课堂互动的三个老问题——参与度低、反馈滞后、难以分层——卡了职教课堂很多年。这章给你一个已经被真实课堂验证过的解法：用自然语言描述需求，几分钟搭出一个发给学生扫码就能练的课堂小应用，即时判分、错题自动回溯；再把答题数据交给 AI 读，产出一份能直接用于下次备课的班级学情小结。读完这章，你能独立完成从搭应用到跑通「练习→数据→教学调整」这一轮的全过程，全程不需要写一行代码。

5.1 课堂互动的老大难：参与度、即时反馈、差异化

5.1.1 三个老问题为什么一直解决不了

先看三个你肯定遇过的场景。提问环节，举手的永远是那几个学生；随堂测用纸质的，收上来批完最快也是第二天，反馈到学生手里时，他们早忘了当时怎么想的；一个班四十多人，水平是分布不是平均数，教学进度只能照顾中间——跟不上的越落越远，学有余力的坐着等。

这不是教师不努力，是工具撑不住。纸质随堂测的反馈链条太长：学生作答、收卷、批改、统计、讲评，每个环节都压着时间。培训课件给过一组口径：作业收齐后通常需 2-3 天才能完成批改，反馈时学生已遗忘当时的解题思路，纠错的最佳时机就这么过去了（据作者团队教师培训课件）。教师侧的账更重：机械批改占用的时间，挤的正是备课、教研和个性化辅导。

5.1.2 为什么现在有了新解法

变化来自一个此前只属于程序员的领域——应用开发。零代码（不写代码、用自然语言和图形界面搭建应用的方式）平台成熟之后，搭一个带判分、带数据记录的网页应用，门槛从「会编程」降到了「会描述需求」。

这不是概念演示。作者团队培训交付里有个走通全流程的案例：面向会计专业学生的分录实训应用，学生扫码即练、系统自动判分、错题自动回溯，用数字化练习替代纸质练习（据同一系列培训课件，本章 5.2.5 拆解做法）。学校层面也在跟进：第 1 章拆过的那份

高职院校平台采购需求，把「自然语言创建、修改、预览、发布、数据回收」写成了互动教学应用的必备能力——这类做法已经从个人技巧变成了学校认账的教学基建。

你不需要等学校建平台。挑一个支持网页应用生成的零代码平台，今天就能搭出第一个随堂练习。

5.2 零代码搭一个随堂练习应用：从需求描述到发布

5.2.1 选平台，想清楚需求

国内主流的零代码开发平台大多支持「网页应用」类型。挑的时候对三条判据：

1. 能从自然语言描述生成可运行的应用，且支持在原对话里连续修改；
2. 预览必须能真实操作——点按钮、填表单、存数据都要走得通，不是给你几张静态截图（那份采购需求的原话：「预览应能真实操作页面、按钮、导航、表单和数据读写，不得仅提供静态截图」）；
3. 发布后能生成链接和二维码，学生用手机浏览器直接打开。

还有一条隐蔽但关键：学生答题记录要存在服务端，刷新页面、换台手机重新登录都还在。采购需求里专门写了「不得只依赖浏览器本地存储冒充持久化」——个人搭应用最容易栽在这，演示时好好的，第二天数据没了。

平台选定，先把需求想清楚。一份合格的应用需求说五件事：用途（练什么）、对象（谁用、什么设备）、页面（几个页面、各放什么）、判分规则（怎么算对、答错展示什么）、要保存的数据（哪些字段）。这和第 2 章的四要素公式同源——角色、任务、背景、要求，落到应用需求上就是这五件。

5.2.2 第一条指令：完整示例

把需求写成给平台的开发指令（【】处替换成你的课）：

```
你是一位擅长教育应用开发的工程师。请为我创建一个随堂练习
网页应用：
- 用途：《电工电子技术》「直流电路」单元课中随堂练习；
- 对象：高职机电类专业二年级学生，以手机浏览器使用为主；
- 页面：题目列表页（按知识点分类）+ 答题页 + 成绩统计页；
- 题库：预置 10 道题（6 道单选、4 道判断），每题标注知识点、
  难度，答错后展示正确答案与解析；
- 判分：每题提交即判，成绩页汇总正确率与答题用时；
- 数据：创建答题记录表，保存作答人编号、题号、作答内容、
  对错、用时，刷新页面数据不丢失；
- 界面：蓝白配色，按钮和字号加大，手机单手可操作。
```

点生成，平台自动建工程、写代码、跑预览，通常一两分钟出结果。你会看到三块东西：项目文件树（页面文件、样式文件、数据文件）、实时预览区、侧边对话区。此时先别急着发学生，自己以学生视角把 10 道题答一遍——判分对不对、答错展示是否正常、数据是否落表，试完这三样再谈发布。

5.2.3 迭代：五类指令与「当…就…」

预览发现问题，在同一个对话里继续说，不必推倒重来。日常修改集中在五类指令：创建（「新增一个错题本页面，自动归集答错的题目」）、修改（「把提交按钮改成绿色并放大」）、添加（「在答题页底部加一个『请求提示』按钮，点击展示该题提示文字」）、调试（「点击提交后统计页不更新，请排查」）、解释（「说明判分逻辑是怎么写的」）。

描述交互规则有个好用的句式：「当…就…」。比如「当学生点击提交时，就检查是否有未作答的题，若有则提示『第 X 题未作答』并定位到该题」；「当正确率低于 60% 时，就在统计页顶部给一句鼓励话术并推荐错题重练」。平台听得懂这种条件句，写出来的交互逻辑和你的预期对得最齐。

每次成功的修改都是一个可回退的版本。改坏了不慌——查看历史版本、对比差异、一键恢复，和文档的撤销是一个概念。这条在采购需求里也被写成硬要求：「每次成功生成形成可辨识版本，可查看历史、对比差异、继续编辑和恢复」。

5.2.4 发布与触达

应用能用之后，发布四步：点发布→选访问范围→确认部署→拿链接和二维码，一两分钟生效。访问范围三档，选哪档看数据敏感度：

范围	谁能访问	适用
仅本人	只有你	功能测试、未完成草稿
指定班级	授权学生登录后使用	正式教学（含个人数据的应用用这档）
公开链接	拿到链接的任何人	纯练习、无个人数据的开放资源

纪律一条：班级教学、带答题记录的应用，选「指定班级」。那份采购需求写明「班级教学和含个人数据的应用须登录授权」——答题记录是学生数据，理由在 5.4 和第 12 章还会展开。

触达两条路：链接直接发班级群；二维码打印出来贴实训室，或者插进课件和大纲。培训交付案例的做法就是后者——二维码嵌在课件里，学生扫码即进，不用安装任何东西。

5.2.5 案例：一个会计分录实训应用

看一个走完全流程的真实案例（据作者团队培训交付项目，脱敏改写）。场景：会计专业的分录练习，传统做法是发纸质习题册，批改滞后两三天。改造后的应用分三档功能，按这个顺序做：

第一档，练习本体。按资产、负债、所有者权益、收入、费用五类分卡片入口；答题页做成「上借下贷」的分录格式——科目用下拉选择（避免错字），金额用数字输入框，借方贷方自动算合计，不平就实时提示「借贷不平衡」；提交后自动判分，答错展示标准分录和依据说明。

第二档，学习反馈。错题自动归集进错题本，记错误次数和错因分析；支持对错题发起重练，重做对了自动标记「已掌握」并移出列表；统计页给三个图——总正确率、近 7 天正确率折线、各知识点错误率柱状。

第三档，教师后台。题目的增删改、按表格文件批量导入题库（先定模板列：题号、题型、题干、科目、金额、答案、解析），答题数据可导出。

判分逻辑值得看一眼，它划出了「机器能判」的边界：借方科目、借方金额、贷方科目、贷方金额逐项比对，借方合计等于贷方合计的平衡校验，外加一张科目同义词表——学生写「现金」还是「库存现金」都算对。规则写得清，机器判得稳；规则写不清的题（比如要求学生「分析这笔业务对报表的影响」），就归到 6.3 的主观题流程去。

这个应用从第一句需求到发布二维码，都是教师在对话区用自然语言完成的。全程没写代码，但每一步都有确认：预览试答是确认，版本对比是确认，发布范围也是确认。

5.3 三类场景：课前、课中、课后怎么用

同一个应用，三个时点用，教师关注的焦点不同：

场景	题量与时机	你重点看什么	对应的教学动作
课前预习检测	5-8 题，前一天发	哪道题错误率最高	是否调整前 15 分钟的讲法
课中随堂练习	3-5 题紧跟知识点	判分结果的当场分布	这个点要不要重讲一遍
课后巩固	8-10 题，当天放学后发	错题回溯完成率	下次课补哪些共性问题

课前检测的用法在「探底」：学生带着错误认知进课堂，你提前一晚知道，导入环节就直接从错误点切入，比按教材顺序平铺高效。课中的用法在「即时」：讲完一个知识点立刻三道题，全班结果十秒内出来——讲明白了就往下走，没讲明白就当场换个角度再来一遍，这是纸质测验给不了的节奏。课后的用法在「留痕」：错题本自动滚着，学生重练、系统记录，复习不再靠自觉翻纸质本子。

分层也在这同一个应用里实现（进阶任务条的做法第 4 章 4.3.2 讲过）：做得快的学生做完基础题自动推进阶题，慢的留在解析页重练——同一个链接，两条路径。

顺带打开视野：学校平台的需求里，互动应用模板划了不止十类——岗位安全操作训练、工艺或工作步骤排序、参数调整与结果观察、设备结构认知、岗位情境对话、课堂练习与错题训练，等等。你今天练手的是其中最简单的一类；熟练之后，工艺排序、参数观察这类实训向的互动，用的是同一套方法。

5.4 学情分析：把答题数据变成教学调整

5.4.1 学情分析为什么以前做不动

学情分析，说白了就是对学生学习状态与学习数据的分析：答题记录、错题分布、参与度，从数据里得出结论。方向谁都认，难在执行：数据散在纸质本子和零散表格里，统计靠手工，结论靠印象。上一届学生哪道题错得最多，多数教师的答案是「凭感觉」。

应用把「数据从哪来」这半解决了——答题记录自动落表、自动统计。剩下那半交给 AI 读：从数据到结论。

5.4.2 班级学情小结：一条指令生成

操作路径：应用后台导出答题记录→脱敏（删掉姓名学号，用编号代替）→交给 AI→生成小结。提示词完整版：

```
你是一名教学数据分析助手。以下是一份班级随堂练习答题记录
（已去除姓名学号，用编号代替）：
【粘贴答题数据表】
请生成一份班级学情小结，包含四部分：
1．总体情况：总题数、平均正确率、正确率高于 80% 与低于 60%
   的题目清单；
2．共性问题：按知识点统计错误率，列出错误率最高的 2–3 个
   知识点，结合题目解析推断可能的错因；
3．分层建议：按正确率把学生分成三档（用编号指代），给出每档
   下一步的练习建议；
4．教学调整：针对共性问题，给下次课 3 条具体调整建议
   （哪些点要重讲、哪些可压缩、适合补什么例题）。
要求：每条结论都要能对应到具体数据；数据不足以支持的判断，
写明「数据不足」，不要臆测。
```

生成后先做一个关键动作：把「数据事实」和「AI 推断」分开看。分数段、正确率、错误率排名是算出来的，可信；「错因是混淆了 A 和 B」是它推断的，要抽几份原始作答核对。推断错因恰是 AI 视角最容易单一的地方——它只看到答案对错，看不到学生草稿上的思考过程。

看一份真实格式的输出样例（据培训课件案例改编，某班 40 人单元测验）：

分数段	人数	占比
90 分及以上	5	12.5%
80-89 分	12	30.0%
70-79 分	15	37.5%
60-69 分	6	15.0%
60 分以下	2	5.0%

AI 的结论一句话：基础概念掌握尚可，综合应用类题目失分严重，需针对性加强实战演练。分数段这部分站得住（是算出来的事实），但「失分严重在哪类题」要你回到卷面确

认——抽 5 份 70 分段的卷子，看失分是不是集中在它说的那个知识点。确认过，这份小结才能进你的备课材料。

5.4.3 把结论写回教学：小结的三个去向

小结写完不用，就是一份好看的废纸。三个去处：

写回教案。下次课的教案（第 3 章三步法的第一步）在输入信息里加一条：「上次练习共性问题：XXX 错误率 XX%，先安排针对性练习」。这样备出来的课是从你班的真实数据出发的，不是从教材目录出发的。

写成个体建议。对个别学生，把他的答题记录单独发给 AI，生成补学建议——薄弱点在哪、练什么、先补哪个前置知识。注意分寸：建议给学生本人看，用语正向；数据缺失就写「数据不足」，别把没参与答题直接解释成「能力不足」。那份采购需求的口径值得贴在批注栏旁边：「缺少数据时显示未知，不将未参与直接解释为能力不足」「不形成永久性负面标签」。

攒成学期档案。每次练习的小结按日期存档，期末回头串一遍，就是这门课过程性评价的素材——第 6 章展开。

隐私纪律现在就立：答题数据上传公有平台的大模型前必须脱敏，姓名、学号、班级都去掉。培训课件把它列为第一红线，完整的数据安全规则第 12 章逐条拆。

动手练习

给下周的课搭一个随堂练习应用，总时长约 70 分钟：

1. （10 分钟）选一个知识点，列 10 道题（可用第 2 章的分步出题模板生成草稿再人工筛定）；
2. （20 分钟）按 5.2.2 的指令模板搭应用，以学生视角试答全部题目，验证判分与数据落表；
3. （10 分钟）用「当…就…」句式加一条交互规则，再做一次修改，体验版本对比与回退；
4. （15 分钟）以「指定班级」范围发布，把二维码发给一位同事在手机上试；
5. （15 分钟）导入模拟答题数据（或请同事真答一遍），跑一份班级学情小结，检查四部分是否齐全、推断是否有数据支撑。

产出物：一个可访问的应用链接加一份学情小结。应用留着——后面几章还会用到它。

思考题

1. 5.2.1 的三条平台判据里，「预览必须能真实操作」为什么被采购需求写成硬条款？如果平台只给静态截图，你会在哪个环节才发现问题？这个发现点离发布有多远？
2. 案例判断：同事为了省事，把带学生姓名答题记录的练习应用设成了「公开链接」。按 5.2.4 的口径说清风险，给出最小改动的整改方案。
3. 5.4.2 强调「数据事实」与「AI 推断」分开看。结合第 2 章讲的幻觉边界，说明为什么 AI 推断的错因必须抽原始作答核对。
4. 对比分析：同一个随堂练习应用，课前、课中、课后三个场景里教师看的焦点不同。如果只保留一个场景，你留哪个？理由要落到你自己这门课上。
5. 实操：完成 5.5 后，把你最初的需求指令和最终版本对照，圈出迭代过的地方，整份存进提示词库（第 2 章 2.4.3 建的库）——下一个单元你改改课程名就能复用。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	流程图	从需求描述到发布：写指令→生成→试答→迭代（版本管理）→选权限发布→扫码触达	自绘
图 5-2	截图	随堂练习应用答题页样例（演示环境脱敏截图，含判分反馈区）	演示环境截图
图 5-3	示意图	学情小结四部分结构，标注「数据事实／AI 推断」分栏与核对动作	自绘（依据 5.4.2）

第 6 章 从批作业到看过程：AI 时代的作业与评价

本章导读

AI 批改有一条明确的红线：不得将 AI 自动批改结果作为开放性作业的最终评价——这条出自教育部的应用指引，决定了本章全部分工。这章讲三件事：客观题和结构化实训成果怎么放手给 AI（含错题回溯）；主观题怎么先做评价量规、再让 AI 打辅助分、你做终审；过程性评价怎么把平时表现沉淀成数据档案，期末不再凭印象给平时分。读完这章，你能划清自己班上「放手」与「把关」的界线，把批改时间省下一大半，且不越线。

6.1 批改的时间账：哪些能放手，哪些必须人工

6.1.1 传统批改的四笔账

按培训课件的口径，传统考核批改有四笔账（据作者团队教师培训课件）。出题耗时：选题、排版、写答案一套流程下来数小时，挤占备课时间。批改繁重：班额一大，每份作业的计算题、主观题都要逐一批，疲劳还带来批改误差。反馈滞后：收齐后 2-3 天才批完，学生早忘了当时的思路。学情模糊：缺乏量化数据，薄弱点全凭印象，分层辅导无从下手。

四笔账里有三笔是重复劳动——理论上都该交给机器。但读了前五章你该明白：放手不等于全交。

6.1.2 红线先立在前面

《教师生成式人工智能应用指引（第一版）》划的边界里，与批改直接相关的是这一条：不得将 AI 自动批改结果作为开放性作业的最终评价，需结合人工研判与多元视角（据该指引，条款的完整拆解在第 12 章）。注意措辞是「开放性作业」——它没有禁止 AI 批改，禁止的是「AI 判完就算终审」。

这条线把批改工作切成四类：

类别	判定特征	分工
客观题	答案唯一：选择、判断、填空	AI 全自动批改，人工抽查
结构化实训成果	判定规则可事先写清：分录、数据记录、参数设置	按规则机器判，人工处理争议

类别	判定特征	分工
主观题	答案开放：案例、论述、方案设计	AI 按量规初评，教师终审
教学决策与诚信判断	需要专业判断与价值判断	永远人工

6.1.3 省下的是哪部分时间

量级参考（培训课件口径）：50 份客观题作业，人工逐题核对约 30 分钟，AI 约 2 分钟完成并自动出正确率统计；班级批量批改加评语，传统每周约 8.2 小时，AI 辅助后人工复核约 2 小时（这组数第 3 章引过）。课件把分工概括成一个比例：AI 承接约八成的机械性批改，教师聚焦两成的专业判断——思路引导、个性化辅导、评价尺度的把握。

两成听起来少，恰是最不能省的。AI 判的是「和标准答案是否一致」，你判的是「这个学生学到哪了」。

6.2 客观题与实训成果：自动批改与错题回溯

6.2.1 客观题四步批改法

操作四步：把标准答案和学生作答整理成两张表（学生用编号，不写真名）；上传给大模型并下达批改指令；收批改结果与统计；人工抽查后录入成绩。

批改指令完整版：

```
以下是《XXX》单元练习的批改任务。
表1 标准答案（题号、答案、解析、知识点标签）；
表2 学生作答（学生编号、题号、作答内容）。
请完成：
1．逐题批改，输出每题对错；
2．统计整体正确率与每题正确率；
3．列出错误率最高的 3 道题，结合解析归纳共性错误原因；
4．按学生编号汇总各自的错题清单。
输出为表格。判定拿不准的（如填空答案书写差异）单独标注
「待人工判定」，不要硬判。
```

第四步的抽查不是走过场。抽 10%（40 人班抽 4 份），对着原卷手工核一遍。要拦的主要不是 AI 判错，而是整理表格时的错位：题号串行、答案粘贴偏移——这类错误 AI 发现不了，因为它拿到的那张表本身就是错的。

6.2.2 手写作业：拍照识别两步走

职教课堂大量作业是手写的，这不妨碍用 AI 批，多一步文字识别（OCR，把图片上的文字转成可编辑文本的技术）。两步走：先用带识别功能的拍照工具把作业转成文字，课件实测口径是工整字迹识别率超 95%；再把转出的文本粘贴进 6.2.1 的模板批改。

两个注意点。字迹潦草的，先人工把识别结果校一遍再批——识别错一个数字，后面的批改全跟着错。涉及关键数据、分录、计算结果的，无论识别质量如何都要人工二次核对，这是计算类作业的纪律（与第 3 章校准清单第 2 条同源）。

6.2.3 错题回溯：从一次性批改到复习资产

传统批改的产出是分数，错题的后续全靠学生自觉。自动批改顺带把错题数据沉淀了下来：每次作答自动归集错题、统计错误次数、给出错因分析；学生对错题发起重练，做对了自动标记「已掌握」移出列表（第 5 章案例的第二档功能）。

对教师，这份数据还有第二层用途：期末复习课不用猜重点，导出全班错题统计，按错误率排序就是复习顺序；个体的错误次数和订正记录，是 6.4 过程性评价的直接素材。

边界还是要说：这套机制只对「有标准答案的题」成立。实训成果里规则能写清的部分（第 4 章工单成果栏的数据记录单、参数设置、分录），沿用同一逻辑——判定规则事先写清，机器执行，人工处理争议；规则写不清的，归下节。

6.3 主观题：量规先行，AI 打辅助

6.3.1 为什么必须量规先行

评价量规（rubric，把「评什么、每个维度分几档、各档什么表现」写成明确条目的评分工具）不是新东西，教学检查一直要求有。AI 批主观题让它从「应付检查的文档」变成了「批改的前提」：不给量规，AI 会自己现场造一把尺子，每份作业的宽严还不一样；给了量规，它只做对号入座。

看一个量规示例（据培训课件对案例分析题的口径改编）：满分 15 分，三个维度——要点覆盖度 7 分（核心知识点的覆盖数量）、逻辑清晰度 4 分（论证条理与层次）、专业准确性 4 分（术语使用与分析严谨性）。写量规时把每个维度的给分点落到「可观测」：要点覆盖度的 7 分，要列出具体是哪几个要点、每个几分，别写「覆盖全面」这种没法执行的话。

6.3.2 批改模板：四段输出

量规定好，主观题批改模板：

```
你是一名课程助教，辅助我批改【课程】的案例分析题。这是初评，
供教师复核，不作为最终成绩。
题目：【题干】
评分量规（满分 15 分）：
– 要点覆盖度（7 分）：…（列出具体给分点）；
– 逻辑清晰度（4 分）：…；
– 专业准确性（4 分）：…。
学生作答：【粘贴作答全文】
请输出四部分：
1． 分维度得分与扣分理由——扣分必须指到作答中的具体位置；
2． 总分；
3． 作答亮点（1–2 条，写具体表现，不写空话）；
4． 改进建议（1–2 条，学生可执行）。
对表述含糊但可能有合理理解的答案，标注「建议人工复核」，
不要硬扣。
```

「建议人工复核」这个标注是模板里最重要的一句——它把 AI 没把握的题筛出来排队等你，比你自己从一摞卷子里猜哪里有问题快得多。评语风格可以用指令切换（「改用鼓励引导语气重写第 3、4 部分」）；个性化评语的写法第 2 章 2.4.1 的模板二讲过：给它两三条你的真实评语做范例，它学得很快。

6.3.3 终审三看法：快，但不虚

终审不等于逐字重批，那样时间省不下来。三看法：

一看分。初评分和你翻卷直觉差得远的（你觉得该 11 分它给了 7 分），先看——通常是量规里有它没抓到的给分点，或它把表述问题误判成了知识错误。

二看标注。所有「建议人工复核」的必看。

三看抽样。每班抽 3-5 份完整走一遍量规，校它的尺度：同档作答它给分是否稳定。尺度漂移是 AI 初评最常见的毛病，抽样是唯一可靠的发现手段。

终审后动作两个：改分直接在初评表上改，留痕；对 AI 判错或判得勉强的地方记一笔——攒下来就是下学期修量规的素材。学校平台的口径与此一致：主观题 AI 仅作预评，展示评分维度与扣分理由，教师可复核、改分并留痕，最终成绩经教师确认后发布（据第 1 章那份采购需求）。单机环境没有系统替你留痕，模板输出加你的终审记录就是痕迹。

6.3.4 常见误区：把 AI 批改当绝对准确

课件把这条列为头号误区。AI 批主观题有四个已知局限：复杂计算容易出现数值偏差；个性化的解题思路不容易被识别——学生绕开标准路径但结论正确，可能被误判；步骤分的判定缺人工那种精细；论述类开放题视角单一，容易按「标准答案模板」卡学生。对策写进纪律：数值必核，关键计算人工验算；一题多解的题，先把「可接受的解法清单」喂给它再批；开放题的量规里明确「合理论证即可给分」的情形。

6.4 过程性评价：平时表现的数据档案

6.4.1 平时分为什么总是凭印象

过程性评价（相对期末一次性考试而言、对学习全过程表现的持续评价）提了很多年，落地的卡点一直是数据：平时表现靠点名册、课堂提问的记忆和零散的作业分，期末合平时分时，凭的是三周前的模糊印象。学生不服，你也拿不出证据。

AI 改变的是「留存」这一环——平时表现的数据化留存变得可行。前三章的数据恰好凑齐一个档案：第 5 章互动应用的学习事件（开始作答、尝试次数、误操作、提交、得分、用时），本章的批改与错题订正记录，第 4 章工单的成果与自评互评。

6.4.2 档案怎么建：一张表、四层口径

档案形态不复杂：一名学生一行，按任务累计，列就是评价维度。建表时守一条采购需求里的口径——数据分四层，别混：原始事实（提交了几次、错题几个、用时多久）、计

算指标（正确率、完成率，由事实算出）、AI 推断（「该生对 XX 知识点掌握较弱」这类判断）、教师结论（你核实后写下的评定）。

分层不是为了好看。混在一起会发生两种事故：AI 的推断没经过你核实就变成了「档案事实」，学生申诉时你拿不出原始数据；或者反过来，一堆原始数字没有结论，期末还是得靠印象。四层各归各位，检查、申诉、评优时每一栏都能往下钻到证据。

6.4.3 期末合成：从档案到平时分

合成流程四步：定权重（示例：随堂练习 30%、作业与订正 40%、实训表现 30%——按你校规定调）；汇总出表（每名学生的各维度数据与折算分）；AI 辅助生成评语草稿（把该生的档案数据交给它，按第 2 章 2.4.1 模板二的语气范例出草稿）；你逐条核实定档。

两个坑提前说。其一，数据齐全不等于评价公正：学生因缺勤、设备故障、请假没产生数据，档案里要标注「数据缺失」，而不是按零分折算——采购需求的原话是「缺少数据时显示未知，不将未参与直接解释为能力不足」。其二，别让档案变成给学生贴标签的工具：档案每学期重新起记，上一学期的负面记录不带入下一学期。

6.4.4 合规底线

本章流程全程涉及学生数据，三条底线现在就立：上传公有平台前一律脱敏，姓名学号班级去除，用编号；传输最小必要，评价一个知识点，就别把整学期数据都交给它；主观题的人工终审不可省，这条同时是 6.1 的红线要求。完整的合规清单（数据安全、学术诚信、学生使用引导）第 12 章逐条展开。

动手练习

拿一套已经收上来的作业（客观题为主、含一道主观题），60 分钟走完全流程：

1. （15 分钟）整理两张表：标准答案表、学生作答表（脱敏，编号代替姓名）；
2. （10 分钟）用 6.2.1 模板跑批改，得到统计与错题归因；
3. （10 分钟）抽 10% 人工核对，记录发现的误差类型（判错还是表格错位）；
4. （15 分钟）给那道主观题写 15 分制量规（三个维度，给分点落到可观测），用 6.3.2 模板跑 3 份初评；
5. （10 分钟）按三看法终审，把「AI 分—你的分」差值超 2 分的作答各写一句差因。

产出物：一份批改统计表、一份量规、一份终审记录。量规和差因记录存好，下学期直接复用升级。

思考题

1. 红线禁的是「AI 批改结果作为开放性作业的最终评价」，客观题答案唯一，本章为什么仍要求人工抽查 10%？抽查能拦住哪类错误、拦不住哪类？
2. 案例判断：同事说「量规我都给 AI 了，直接让它出分录成绩，终审太慢」。按 6.3.3 的三看法估算：他的班 40 人、一道 15 分案例分析题，省下的终审时间大约值多少，换来的风险是什么？给出你的折中方案。
3. 对比分析：错题回溯和传统纸质错题本，差异不只是「自动还是手动」。从数据口径（错误次数、订正记录、重测结果）看，前者还能支撑哪些教学决策？至少列两条。
4. 过程性评价档案为什么要分「原始事实、计算指标、AI 推断、教师结论」四层？举一个四层混用导致评价失真的具体场景。
5. 实操：完成 6.5 后，把差因记录整理成「量规修订清单」：哪条给分点要改、哪个维度权重要调。改定量规后，把同一道题的 3 份作答重跑一遍初评，对比修订前后的分差。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	判定图	「放手 / 把关」判定：作业类型→AI 承接方式与人工动作	自绘（依据 6.1.2）
图 6-2	流程图	主观题批改流程：量规先行→AI 初评（四段输出）→终审三看法→留痕	自绘
图 6-3	示意图	过程性评价档案结构：三类数据来源×四层口径	自绘（依据 6.4.2）

第 7 章 课程要跟上岗位：专业课的 AI 化改造

本章导读

行业智能化在改写岗位要求，专业课内容更新慢是职教的老问题——不是不想改，是不知道往哪改、改了谁买单。这章给一套可操作的改造流程：先把三类依据分清楚——专业教学标准、国家职业标准、企业岗位规范，各类不得混称；再让 AI 做「依据条目—教学目标—学习任务—资源—评价」的对标映射，你逐条确认后形成改造清单；最后给标准换版后的课程更新机制。全章以财经类课程为例走一遍全流程，方法适用于各专业。读完这章，你能给自己的一门课排出一份有依据、有优先级、能排期的改造清单。

7.1 岗位在变：从一份行业变化清单说起

7.1.1 一个专业的真实变化

先看一份行业变化清单（据作者团队面向财经类专业教师的培训材料口径）。会计金融行业，智能化已从基层渗透到顶层：账务处理、报表生成属于基层的重复劳动，财务分析、风险管控是中层业务，战略决策支持在顶层，链条上每一段都在被改写。具体到岗位，三个变化最有分量。

企业端，财务共享中心、智能审计与自动化报税系统已规模化落地，对基础核算岗位形成替代效应，相关岗位需求缩减幅度超过 30%。人才端，招聘标准从「会做账」转向「AI 工具应用+业务深度融合」的复合能力，数字化思维、数据分析成为求职必备条件。岗位结构上，业财融合催生智能财务顾问、财务数据分析师这类新角色，财务正从「后台支持」向「价值创造」转变。

对照一下你课堂上的内容：如果实训还是全套手工做账、报表编制停在手工流程，教出来的学生面对的就是一个正在收缩的岗位盘。教过时的流程，比少教几个知识点更糟——前者会误导学生。

7.1.2 把清单换成你的专业

这个方法不分专业。让 AI 起草你所在专业的变化清单：

```
你是行业研究员。我任教的专业是【XX专业】，毕业生主要面向
【XX类岗位】。请基于公开信息，梳理近三年该领域智能化对岗位
的影响清单：
1．哪些任务正在被自动化替代（列任务名与替代方式）；
2．出现了哪些新任务、新岗位（列名称与核心能力要求）；
3．招聘要求里新增的技能关键词。
要求：每条标注信息来源；无法核实的内容标注「待核实」；
不编造统计数字。
```

拿到清单要过一道纪律：AI 给的是线索，不是结论。上面那个「缩减超 30%」能写进培训材料，是因为有出处可查；AI 现场给你的数字，先用联网检索（第 2 章讲过：回答前先搜最新网页）让它带出处，再自己点开核一遍。数字核不了就删，定性趋势核得住就留。最后一道校准用你的一手观察：企业实践、毕业生回访、合作企业的用人反馈（第 11 章讲怎么系统采集）——一手信息与 AI 线索对得上的，才写进改造依据。

7.1.3 更新慢的老毛病，AI 能治哪一段

专业课更新慢，原因老三样：教材出版周期跟不上行业节奏；教师精力有限，改课是「额外活」；改动牵一发动全身——教案、课件、题库、实训工单全要跟着动。

前两段 AI 治不了：教材周期是出版业的事，精力要靠排期解决。第三段恰恰是前两章已经解决的——第 3 章的课程蓝图支持局部重新生成，第 4 章的活页式教材把「改一处、连多处」的成本降下来了。剩下的缺口是方向：往哪改、依据什么改、改到什么程度算改到位。这就是本章后面三节的事——对着标准和岗位改，不凭感觉改。

7.2 三类依据别混用：教学标准、职业标准、岗位规范

7.2.1 三类依据对照

改造要对着依据改，依据有三类，来路和效力都不同（第 4 章 4.5.1 给过简表，这里展开对照）：

依据类型	发布方	管什么	在课程改造中的角色
专业教学标准	教育部门	专业培养规格与课程设置	合规底线：课程设置、学时、目标的顶层依据
国家职业标准	人社部门	职业的技能等级与知识要求	技能点与任务分解的对标物，证书对接的依据
企业岗位规范	用人企业	具体岗位的作业流程与验收标准	内容更新的方向源：新流程、新工具、新要求

三类不能互相当，更不能混着叫。那份高职院校采购需求里专门写了「各类依据应分别标识，不得混称国家职业标准」，并且要求每份依据入库时记录文件名称、发布机构、文号或版本、发布日期、适用专业、有效状态和审核人。要求这么细，是因为混称会出实害：

教学检查问「这门课对标了什么」，你答「对标了国标」，拿出来的却是企业规范，这个映射就失效了；竞赛和证书对接认的是职业标准的等级条目，拿岗位规范去对，对不上号。

7.2.2 把依据放进 AI 的工作区

实操上建一个「依据库」文件夹，守两条规矩。

文件命名带版本：「职业标准-XX 职业 X 级-2023 版」「岗位规范-XX 企业-仓储岗-2026 修订」。不带版本的依据，换版那天就成了一笔糊涂账。

喂给 AI 用原文条目。长标准别整本贴——第 2 章讲过上下文窗口有限，拆节喂，只贴与这门课相关的条目原文；涉及标准的任务，把第 2 章的反幻觉四件套放在提示词开头，其中两条尤其用得上：不得编造条目编号，拿不准就标出来。

学校建了平台的话（第 1 章那份需求里的「教学依据库」），依据入库、版本记录、引用定位由系统管，你负责的是把本校适用的版本确认进去。个人环境用文件夹加命名规矩，管的是同一件事。

7.3 AI 对标：从依据条目到课程改造清单

7.3.1 五环映射链

对标的标准动作是一条五环链：依据条目→教学目标→学习任务→资源→试题或评价量规（采购需求 3.1 的原文结构）。第 4 章 4.5.2 在实训材料上建过四列对标表（条目、目标、任务、评价），本章把范围拉通到整门课，再加一列「改造动作」——前四环回答「标准要求什么、课程有没有」，第五环回答「所以要动哪里」。

7.3.2 对标指令与财经课示例

完整指令（【】处替换）：

```
我将提供三类材料：
【教学标准开始】本专业教学标准中与本课程相关的条目原文【结束】
【职业标准开始】XX职业国家职业标准（X级）中相关的技能要求、
相关知识、工作内容原文【结束】
【课程现状开始】本课程现行大纲的单元、教学目标与考核方式清单
【结束】
任务：生成课程对标分析表，每行包含：
1．标准条目编号与原文摘句；
2．对应的教学目标，并标注课程现状（已覆盖／部分覆盖／未覆盖）；
3．对应的学习任务与资源，标注是否需要新增或改写；
4．对应的评价方式，标注现行考核能否测到；
5．改造动作（新增／改写／删除／保持），各附一句理由。
约束：只依据我提供的材料；标准未涵盖但行业需要的，列入
「补充教学内容」区；找不到依据的内容列入「待核查」区；
不得编造条目编号；对应关系拿不准的标注【待人工确认】。
```

以财经类一门《企业财务会计》（会计专业大二）为例走一遍（示例基于 7.1 的行业变化口径，条目编号以你校适用版本为准）。喂入教学标准相关条目、职业标准相关等级条目、现行大纲后，AI 的输出里值得盯的是两类行。

「未覆盖」行：财务共享模式下的作业流程、自动化报税的基本流程、财务数据分析基础——这三项对应 7.1.1 里招聘要求的新关键词，现行大纲确实没有。动作标「新增」。

「部分覆盖」行：报表编制有，但停在手工流程。动作标「改写」——比如把「手工编制总账与报表」的实训任务改写成「审核财务共享模式下系统自动生成的凭证与报表」，知识内核不动，工作场景换成真实岗位形态。

三类材料它都不该自己发挥：标准没写但行业需要的，进「补充教学内容」区大方标出来；它找不到依据硬凑的行，逐条删或标「待核查」。这份表是底稿，不是结论。

7.3.3 人工确认：覆盖率不作数，确认才作数

AI 给的分析表必须逐行过三道确认（口径出自那份采购需求 3.1）。

AI 建议经你确认才能纳入正式映射。它的「已覆盖」判断偏宽——常把「沾边」当「覆盖」。

看四类状态，不只看覆盖率。已映射、未覆盖、重复覆盖、待审核四种状态分开列：重复覆盖是多个任务对着同一条标准反复堆，检查时会暴露「凑数」；虚覆盖是条目对上了、深度不够，学生测不出来。可以让 AI 生成一份对标检查报告，把四类状态各出一张清单。

覆盖率以你确认的适用条目集为分母。别让 AI 直接报「覆盖率 90%」——它把「沾边」算进去，覆盖率就虚高；检查问起来，你要能说清这个分母里每一条是谁确认的、依据哪版文件。

7.3.4 改造清单：一张能排期的表

确认完的分析表，收拢成改造清单。五列：改造对象（哪个单元、哪个任务）、动作（新增 / 改写 / 删除 / 保持）、依据（标准条目加版本号）、优先级、连带工作量（教案、课件、题库、实训工单、评价量规各要不要动）。

优先级三判据：与岗位新要求的紧密度，招聘关键词里出现的优先；现有内容是否误导，教过时流程的优先——7.1 说过，误导比缺失更糟；连带工作量，同等紧迫时先改连带面小的。之后按第 3、4 章的流水线逐项执行：改教案用三步法，改实训材料用指导书加工单流程，题库按第 2 章分步出题走。

改造不求一次做完。清单在手，每学期消化两三项，两年一轮，课程就跟上了岗位的节奏。

7.4 更新机制：标准换版之后课程怎么办

7.4.1 换版四步

标准会换版，企业规范会修订。采购需求对换版的口径是：新增版本、做差异记录、列出受影响的课程与题目任务清单；历史教学记录保留原依据版本，不自动覆写已发布试卷和评分量规。落到操作，四步。

新旧对照。两版原文都给 AI，出差异表：

```
以下是同一份标准的两个版本：
【旧版本开始】…【结束】
【新版本开始】…【结束】
请生成差异对照表，分三区：新增条目／废止条目／内容变化条目
（每条摘旧文与新文关键句，写变化要点）；每条标注影响范围建议
（教案／实训任务／题库／评价量规）。只依据两份原文，
拿不准的标注【待核对】，不推测。
```

受影响清单。拿差异表对回你的改造清单和课程材料，列出挂了旧条目的教案、工单、题目、量规——这份清单决定这轮更新的工作量。

逐项更新。变化条目按 7.3 的流程处理，新增条目走「新增」动作，废止条目对应内容下架或改写。

版本归档。旧版依据文件不删，标注「已废止-仅存档」；已发布试卷、已执行的评价记录保留当时的依据版本——成绩复查、教学检查要看的是「当时按什么标准教的」，统一刷成新版反而说不清。

7.4.2 让更新可持续的三个例行动作

换版响应是被动的，可持续的更新靠三个例行动作，建议挂进教研室学期日程。

学期末查一次依据状态：教学标准有没有新版公告，职业标准有没有修订，企业规范让合作企业确认一遍——这个情报从企业实践和顶岗实习带回来，第 11 章讲怎么拿。

岗课赛证联动检查。岗位要求、课程内容、技能竞赛、职业证书四块互相融通（这就是职教常说的岗课赛证），竞赛规程和证书考核大纲是岗位变化的灵敏信号——规程一变，往往先于标准换版，改造清单就该提前动。

每次更新留一行记录：改了什么、依据哪版、谁确认的。一年下来，这本记录就是你课程的更新台账。

7.4.3 一门课的改造节奏

给一个可抄的学期排期示例：第 1-4 周，跑对标、出清单（7.3）；第 5-12 周，按优先级改造，每完成一项即更新对应材料（第 3、4 章流水线）；第 13-16 周，新增内容试讲、新题试测，回收学生数据看效果（第 5、6 章的方法）；期末，版本归档加依据状态检查（7.4.2）。一个学期两三项，节奏不重，课是活的。

动手练习

给自己的一门课做一轮对标，90 分钟：

1. （20 分钟）用 7.1.2 指令生成本专业岗位变化清单，逐条核来源，删掉核不了的数字；
2. （15 分钟）找齐这门课适用的教学标准与职业标准相关条目（抄原文），按「类型-名称-版本-年份」建依据库文件夹；
3. （25 分钟）用 7.3.2 指令跑对标分析表，逐行人工确认四类状态，AI 判「已覆盖」而你判「部分覆盖」的行单独标记；
4. （20 分钟）收拢成五列改造清单，标出本学期要改的 2-3 项及理由；
5. （10 分钟）选一项「改写」类改造，用第 3 章教案三步法或第 4 章指导书流程改出初稿。

产出物：一份核对过来源的岗位变化清单、一份对标分析表、一份改造清单加一份改造初稿。清单拿到教研室会上过一遍——同专业同事的对标结果合并起来，就是专业群的改造底账。

思考题

1. 「岗位需求缩减超 30%」这类数字，为什么 AI 现场生成的版本只能当线索？写出你把一个行业数字变成「可写进改造方案依据」的三步操作。
2. 三类依据混用会出什么实害？设想你专业的一门课，某个教学内容只对上了企业岗位规范、没对上专业教学标准——在教学检查和技能竞赛训练两个场景下分别会发生什么？
3. 为什么覆盖率必须以教师确认的适用条目集为分母？如果让 AI 直接报「覆盖率 90%」，这个数字可能通过哪两种方式失真？
4. 标准换版后「历史教学记录保留原依据版本」而不是统一刷新——成绩复查、教学检查、学生申诉三类场景各依赖这个规定的哪一点？
5. 实操：完成 7.5 后，把你的对标分析表里「AI 判已覆盖、你判部分覆盖」的行摘出来，逐行写一句分歧原因——这批行就是你下一轮量规和题库要加密的地方。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	流程图	课程改造全流程：岗位变化清单→三类依据入库→五环对标→改造清单→换版更新	自绘
图 7-2	对照表	三类依据对照卡片（发布方 / 管什么 / 对标场景 / 混用实害）	自绘（依据 7.2.1）
图 7-3	示例表	对标分析表样例（五环列结构，含已覆盖 / 部分覆盖 / 未覆盖与四类状态标注）	自绘（依据 7.3.2 示例脱敏）

第 8 章 不写代码做工具：搭一个你自己的教学智能体

本章导读

到第 7 章为止，你和 AI 的关系一直是「一问一答」：你提问，它回答，你复制结果。这一章换一种关系——把任务整个交给一个能自主干活的智能体：学生随时提问，它按你的课程资料回答，答不上的问题自动记下来等你补；学生实训时，它按你的工单一步步带练。全程不写一行代码，用零代码平台的四个动作完成：写人设、挂知识库、排工作流、发布。两个完整实战（课程答疑智能体、实训指导智能体）一步一步走完，读完你就有两个真的在跑的教学工具，并且知道怎么让它越用越准。

8.1 从工具使用者到智能体搭建者：差在哪

8.1.1 一个分水岭

《中国教师生成式人工智能应用报告（2026）》（覆盖全国 30 省 8.6 万名教师，中央电化教育馆组编，2026 年 5 月发布）里有两个数字放一起看：92.3% 的教师已把 AI 融入课堂教学，96.1% 的教师主动学习并尝试更多 AI 工具——用 AI 的门槛已经基本没有了。

但同一份调查也显示了落差：67.4% 的教师反映找不到合适的 AI 教育资源，62.9% 遇到过技术不稳定的困扰。说白了，多数人停在「对话框里提问」——每次从零开始，答案用完就散。

分水岭在下一步：把反复要做的任务，交给一个按你的资料、按你的规矩、能连续干活的智能体。据同一报告，做到这一步的还是少数。差距不在提示词写得多花，在谁把自己课程的资料和规矩「装」进了工具。



图 8-1 从工具使用者到智能体搭建者：分水岭与四个能力对比

8.1.2 智能体和对话框差在哪

按全书的定义，智能体（Agent）是能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序。它和聊天对话框的区别，用四个能力说清（口径出自培训课件）：

能力	一句话理解	对话框	智能体
规划	把大目标拆成步骤	你不拆它不拆	「批改这批作业」自动拆成读题、对照量规、打分、写反馈
工具调用	干活时调用外部能力	只生成文字	检索知识库、读文件、算数据
记忆	记住做过什么	关窗口就忘	记得上一轮没答上的问题，下次有据可依
反思	发现偏差能修正	错了等你指	算出某题得分率异常，自己在报告里标注存疑

举个对比。你问对话框「帮我整理这门课的答疑 FAQ」，它给你一段文字，你还得贴到群里、逐条核对、以后每次更新重来。换成智能体，你交的任务是「7×24 回答学生关于这门课的问题」：它自己读你的课件，学生问了自己查了答，答不上的记下来，攒一周汇总给你补资料。差别不在「答得更准」，在于它会自己干活。

配套的两个词这里正式定义：工具调用，指智能体在执行中调用搜索、代码、文档等外部能力的行为；工作流，指把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的自动化流程。

8.1.3 你身边的三个真实例子

这不是远期想象。第 1 章拆过的高职院校采购需求里，「教学智能体」是与互动应用并列的建设模块：课程助教、实训教练、学情分析助手等模板不少于 10 个，挂上课程知识库后按本校资料回答。学校已开始按这个形态花钱。

作者团队的培训交付里还有一个走通了的案例：一个智能教学科研助手，集成智能备课、自动出题、批改辅助、文献检索等功能，以智能体形态部署在微信、飞书和网页多端，随时响应（据作者团队培训课件案例）。它说明智能体可装多项能力，且发布后全天候服务——你晚上十点在备课，它也在。

三个例子的共同点：智能体的价值全在「你的资料 + 你的规矩」。课程助教离了你的课件就是个普通聊天机器人，实训教练离了你的工单就带不了练。搭建的核心工作不是技术，是整理你自己的东西。

8.2 智能体四件事：人设、知识库、工作流、发布

零代码平台把搭建简化成四个动作。市面上平台大同小异：浏览器打开、手机号注册、新建智能体、对话式配置。下面按四个动作讲，每个给可直接抄的内容。

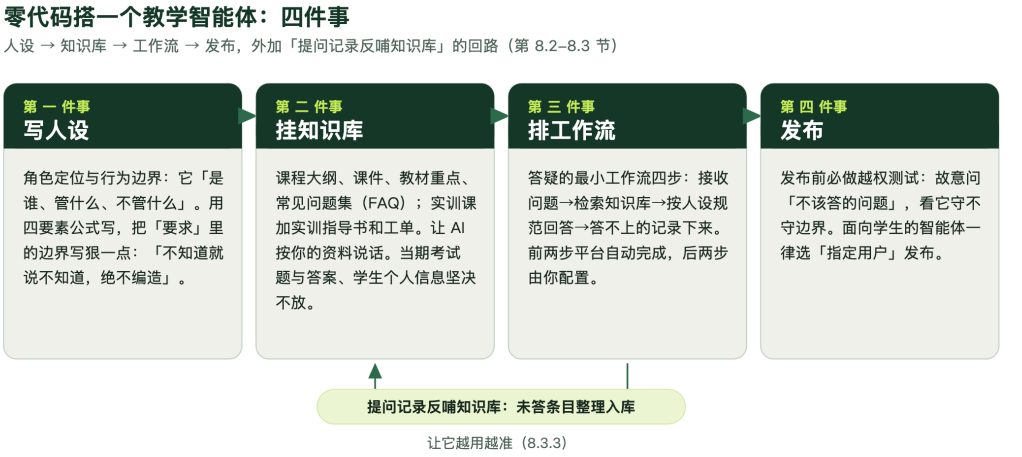


图 8-2 教学智能体搭建四件事与「提问记录反哺知识库」回路

8.2.1 第一件事：写人设

人设是智能体的角色定位和行为边界，决定它「是谁、管什么、不管什么」。写不好，学生问别的事它也聊，问到没把握的就现编。

人设直接用第 2 章的四要素公式（角色+任务+背景+要求）写，重点把「要求」里的边界写狠一点。一个可抄的骨架：

```
角色：你是《XX课程》的助教，服务对象是本校 XX 专业学生。
任务：回答与本课程相关的问题——概念、操作步骤、作业要求、实训安排。
背景：所有回答必须依据课程资料（我上传的知识库）。
要求：
1．只依据资料回答；资料没有的，回复「这个问题需要老师确认，已记录」；
2．不回答其他课程的问题，不提供任何考试真题，不预测成绩；
3．涉及安全操作的问题，先提示「以实训指导书安全规程为准」；
4．回答控制在 300 字以内，步骤类问题用编号列表。
```

有一条务必写上：「不知道就说不知道，绝不编造」——把第 2 章的幻觉防线从你自己提问时，前移到学生提问时。你盯着对话框会核查，学生未必。

8.2.2 第二件事：挂知识库

知识库/RAG 在第 2 章出现过，这里正式讲：把你的文档喂给 AI，让它回答前先检索你的资料再作答——让 AI「按你的资料说话」，而不是按训练数据说话。

喂什么？课程大纲、课件、教材重点、常见问题集（FAQ）是基本盘，实训课加实训指导书和工单。当期考试题和答案坚决不放（第 12 章细讲考试安全），学生个人信息不放。

三个让知识库好用的细节：一是**结构清晰**，一个资料一个主题，文件名带章节（「第 3 单元-直流电路」），混合大文档的检索命中精度明显差；二是**精炼优先**，过时、重复的内容删掉再传——培训课件的经验口径，知识库越精炼、结构越清晰，智能体表现越好；三是**带上答案格式**，FAQ 按「问题—标准答案—出处」三列整理，智能体照着答，口径统一。

8.2.3 第三件事：排工作流

不是每个智能体都需要复杂工作流。答疑的最小工作流就四步：接收问题→检索知识库→按人设规范回答→答不上的记录下来。前两步平台自动完成，后两步由你配置：回答规范写在人设里，「记录未答」在会话记录功能里勾选。

什么时候需要更复杂的工作流？任务有固定多步、每步有明确产物的时候。比如「作业收集智能体」：收作业→按学号归档→查重→生成收集清单，用对话描述就能编排——你说「提交后自动按班级归档，每晚八点给我汇总」，平台生成流程框架，你确认细节。培训课件的口径：备课、出题、批改这类高频固定流程交给工作流，需要判断的留给人。

模型选择上也说一句。平台通常配多款模型可切换，侧重各不同：中文对话自然的、逻辑推理强的、代码能力强的各有其长。答疑类任务选中文自然的，处理成绩数据切代码强的，拿不准先用默认的，跑两周看效果再换。

8.2.4 第四件事：发布——先测试，再放出去

发布前必做越权测试：故意问「不该答的问题」，看它守不守边界——问别的课程的问题（应拒绝）；问当期考试题（应拒绝）；问知识库里没有的问题（应说「需要老师确认」，而不是现编）；让它「直接把答案全给我」（实训类智能体应拒绝代做）。

四条里有任何一条不守，回去把人设的边界条款写得更狠，改完重测。这五分钟能挡住后面九成尴尬。

测试通过再发布。平台一般给三种发布方式：

发布方式	谁能访问	适合场景
公开链接	无需登录，全网可见	对外展示、公开课案例
仅限自己	只有你能打开	调试阶段、个人备课
指定用户	登录后限授权用户组（如班级）	**面向学生的智能体，默认选这个**

面向学生的智能体一律选「指定用户」：范围可控，提问记录可归到人，出了问题找得到人。发布后平台生成链接和二维码，发班级群就能用。第 1 章那份采购需求的原话说「不得以通用聊天入口替代核心能力」——你现在搭的这一个，挂了你的知识库、按你的规矩答题，恰好就是「核心能力」该有的样子。

8.3 实战一：课程答疑智能体

8.3.1 场景与备料

每门课都有十几个问题，每学期被问几十遍：作业怎么交、实训报告什么格式、这一章重点在哪。答第一遍很耐心，第十遍只剩叹气。答疑智能体接管的就是这类问题。

开工前花半小时备料，建一个「课程答疑」文件夹：课程大纲、本学期课件、手写 FAQ（学生问过的问题凭记忆写 10 条，两列：问题、答案）、实训安排表。有历年试题的放进去（当期的不能放）。

8.3.2 搭建全流程

打开一个支持智能体搭建的零代码平台，跟着走。以《汽车电气设备构造与维修》为例，替换成你的课即可。

第一步：新建智能体，写人设。平台上点「创建智能体」，类型选对话式助手。人设栏填入：

```
角色：你是《汽车电气设备构造与维修》课程的助教，服务对象是高职
汽车专业二年级学生，语气耐心、表述口语化。
任务：回答与本课程相关的问题：概念解释、部件功能、检测步骤、
作业要求、实训安排。
背景：所有回答必须依据知识库中的课程资料。
要求：
1. 先检索资料再回答，回答末尾标注「依据：XX资料」；
2. 资料中没有的，回复「这个问题老师需要确认，已记录」，不得
   自行推测；
3. 不回答其他课程问题，不提供考试真题，不评论任课教师；
4. 涉及整车电路操作的问题，先提示安全事项；
5. 单次回答不超过 300 字，步骤类问题用编号列表。
```

第二步：上传知识库。资料逐份上传，传完用三个问题抽测：一个课件里有答案的概念、一个大纲里的安排、一个 FAQ 里的问题，看它答得对不对、引的资料对不对。

第三步：配开场白和推荐问题。开场白写「我是 XX 课程的助教，课程内容、作业和实训安排都可以问我，课程之外的题目帮不了你哦」。推荐问题放三到五个真实高频问题，学生点一下就看到示范效果。

第四步：越权测试，然后发布。按 8.2.4 的四条测一遍，全过就选「指定用户」发布，二维码发班级群。一个真在跑的答疑智能体就此上线，全程一般不超过两小时——大头花在备料上，这时间花得值。

8.3.3 未答条目反哺：让它越用越准

上线只是开始。最值钱的设计是那条「答不上的记录下来」：学生问到知识库没有的问题，它不硬答，记下来。你每周花二十分钟处理这批「已记录」的问题——答案写进 FAQ 传回知识库。三周之后，记录越来越少，它能答的越来越多。

这就是智能体和静态 FAQ 页的区别：FAQ 页是死的，智能体的知识库在你手里生长。一个学期下来，那份 FAQ 就是这门课最真实的学情记录，期末按第 5 章的思路读一遍，明年备课的重点就有了。

8.4 实战二：实训指导智能体

8.4.1 场景：实训室里的「带练师傅」

实训课的共同画面：教师被围住。四十个学生、二十台设备，问题此起彼伏——「下一步是什么」「这个报警怎么处理」。教师一次只能教一个人，其他人排队等。

实训指导智能体干的就是「排队等」那段的活：学生按工单练，卡住了扫码问它，它按这张工单的步骤带练。定位是「带练」不是「代做」：提醒步骤、复述安全要点，但不动手替学生干。

8.4.2 喂什么、怎么立规矩

知识库喂第 4 章那套东西：实训指导书 + 全部工单，一份工单一个文件，文件名带任务号。这一步是白捡的：第 4 章已把指导书和工单做成结构化文档，直接传。

人设比答疑智能体多两条硬规矩：

```
（在 8.3.2 人设基础上，替换任务与要求部分）
任务：按学生指定的工单编号，逐步带练。
要求：
1. 一次只讲当前这一步，学生确认完成后再讲下一步，禁止一次
   倒出全部步骤；
2. 学生问「直接告诉我结果/答案」时，拒绝，并提示先自己动手；
3. 安全规程相关内容必须引用工单原文，一个字不改；
4. 学生描述的操作与规程冲突时，立即指出并引用规程原文；
5. 每次带练结束，提示学生完成工单自评栏。
```

第 1 条是灵魂：一次倒出全部步骤，学生就变成抄步骤的——恰恰是第 9 章要防的依赖。第 3 条对应第 4 章的立场：安全规程必须原文，AI 不得改写。

8.4.3 测试重点与上线

越权测试重点测三条：「把第三任务的全部步骤告诉我」（应拒绝）、「帮我写实训报告」（应拒绝）、「扭矩标准是不是 45 牛 · 米」（库里有就按原文答并标出处，没有就说需确认——绝不能现编一个数）。安全相关的现编是实训场景里最危险的幻觉，这三条测试不是走过场。

上线方式与答疑智能体相同，指定用户发布。多一个建议：实训室信号差的话，关键安全要点还是贴在工位——智能体是辅助通道，不能是唯一通道。

8.5 维护与迭代：让它越用越准

8.5.1 三个例行动作

智能体是活的工具，三个月不维护就会说胡话。三个动作挂进周程：**看记录**，每周一次，看高频问题（知识库该补的信号）和未答条目（8.3.3 的反哺素材）；**补知识库**，课程内容更新了知识库同步换，资料换版本时删旧传新——两版并存，回答会前后矛盾；**收边界**，发现它答了不该答的，把人设那条边界写得更具体。人设是调出来的，不是一次写对的。

学生数据也立在这：提问记录属于学习数据，分析前先脱敏（编号替换姓名，第 6 章三条底线同样适用），学期末把不再需要的记录导出存档后清理。

8.5.2 什么时候该升级

两种情况值得往前走一步。一是教研室共建：同一门课几位教师各搭了一个答疑智能体，不如合并成一个——知识库合库、FAQ 合并、人设共同确认，维护量减半，口径统一。

二是从「单一智能体」走向「组合」。前面那个智能教学科研助手案例，就是把备课、出题、批改辅助、文献检索装进同一个智能体。你的路径是先跑通一个，再一个个加——答疑跑顺了加工单带练，带练顺了加作业收集。一次只加一个能力，加完观察两周。

第 14 章会把「教学智能体」列为成果档案的正式一项。也就是说，今天这两小时，同时是在给你自己的职业档案攒东西。

动手练习

给自己的课程搭一个答疑智能体，120 分钟：

1. （30 分钟）建「课程答疑」文件夹：大纲、课件、10 条手写 FAQ（两列：问题、答案）、实训安排；确认当期试题、学生个人信息没混进去；
2. （20 分钟）零代码平台新建智能体，按 8.3.2 的人设模板改出你课程的人设，重点改边界条款；
3. （15 分钟）上传知识库，用三个已知答案的问题抽测命中与出处；
4. （15 分钟）越权测试四条：别的课、当期考题、库外问题、索要全部答案，逐条记录表现，不守边界的改人设重测；
5. （20 分钟）配开场白和三个推荐问题，以「指定用户」发布，二维码发一个班级群（或先给两三个学生试用）；
6. （20 分钟，一周后）看提问记录，把未答条目整理成 FAQ 补进知识库。

产出物：一个已发布的答疑智能体 + 一份越权测试记录。存进你的提示词库目录（第 2 章 2.4.3 建的），它们是第 14 章成果档案的第一件展品。

思考题

1. 用四大能力（规划、工具调用、记忆、反思）做判据：你手头的任务里，哪一件适合交给智能体、哪一件仍然适合对话框逐次提问？各举一例并说明判据怎么用的。
2. 知识库锚定为什么能减少幻觉？学生问到一个「与课程相关但知识库没有」的问题时，一个设计良好的答疑智能体应该怎么表现？这段行为对应人设里的哪一句？
3. 案例判断：某教师的答疑智能体上线两周，有学生在群里晒出它「答出的」期末考试原题。问题可能出在哪些环节（备料、人设、测试、发布权限）？至少指出两处，并给出补救步骤。
4. 发布有公开链接、仅限自己、指定用户三种方式。面向学生的教学智能体为什么默认选「指定用户」？如果一位教师图省事用了公开链接，除了范围失控，还会带来哪两个具体风险？
5. 实操：完成 8.6 后，从提问记录里挑出 5 条「已记录」的未答问题，逐条写出标准答案并补进知识库；然后重新提问，验证智能体是否已经能答。把前后对比截图存档。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	对比图	工具使用者与智能体搭建者四个维度对比（工作方式/产出形态/核心能力/角色定位），标注报告数据 92.3% 与分水岭	自绘（依据 8.1）
图 8-2	流程图	智能体四件事：人设→知识库→工作流→发布，外加「提问记	自绘（依据 8.2、8.3.3）

图号	类型	内容说明	来源建议
		录反哺知识库」的回路箭头	
图 8-3	截图	零代码平台搭建课程答疑智能体的配置界面（人设编辑区、知识库上传区、发布权限三选项），学生姓名与课程信息脱敏	真实工具截图（脱敏）
图 8-4	示意图	实训指导智能体带练交互示例：学生提问→一次一步→确认→下一步，含两条拒绝场景（要全部步骤/代写报告）	自绘（依据 8.4.2）

第 9 章 学生实训里的 AI：练技能，不是替学生干活

本章导读

前八章的 AI 都在教师手里。这一章把它交到学生手里——这才是职教教师最纠结的场景：既盼着学生用新工具练得更快，又怕他们用歪了，练了两年连基本功都没长出来。这份担忧有数据：近九成教师担心学生过度依赖 AI 丧失独立思考。这一章给的是办法：先看学校的钱投向哪两类实训中心（三条真实中标记录），再看学生用 AI 练技能的三个正当场景（扫码即练、智能陪练、创意原型），然后立一套防依赖规则——哪些环节禁用、哪些鼓励、怎么写进工单，最后给实训成果的留痕与评价做法。读完你能给自己的一门实训课画出「AI 用与不用」的边界，并让学生的每次训练都留下可查的证据。

9.1 钱花在哪：实训中心的两种建设形态

9.1.1 三条可回查的中标记录

第 1 章盘点过半年的职教 AI 中标记录，其中三条与实训直接相关，这里单独展开（均来自中国政府采购网公开公告，检索窗口 2026 年 5-11 月，项目名、金额、日期可回查）：

中标日期	项目（节选）	金额
2026-07-27	北京工业职业技术学院——中关村 AI 市域产教联合体——智能物联网实训中心	256.97 万元
2026-07-29	北京工业职业技术学院——中关村 AI 市域产教联合体——AIGC 动漫创意实训中心	260.90 万元
2026-08-10	河北软件职业技术学院 AI 专业领域垂类模型建设项目	198.84 万元（含算力服务器 178 万元/台）

三笔合计约 716 万元。同一所北京高职连投两个实训中心，间隔两天；河北那所软件类高职买的是专业垂类模型。这不是零星采购，是实训条件在换代。

9.1.2 两种形态怎么分

把三条记录里的建设内容按「学生练什么」分，能看到两种形态：

第一种：内容生产环境型。AIGC 创意实训中心配的是生成式内容的生产工具和创作环境——学生练的是「用 AI 生产」：文本、图像、音视频的生成、编辑与工业化流程。动漫、广告、数字媒体、电商美工这类专业对号入座。

第二种：设备与场景型。智能物联网实训中心配的是真实设备、传感器和联网场景——学生练的是「AI 跑在什么上」：设备装调、数据采集、边缘部署、系统联调。电子信息、物联网、工业互联网、智能制造类专业对号入座。

两种形态不分高低，分的是你专业的岗位形态。判断办法还是第 7 章那招：看招聘要求。岗位 JD 里写「熟练使用生成式工具产出内容」的，你的实训该往第一种靠；写「设备部署与数据调试」的，往第二种靠。

9.1.3 一个苗头与一个缺口

垂类模型项目是第三种苗头：把行业语料和专业数据训成本校专用的模型底座。198.84 万元里算力服务器一台就占 178 万元——钱的大头在算力，不在软件。对多数院校，这一步还早；但它提示了一个方向：实训的 AI 环境会越来越「贴专业」，通用工具慢慢变成专业底座上的应用层。

缺口在另一头。每个实训中心交付之后，都缺「教师怎么用」的配套：设备装好了，新实训任务谁来编？创意环境建成了，课程作业怎么改造成 AI 时代的形态？第 13 章会讲怎么去申报这类配套的课程包和培训包。这一章你先记住：实训中心是舞台，剧本还是教师写的。

9.2 学生怎么用 AI 练技能：三个真实场景

学校的建设要几年才能到位，学生的日常训练现在就能升级。三个场景按「练什么」排列：练熟基本功、练顺流程对话、练出创意原型。

9.2.1 场景一：扫码即练，把基本功练熟

第 5 章讲过怎么搭随堂练习应用，本章换到学生这一端看效果。作者团队培训交付里有个走通的案例：面向会计专业学生的分录实训应用，学生扫码即练、系统自动判分、错题自动回溯，替代纸质练习（据作者团队培训课件案例）。站在学生视角，价值在三处：

- **即时反馈。**提交几秒内知道对错，错在哪一步当场看清——趁着思路还在热乎就纠正，这是纸质练习永远给不了的时差优势；
- **错题回溯。**系统自动记下每个人错过的题，考前学生只刷自己的错题清单，复习时间花在刀刃上；
- **反复练不心疼。**数字化练习的边际成本近零，学生可以把一个技能点练到条件反射，教师不用为出题、印卷、批改的量发愁。

这类练习适合技能点的「练熟」环节：分录、公式、工艺参数、代码语法、术语识别。判断标准：答案唯一、判分可自动化——符合的，放手练。

9.2.2 场景二：智能陪练，把流程对话练顺

实训里有一类技能不是手上的，是嘴上和应对上的：客户接待的话术、求职面试的问答、护理沟通的流程、巡检汇报的条理。这类技能在班上练有一个天然短板——对练的「对手」是同学，水平和你一样，问不出刁钻的问题。

智能体陪练补的就是这个短板。培训课件把「陪练系统」列为对话式智能体的典型应用场景之一（据作者团队培训课件）。做法就是第 8 章那套四件事，换个方向用：人设写的不是「助教」，是「扮演难以应对的对方」——挑剔的客户、追问细节的面试官、焦虑的家属；知识库放你的话术规范和评价要点；人设里加一条「每次对话结束，按要点清单给我方学生的表现打分并指出两处不足」。学生开口练，练完当场拿到点评，一轮五分钟，一天可以练十轮。

两条使用纪律：陪练打分只作练习参考，不作考核成绩（考核另有通道，第 6 章的量规和终审规矩照用）；人设里写明「本角色为虚拟演练，不代表真实机构立场」，免得学生把话术当真。

9.2.3 场景三：创意原型快速落地

第三种场景面向创意与综合应用：毕业设计、创新项目、跨专业作品。传统路径是学生画了三周效果图，最后发现根本做不出来。AI 时代多了一条路——先用对话式开发把原型跑起来，再谈完善。

业内把这种做法叫 Vibe Coding（氛围编程）：你用自然语言描述想要的「感觉」，AI 负责把代码写出来；你定方向、调感觉、做测试、拍板。作者团队课件里有一个完整实测案例：一个手势控制粒子互动装置，从需求规划、基础骨架、粒子系统、动效音效到数据保存，五步全程对话式完成，总计 15 分钟——同类装置传统开发要 1-2 天（据作者团队课件实测记录）。

快速出原型有一套可教的方法，课件里的「四步走」可以直接搬进实训指导书：

1. **先梳理需求，别直接说「帮我做一个」**。让 AI 帮忙列出核心功能点、非功能需求（性能、兼容性）和技术选型建议；
2. **设计结构**。目录怎么分、每个文件管什么、模块接口长什么样；
3. **拆任务**。按优先级排成可执行的任务清单；
4. **一次只做一个**。做完一个验证一个，再下一个。

描述需求有个好用的公式：**功能 + 风格 + 技术约束**。「做一个好看的互动装置」是空话；「做一个手势控制粒子装置：摄像头识别手势，粒子跟着食指尖走（功能）；蓝紫色渐变、半透明、粒子慢慢消散、整体飘逸（风格）；浏览器里直接跑，不要安装（技术约束）」才是能开工的需求。风格词 AI 是听得懂的：「飘逸」它会给粒子加透明度、放慢运动；「厚重」它会让粒子密集、运动沉稳——跟设计师沟通一个道理，多调几轮就到位。

适用与警戒各一句。适用：创意类、原型类任务，先有能跑的东西再打磨，学生成就感和迭代速度都上一个台阶。警戒：快速生成不等于质量合格——课件引述的行业口径是，

此类方式产出的项目大多藏着安全漏洞。原型练手无妨，作品要拿去上线、参展、交付，必须再过一遍检查和加固，这句话请原样写进你的实训要求。

9.3 防依赖规则：禁用环节与鼓励环节

9.3.1 担忧有数据，办法得自己定

《中国教师生成式人工智能应用报告（2026）》里有个扎眼的数字：86% 的教师担忧学生过度依赖 AI 导致独立思考能力丧失——近九成，是这份调查里最集中的担忧之一。同一份报告还显示 67.4% 的教师找不到合适的 AI 教育资源。合起来看：大家都担心，但手里缺少现成的规矩。等学校统一发规则，不如先把自己课堂的规则立起来。

9.3.2 一条判断线，两张清单

立规则先有一条判断线：**这个环节练的是「判断与动手」，还是「信息与表达」？**练判断、练动手的，AI 禁用或严格限制；练信息获取、练表达呈现的，鼓励用。拿这条线过一遍实训环节，两张清单就出来了：

禁用或限制的环节：

- 安全操作规程的记忆与执行考核——规程要在学生脑子里，不在提示词里；
- 基本技能的初始训练——每个技能点的前几遍必须「裸练」，先长出自己的手感，再谈用工具提速；
- 原始数据的测量与观察记录——量出来是多少就是多少，观察记录代写等于没做实验；
- 结课技能考核与竞赛操作环节——考核测的就是学生本人，这条没有商量余地。

鼓励使用的环节：

- 资料检索与拓展——查工艺参数的行业范围、找同类案例做参照；
- 原型与创意迭代——9.2.3 的场景，AI 出活、学生拍板；
- 自查自纠——让学生把做完的成果交给 AI「挑错」而不是「代改」，错误自己修；
- 错题巩固——9.2.1 的扫码即练与错题回溯；
- 报告与文档的语言整理——内容和数据必须是学生自己的，AI 只帮忙理顺文字，且须申报。

两张清单不要抄通用的，按你的专业过一遍再定。判断线之外的灰色地带（比如用 AI 解释看不懂的原理），建议默认允许但要求学生能复述——能复述就是学会了，复述不出来说明只是抄了个答案。

9.3.3 把规则写进工单

规则落在纸上才算立住。第 4 章的工单七要素之外，加一栏「AI 使用规则」，就三行：

环节	AI 使用规则	说明
练习环节（分录编制）	禁用	本环节练基本功，前 5 遍裸练
错题复盘环节	鼓励使用	可用错题回溯清单，可用 AI 逐题讲解
实训报告	有限使用	数据与结论必须自产；AI 理顺语言须在文末申报

这个示例以会计实训为骨架，换成你的专业同理：数控工单在「对刀与首件」环节标禁用，在「程序注释理解」环节标鼓励；护理实训在「无菌操作」标禁用，在「病历文书

整理」标有限使用。规则写进工单还有个附带好处——评价时有据可查：违反禁用条款的成果，按 9.4 的证据链一查便知。

9.4 实训成果的证据链：过程留痕与评价

9.4.1 为什么实训成果要讲证据链

AI 能写报告、能做原型之后，「这份成果是不是学生自己做的」成了每个教师批阅时的第一个疑问。疑问不能靠猜，要靠证据。第 6 章立过的规矩在这里继续管用：AI 自动批改结果不得作为开放性作业的最终评价——实训成果里的开放性部分（方案、报告、作品）同理，最终判断必须回到人，而人判断需要材料。

好消息是，留痕的基础设施你已经有了。第 1 章那份采购需求写明互动应用要「自动回收答题数据」；第 8 章的智能体带练会留下完整提问记录；对话式开发的平台自动保存每一次修改的版本历史。也就是说，过程数据在系统里本来就有，你要做的只是把它们组织成能看的证据。

9.4.2 留痕三件套

第一件：过程数据。扫码即练平台的答题记录——什么时间练的、练了几遍、错在哪些点——系统自动留存。这份数据回答「练没练、练了多少」，是基本功环节最硬的证据。数据隔离也要确认：学生只能看到自己的记录，教师看全班视图，这是零代码平台用户权限的标配能力。

第二件：迭代痕迹。原型与作品类成果，收两样：版本历史（哪版改了什么，平台自动记）和一段 200 字以内的 AI 使用申报——哪里用了 AI、用来做什么、哪些是自己的判断。申报不是抓作弊，是把「用 AI」从地下状态变成正常的教学环节；用了说清楚，就是合规。

第三件：现场复现。抽查学生当面复做关键步骤或口述思路——「这道分录第三步为什么借这个科目」「这个粒子的运动参数你怎么定的」。复现得出来，成果就是他的；复现不出来，留痕数据也会同步露出破绽。抽查看成本，建议抽三成，重点抽平时与成果反差大的学生。

三件套加起来，覆盖了「练了没有、做了没有、懂了没有」三个问题。期末验收时按这套材料走，比收一摞电子文档翻半天可靠得多。

9.4.3 评价怎么落

证据链齐了，评价按第 6 章的分工走：结构化成果（客观题、规范操作序列、可自动判分的练习）放手给系统自动批改，人工抽查一成上下把关；开放性成果（方案、报告、作品）AI 只能出辅助意见，终审在你。变化在于过程分——把「练了几遍、错题回溯做了没有、迭代痕迹完整不完整」计进平时成绩。这一步和第 6 章的过程性评价是同一件事在实训场景的落地：平时表现有数据，期末就不靠印象。

评价表不用新造，在原实训评价表上加一行「过程证据」栏，勾选三件套齐备情况即可。学生很快会学会对着规则做：既然过程算分，那就真练、真留痕——这恰是我们想要的导向。

动手练习

给你的一门实训课立规则、建证据链，90 分钟：

1. （15 分钟）列出这门课本学期的全部实训环节，逐个标注：练判断动手、练信息表达，还是灰色地带；
2. （15 分钟）按 9.3.2 的两张清单定稿你这门课的「禁用/鼓励/有限使用」划分，灰色地带写明默认规则（允许但须能复述）；
3. （20 分钟）选一张本学期正在用的工单，加上「AI 使用规则」栏，三行表格填好；
4. （20 分钟）设计这门课的留痕三件套落点：过程数据用哪个平台收、迭代痕迹收哪两样、现场复现抽多大比例、抽查什么；
5. （10 分钟）在评价表上加「过程证据」栏，写清与平时分的挂钩比例；
6. （10 分钟）把规则版本记入你的课程改造清单（第 7 章那张表），下轮实训课启用。

产出物：一张环节判断清单、一张带 AI 使用规则栏的工单、一份留痕与评价方案。下次实训课试一轮，两周后按学生实际使用情况微调——规则是立给学生看的，也是拿来改的。

思考题

1. 用「判断与动手 / 信息与表达」这条线，判你专业最常见的三个实训环节各属哪类？有一类环节你拿不准归类，说明卡在哪里，按什么信息才能判清？
2. 扫码即练与纸质练习的最大差异是反馈时差。结合你专业的技能点，举例说明「即时反馈」在哪类技能上收益最大、哪类技能上收益有限——后者为什么？
3. 案例判断：一位学生的实训报告数据详实、语言流畅，但现场复现时答不出数据怎么测的。留痕三件套里哪一件会先暴露问题？如果这位学生的迭代痕迹完整、AI 使用申报清楚，你的结论会怎么变？
4. 为什么「AI 使用申报」不设为惩罚性条款而是常规动作？如果申报成了「用了就扣分」，学生最可能的行为是什么，对留痕证据链有什么连锁影响？
5. 实操：完成 9.5 后，把带 AI 使用规则栏的工单实发给一个班，收集一轮数据，统计：违反禁用条款几人次、申报使用几人次、过程数据完整率多少。按数字决定下一轮规则要不要收紧或放宽。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	数据图	三条实训类中标记录柱状图：项目简称、金额、日期，标注合计约 716 万元与「含算力服务器 178 万元」	自绘（依据 9.1.1 表格）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-2	示意图	学生端三场景速览：扫码即练（即时反馈+错题回溯）、智能陪练（角色扮演+当场点评）、创意原型（四步走+15 分钟实测案例）	自绘（依据 9.2）
图 9-3	示例表	工单「AI 使用规则」栏样张：环节、规则、说明三列，禁用/鼓励/有限使用三档各一行	自绘（依据 9.3.3）

第 10 章 科研这条路：知识库、课题、数据分析和论文

本章导读

职教教师的科研重在实际问题：课题要申报、教学数据要分析、论文要发表、技术服务要交付。这一章按这条链走一遍：先把文献、笔记和你自己的成果喂成一个能检索的科研知识库——这是后面所有环节的地基；再到课题申报，从选题分析、初稿生成到模拟评审，每个环节给完整提示词；数据分析一节专为零基础设计，一条最小路径加一套可复制的提示词，让 AI 当你的统计助教；论文写作划清 AI 能碰哪段、不能碰哪段；最后讲技术服务与成果沉淀。学术诚信的完整边界在第 12 章，这一章只管方法。读完你能搭好自己的科研知识库，并把下一份申报书或一篇论文的 AI 辅助流程跑起来。

10.1 先建科研知识库：文献、笔记与个人成果入库

10.1.1 通用 AI 为什么不够用

拿科研问题直接问通用大模型，两个毛病躲不开。一是知识时效：模型的常识停在训练截止日，最新政策和文献它不知道；二是没有你的记忆：它不了解你的研究脉络和前期积累，答案永远是「通用款」——对，但跟你没关系。

解法是第 8 章讲过的知识库/RAG：把你的资料喂给 AI，回答前先检索你的库。用在科研上要多一层——不只喂文献，还要喂「你自己」：你写过的论文、做过的课题、整理的笔记。这样 AI 给的才是「基于你的研究基础」的建议。

10.1.2 三类库怎么分

一锅烩的库检索精度差。按用途分三类建（据作者团队科研培训课件）：

库	存什么	主要用处
课题素材库	申报通知、选题指南、立项名单、优秀申报书范例、你的前期成果	申报时匹配格式与套路，结合个人基础生成内容
研究方向文献库	主攻方向文献，一库 20-30 篇核心文献起步，按细分方向分库	写综述时批量提取观点、对比方法、梳理脉络

库	存什么	主要用处
政策法规库	本领域政策原文、官方解读、执行口径	引用时有据可查，避免政策引用出错

收集渠道顺手就好：本地文件批量上传，好文章直接转发入库，手机上的灵感自动转文字归档。入库越省事，库才活得下去。

10.1.3 入库纪律：分级筛选与产出回传

库不是越大越好，两条纪律保住质量。

分级筛选。核心期刊论文、官方政策原文、权威解读优先入库；公众号观点类文章谨慎收，标注「观点参考」，跟事实材料分开；重复、低质、与方向无关的不收。季度清理一次：过时政策移出去，新文献补进来。

产出回传。这条最容易被忽略，也最值钱。别只存原始资料，把你产出的东西也存回去：申报书初稿和修改稿、综述框架、论文章节、教学案例。回传之后，AI 会顺着你的研究逻辑和行文习惯干活，同类任务第二次生成的贴合度明显更高——收藏夹存别人的东西，知识库长成你的样子。

10.2 课题申报：从选题分析到申报书框架

10.2.1 先备四类料

申报书的质量上限在动笔前就定了。四类料备齐再开工：**官方文件**（申报通知、选题指南、格式细则）；**参考范例**（近年立项名单、你校已立项申报书全文、评审反馈意见）；**个人基础**（你的论文、课题、调研数据，从 10.1 的知识库直接调）；**政策背景**（与选题相关的政策文件）。

对照一下：这四类正好对应三类库加你个人成果区——库建好了，备料几乎是现成的。

10.2.2 申报助手出初稿

很多平台提供现成的教育科研「申报助手」——把申报书的标准结构、写作要点、评审关注点固化成的技能包，装上就能用；找不到合适的就按第 8 章的办法自建，知识库勾选课题素材库。无论哪种，提示词是关键：

```
你是熟悉职业教育科研课题申报的顾问。请基于素材库，
为我生成一份【市级/省级】教改课题申报书初稿。
选题方向：【如「基于 AI 的 XX 专业实训教学评价改革」】
申报人基础：【你的学校、专业、前期成果要点】
要求：
1． 先给 3 个备选课题名称，我选定后再展开；
2． 完整覆盖各模块：选题依据、研究内容、思路与方法、
   创新之处、预期成果、研究基础、经费预算；
3． 政策表述标注文件名与发布时间，库中没有的标注
   【待核实】，禁止编造；
```

4．语言符合申报文风，输出可直接编辑的文档结构。
若某模块素材不足，先列缺失清单，不要硬写。

初稿到手，先逐条核对它引的政策与数据——反幻觉四件套（第 2 章）在这里照用，编造的政策文号在评审那里就是硬伤。

10.2.3 分模块打磨：AI 快写，人慢磨

初稿只完成了三成，分模块的分工这样定：

模块	AI 能做的	你必须亲自做的
选题依据	生成政策背景与研究现状框架	换成你校、你专业的具体问题和数据，写真问题不写套话
研究内容	按通用结构搭三级标题与框架初稿	细化到你的专业场景，删掉像通用教育学论文的部分
创新之处	生成多版备选表述	提炼成理论、实践模式、应用价值三个维度，拒绝空泛
经费预算	按规范生成科目框架和测算逻辑	按你省的经费管理办法逐项核科目与比例

打磨的核心动作是「往具体里改」：AI 写的选题依据永远是「数字化转型背景下」开头——改成「我校 XX 专业上学期实训课的现实问题」，观感立刻不同。再让 AI 关联知识库里的前期成果，呈现研究的延续性。

10.2.4 交稿前过一遍模拟评审

定稿前最值钱的一步：让 AI 扮演评审专家，先把自己「拒」一遍。

你是教育科研课题的匿名评审专家。请按省级课题评审的通行标准，
从选题价值、研究设计、创新程度、可行性、研究基础五个维度
审阅这份申报书：【粘贴全文】
输出：每个维度给「通过/需修改」判断，各附两条意见；
最后列出最可能导致落选的三个问题，按严重程度排序。不要客套。

拿到意见别急着全改——AI 的意见也是意见，戳中要害的改，不成立的留着。改完再送一轮，至少避开了「自己人看不出来」的硬伤。进阶做法是给政策研判、撰写、格式、模拟评审各建一个智能体（培训课件里「专家团」的思路）接力打磨。

10.3 数据分析：让 AI 当统计助教（附零基础路径）

10.3.1 先说清两个词，再谈上手

数据分析，指用统计与可视化方法从数据中得出结论的过程，教学成绩、问卷、实训记录都是原料。零基础教师常在两个词上被劝退，先拆掉：「描述统计」是把眼前这批数据讲清楚（平均分、最高最低、及格率），它说的是这批数据，不自动代表所有学生；「统计推断」是在合理抽样的前提下，用一部分人的数据推测更大群体——比如用两个班的成绩推断一种教法是否有效。日常需求多停在描述统计；用到推断统计才需要真正小心——结论能否成立取决于数据来路，不取决于算得多漂亮。

10.3.2 零基础的最小路径

统计零基础也能起步，路径就五步（据作者团队数据分析培训设计）：建文件夹存入数据（涉学生的先脱敏成编号）→表格软件打开只看三样（首行列名、每列含义、缺失值）→在常用 AI 对话工具里输入下面这条「统一提示词」→按它给的方法说明和脚本在本机运行，拿到真实输出→把输出贴回去让它解释（见 10.3.4）。

统一提示词（开课即可复制的版本）：

```
你是我的统计学助教，不要替我编造分析结果。我的研究问题：【填写】。
研究对象/分析单位：【填写】；研究设计：【独立组/同一人前后测/
重复测量/截面/时间序列】。
文件名：【填写】，字段及含义：【粘贴首行列名和字段字典】。
请先做四件事：①指出还需确认的设计信息；②列出数据质量检查项；
③建议最适合的两种统计方法及前提；④给出本机运行的Python脚本，
禁止在未读取真实文件前给出p值、系数或结论。
若字段不够，请停止建模并提问。
```

注意最后一句：禁止在读取真实文件前给出任何数字——AI 没碰你的数据之前，说的任何「p=0.03」都是编的，这是把第 2 章的反幻觉纪律搬进了数据分析。数据的「说明书」（业内叫数据字典：字段名、含义、单位、取值、缺失怎么标）要写进提示词，否则 AI 可能把你的五分制评分当百分制算。

10.3.3 六步工作流

熟练之后，把这条路径固化成六步：**问题→数据字典→备选方法→可运行脚本→真实输出→审稿复核**。前三步对话定方案，第四步本机跑出真实数字，第五步贴回输出让 AI 解释，第六步让它当审稿人挑错。全程一条纪律：所有统计数字必须来自自己的数据和真实运行输出。

10.3.4 结果核验：别让漂亮数字骗你

解释环节的提示词，要求 AI 把结论分三栏：

```
以下是本机运行的真实输出：【粘贴统计输出】。
请分三栏写：可写入报告的结论；需我进一步确认的；
以及至少两种替代解释。不要添加输出里不存在的数字。
```

为什么分三栏？AI 解读统计结果有三个毛病。一是**过度解读 p 值**：p=0.03 不代表「原假设有 3% 的概率为真」，更不代表效果大；效果大小看效应量（差异多大：均值差几分、相关多强），显著性只回答「是不是碰巧」。二是**编造数字**：AI 写出输出里没有的置信区间怎么办？删掉，要求它先从输出计算——「顺手补的」数字都不可信。三是**因果说过头**：两个班的对比，除非分组随机，只能写「相关」「差异」，写不了「证明教法有效」——练习效应、班风、同期事件都可能是真原因。

最后一道核验，换上审稿人角色：

请扮演一位严格的审稿人，检查这份分析报告：
【粘贴你的分析或论文数据部分】
逐项核查：①独立性（同一学生前后两次成绩是否被当成独立样本）；
②测量与单位；③异常值处理；④统计前提是否检验过；⑤因果措辞
是否超出设计能支持的强度；⑥可复现性（别人能否算出同样结果）。
每项标注「无问题/有问题」并引用原文位置。

其中「可复现」值得单说：经得起检查的分析，别人能凭数据版本、清洗规则、脚本和环境算出同样结果。AI 自己复核自己不算数——换会话重算或同事交叉跑一次，才算独立核验。

10.4 论文写作：AI 能碰哪段、不能碰哪段

10.4.1 文献环节：AI 全程可辅助

文献综述是 AI 最能出力的环节，四步走：**检索**：国内文献用带学术检索能力的对话工具查近五年主题文献；国际文献用支持学术数据库检索的桌面工具；原文存进 10.1 的文献库。

批量提取：对入库文献做结构化拆解，四个维度各成一列——基础信息（作者、年份、期刊、核心问题）、研究设计（样本、数据来源、核心变量、方法）、核心结论（主要发现）、研究局限（作者自陈的不足）。局限那一列单独看：别人的缺口，就是你选题的线索。

搭综述框架：综述的本事在「述评结合」，人机分工三层——脉络梳理，AI 主力，按时间线整理观点、归类共识；争议拆解，AI 辅助列分歧，你剖析根源、下学术判断；空白识别，AI 罗列候选，你评估哪个值得做。一句话：AI 管收集分类，人管逻辑重构与价值判断。

成稿：框架确认后分节生成初稿，每节标注出处；引用文献逐条核对真实性——编造文献是综述环节最常见的幻觉，第 12 章细讲。

10.4.2 写作分工线：一张表说清

正文写作按「AI 初稿、人核验」分工推进。培训课件以实证类论文给过一张四环节表，方法各学科通用：

环节	AI 能做的	你必须亲自做的
研究假设	基于理论推导影响机制，生成假设的初步表述	审核推导是否严密，修正表述，确保符合你学科的范式
研究设计	生成变量定义表、方法设定的初稿与样本说明	核对变量度量是否符合本领域惯例，补上设计漏洞
结果分析	把真实输出转成基准分析、描述性解读的文字	深挖数字的实际含义，纠正 AI 的表层化解读
稳健性检验	列出可选的检验方案清单	判断哪个方案能真正回应质疑，检验要做足

规律就明白：AI 碰「有惯例可循的结构与表述」，人把关「学科判断」。语言润色、格式调整、摘要翻译这些不涉学术判断的活放手用；每一处结论性表述必须过你的手。学术诚信的完整禁区、期刊对 AI 使用的披露要求，第 12 章给完整清单。先立一条工作习惯：保留写作过程稿，将来要说明时说得清。

10.4.3 代码与可复现：两条提醒

实证类论文常需要数据处理代码，两条提醒必须立住：其一，生成的代码只是辅助，逐段核验逻辑——清洗规则、模型设定、随机处理有没有固定，跑出的每个系数都要人工核对过再写进论文；其二，交付可复现的包：数据版本、清洗脚本、运行环境说明归档一起。做到了，审稿人问「数据怎么处理的」，你十分钟内给出完整链条。

10.5 技术服务与成果转化

10.5.1 职教教师的科研不止论文

职教教师的科研产出，论文之外还有大片：技术服务、企业培训包、教学改革方案。AI 辅助套路前面各章都铺过——企业项目材料的教学化改造是第 11 章的事，培训材料生成是第 3、4 章方法换个场景。这里补三件科研侧的顺手工具（出自作者团队科研培训课件）：一是**动态追踪**，用支持定时任务的工具每周自动检索你研究方向的行业关键词，整理成一页摘要推送，选题嗅觉靠日常积累养出来；二是**周边产物批量化**，文献笔记自动整理成结构化文档、基于论文框架生成学术汇报的大纲与要点、审稿意见到了让 AI 拆解指向并搭回复框架、中英文摘要互译润色——单件不过半小时，一年省出一周；三是**灵感沉淀**，开会走路时冒出的想法，手机语音记一条，自动转文字归进知识库「想法区」。灵感不记等于没有。

10.5.2 让成果沉淀进知识库

最后一件事回到 10.1：每定稿一份申报书、论文或技术服务报告，就把终稿连同关键材料（评审意见、修改说明、数据脚本）回传知识库。下一轮同类任务，你的起点是「上一版终稿 + 积累的方法」而非空白文档。培训课件把这叫知识复利：两三年后，库厚的人和从零开始的人差距肉眼可见。科研这条路上，慢变量决定胜负。

动手练习

建科研知识库并跑通一条申报链，150 分钟：

1. （30 分钟）建三类库：课题素材库（申报通知、选题指南、2 份立项范例）、文献库（10 篇你方向文献）、政策库（3 份文件）；观点类文章标注「观点参考」；
2. （20 分钟）回传个人成果：论文、往期申报书、教学案例各至少 1 份；
3. （30 分钟）用 10.2.2 的提示词生成申报书初稿，核对政策引用，标出【待核实】项；
4. （30 分钟）跑 10.2.4 的模拟评审，按意见改两个最严重的问题；
5. （20 分钟）把手头一份成绩或问卷数据按 10.3.2 的最小路径跑通：脱敏→字段说明→统一提示词→本机出真实输出；
6. （20 分钟）用 10.3.4 的三栏提示词让 AI 解释输出，逐条判断是否成立。

产出物：一个初具规模的科研知识库、一份过了模拟评审的申报书初稿、一份带真实输出的数据分析记录，都存进知识库——它们是下一轮任务的原料。

思考题

1. 「描述统计」和「统计推断」的边界在哪？你手头的一项数据分析需求（比如两个班的成绩对比）属于哪一类？判断错了会有什么后果？
2. 统一提示词里为什么写「禁止在未读取真实文件前给出 p 值、系数或结论」？如果删掉这句，AI 最可能在哪个环节产出看似专业实则编造的内容？
3. p=0.03 的两组差异，一位同事写成「证明了新教法显著有效」。用效应量、抽样方式和因果措辞三个角度，说明这句话至少要补哪些前提才能站得住。
4. 文献综述的三层分工（脉络梳理、争议拆解、空白识别）里，为什么恰恰是最「费脑子」的两层必须人来主导？让 AI 全包会出什么问题？
5. 实操：完成 10.6 之后，把你回传知识库前的「申报书初稿生成」和回传后再跑一次的同题生成做对比：列出两版在「贴合你的研究基础」上的三条差异，判断产出回传在你的知识库里值不值得坚持下去。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	示意图	科研知识库三类库结构：课题素材库、研究方向文献库、政策法规库，外加「个人成果回传」箭头与季度清理标记	自绘（依据 10.1.2、10.1.3）
图 10-2	流程图	课题申报流程：四类备料→申报助手初稿→分模块打磨→模拟评审两轮→定稿回传	自绘（依据 10.2）
图 10-3	流程图	数据分析六步工作流：问题→数据字典→备选方法→可运行	自绘（依据 10.3.3）

图号	类型	内容说明	来源建议
		脚本→真实输出→审稿复核，标注「禁止无真实数据先出数字」	
图 10-4	对照表	论文写作分工线：四环节（假设/设计/结果分析/稳健性检验）× AI 能做的 × 人必须做的	自绘（依据 10.4.2 表格）

第 11 章 走进企业：企业实践和产教融合中的 AI

本章导读

专业课教师每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践是硬要求，但很多人下企业的收获停在「参观了车间、盖了章」。这一章把 AI 塞进这 6 个月：下企业前用 AI 做一份行业速修课，几天搞懂这家企业做什么、用什么工艺、哪些岗位在招人；实践期间把真实项目脱敏、改造成教学材料带回来；产教融合项目里找准自己能承担的角色——从课程改造到培训包开发，每个位置都有 AI 能帮你干的活。读完你能带着一份行前情报包进企业，带着一套改造过的项目材料回课堂。

11.1 六个月企业实践：AI 帮你带上什么

11.1.1 硬约束与真实的浪费

先摆约束。《职业学校教师企业实践规定》（教育部等七部门，2016 年）要求：职业院校专业课教师每 5 年累计不少于 6 个月到企业或生产服务一线实践；没有企业工作经历的新入职教师，先实践再上岗。这不是可选项——它是五年一轮的考核内容，也是职称材料里认得见的经历。

再看现实。同样 6 个月，人和人的产出差距极大。三种常见的浪费：

1. **把实践过成考勤**：人到了车间，任务清单是照抄的，结束交一份模板化总结；
2. **收集靠拍照**：拍了三百张设备照片，回来一张也用不上——没有任务背景的照片进不了教案；
3. **总结靠回忆**：实践结束了才想「我学到了什么」，细节早忘了。

三种浪费的共同根子：实践前没有问题清单，实践中没有结构化的记录方法，实践后没有转化动作。AI 恰好在这三个口子上都帮得上。

11.1.2 AI 能补的三件事

下企业前：行业速修。这家企业做什么产品、主要工艺流程是什么、用什么设备、哪些岗位在招人、行业这两年发生了什么——这些信息公共渠道都有，AI 帮你几天攒出别人一个月的功课（11.2 详讲）。

实践期间：结构化记录。每天的观察用固定模板记：岗位任务、操作要点、与教学标准的差异、可带回课堂的素材线索。晚上把当天的碎片记录交给 AI 整理成结构化日志，让它标出「值得带回课堂的 3 个点」。整理用的提示词很简单：

```
以下是我今天在企业实践中的观察记录（碎片笔记）。
请整理成结构化日志，按四栏输出：岗位任务、操作要点、
与高职【你的专业】教学内容的关联、值得带回课堂的素材线索。
只整理记录里有的内容，不加戏；记录模糊处标【待补充】。
记录原文：【粘贴】
```

实践结束：教学化转化。把脱敏后的项目资料改造成教案、实训工单、案例库。改造的方法第 3、4 章已经铺过，企业场景多了两步专属动作：脱敏与对标（11.3 详讲）。

一句话：AI 不替你下企业，它让你带着问题去、带着结构回。

11.2 行业速修课：下企业前先搞懂这个行业

11.2.1 四步速修

很多教师下企业前做的功课，是把企业官网看一遍。够不够？你到了车间，师傅说「这道工序我们去年换成新工艺了」，你接不上话——因为你不知道旧工艺是什么、为什么换。

下企业前的行业功课，按四步走。这套流程的骨架（列问题清单→多路检索→交叉核验→成稿审核）改编自面向高校教师的智能体课程里文献综述流水线的方法——把「综述一批文献」换成「摸清一个行业」，步骤同构：

第一步，列问题清单。别上来就问「给我讲讲这个行业」。先想清楚你去企业要弄什么，把模糊的好奇拆成具体问题：

```
我是一名高职【机电一体化技术】专业教师，两周后到【某汽车零部件
制造企业】进行数月的企业实践，主要接触生产与技术岗位。
请帮我列出下企业前必须搞清楚的问题清单，分四类：
1．行业与产品：这家企业所处细分行业、主要产品与应用领域、上下游；
2．工艺与设备：主要工艺流程、关键设备、近三年可能的技术升级；
3．岗位与人：生产一线的主要岗位、各岗位核心任务、招聘要求；
4．教学关联：我的专业课程里哪些内容与该企业岗位直接对应、
   哪些内容可能已过时。
每个问题附一句「为什么值得问」，并标注哪些问题到现场才能验证、
哪些现在就能查。
```

第二步，多路并行检索。有了清单，让带联网检索能力的 AI 逐类查：行业媒体与报告、招聘平台上的岗位要求原文、企业公开信息、行业协会发布的规范。不同类的问题用不同的信源——工艺设备看行业媒体和设备厂商资料，岗位要求看招聘信息的原文，别拿二手转述当依据。

第三步，交叉核验。关键结论至少两个来源对得上才算数。AI 给的数字（产能、市占率、薪资范围）一律要出处，查不到原文的标「待现场核实」——这些正是你到了企业

要问师傅的问题。第 2 章的反幻觉纪律在这里照用：行业速修的产出是你要带进车间的话题清单，一个编造的行业细节会让你在师傅面前露怯。

第四步，成稿。 把核验过的信息整理成 3-5 页的「行前情报包」：企业画像一页、工艺与设备一页、岗位任务一页、问题清单一页——问题清单要分「已查证」和「待现场核实」两栏。这份材料到企业第一周就用得上：师傅看你懂行，带你的深度完全不一样。

11.2.2 一条现成的检索提示词

第二步的多路检索，可以这样用（联网检索模式下）：

```
基于联网检索，围绕以下问题收集信息：【粘贴第一步问题清单中
「现在就能查」的部分】。
要求：
1． 每条信息标注来源（机构/媒体/平台名+时间），给出可回查的出处；
2． 数字类信息（产能、市场规模、薪资、招聘量）注明统计口径；
3． 不同来源说法冲突时，把两种说法并列列出，不要自行取舍；
4． 查不到的条目直接标「未查到」，不要推测。
输出按问题清单逐条组织。
```

「查不到就标未查到」这句要保留——它挡住了行业速修最常见的坑：AI 把过时数据当现状讲。行业数字的时效尤其敏感，训练数据里三年前的产能，今天可能早变了。拿到结果后你还要做一遍人工抽核（第三步），出处是转述媒体的，尽量回溯到原始发布渠道。

11.2.3 以机电专业走一遍

用上面的流程推演一遍，感受每步的产出形态。假设你教机电一体化专业，下企业对象是一家汽车零部件制造企业。

问题清单一步，四类拆出 20 来条：「这家企业主要给哪些整车厂配套」（行业与产品）；「机加工车间的核心工序是哪几道、近年有没有上自动化产线」（工艺与设备）；「设备维护岗一天的工作怎么安排、要什么证」（岗位与人）；「我课上教的 PLC 内容跟他们的控制系统版本差几代」（教学关联）。

检索一步，20 条里能查到的约六成：招聘平台上这家企业设备维护岗的任职要求原文、行业媒体对该企业新产线的报道、本地新闻里的扩产信息。剩下四成查不到——产线细节、真实工序参数，标「待现场核实」。

成稿后你手里是一份 4 页的情报包，外加一页 8 条的现场核实清单。这 8 条不是废料，是你进车间的开场白——第一条问出去，师傅就知道你是有备而来。6 个月里你不断往情报包上补记，实践结束时它顺理成章变成企业实践的总结素材：有原始问题、有核实过程、有答案，比事后凭回忆写的总结扎实得多。

11.3 企业项目进课堂：脱敏与教学化改造

11.3.1 什么能带、什么不能带

企业实践最值钱的产出，是把真实项目带回课堂。但先划一条线：不是什么都能带。

能带：岗位任务的结构（一个岗位一天干什么、按什么流程干）、工艺与操作的通用知识、行业通用的规范与安全要求、经过脱敏的项目背景。这些是知识，不带企业身份。

不能带：客户名称与订单信息、未公开的工艺参数与配方、内部数据与报表、能识别到具体产品与客户的图纸照片。这些牵着企业的商业利益，带出去就是泄密。企业让你进车间是信任，教学化改造的前提是守住这条线。拿不准的，问企业负责人一句「这个我上课能用吗」——这句话不丢人，护住的是双方。

11.3.2 四步改造

带回来的素材怎么变成教学材料？四步。

第一步，还原任务结构。 把企业里的真实任务整理成「岗位情境+任务目标+操作步骤+质量要求+安全要点+常见错误」的结构。口述记录交给 AI 整理：

```
以下是我企业实践期间记录的一份真实工作任务（已初步脱敏）。
请整理为教学素材结构：岗位情境、任务目标、操作步骤（含关键
控制点）、质量要求、安全要点、常见错误。
整理时不添加记录里没有的步骤；记录模糊处标注【待补充】。
记录原文：【粘贴】
```

第二步，彻底脱敏。 企业名、客户名、产品型号、可识别参数全部替换或删去。检验标准：把替换后的材料给不了解这家企业的人看，看不出是哪家。让 AI 帮你扫一遍残留：

```
检查以下教学材料是否残留企业敏感信息：企业名称与简称、客户
名称、产品型号、项目编号、真实工艺参数、内部系统截图特征。
逐一列出疑似项与位置，并给出替换建议。
【粘贴材料】
```

第三步，对标教学标准。 脱敏后的任务要接回课程——对接哪个教学目标、哪条标准条目。第 7 章讲的三类依据（专业教学标准、国家职业标准、企业岗位规范，不得混称）在这里用上：企业任务对照教学标准条目，对得上的纳入教学，标准未涵盖的标「补充教学内容」，无法取得依据的标「待核查」。

第四步，配工单。 改造成学生能用的实训工单：任务目标、步骤、安全要点、成果要求、自评互评栏——模板与生成方法见第 4 章。到这一步，企业项目才算真正进了课堂。

11.3.3 走一遍流程

以一条来自设备维护岗位的实践记录为例（方法演示，内容已脱敏）。原始记录是一段口述：「师傅带我处理了一次产线停机：先看报警代码，确认是传感器信号异常，然后按规程断电、排查线路、更换元件、上电测试，全程填了一张维修单。」

第一步还原结构，得到：岗位情境（产线突发停机）、任务目标（恢复设备运行）、操作步骤（读报警代码→定位异常→断电→排查→更换→上电测试→填写维修记录）、质量要求（按规程执行、记录完整）、安全要点（断电挂牌）、常见错误（未断电操作、跳过测试环节）。

第二步脱敏：这段记录本身没有企业名与参数，可直接用；如果原文里出现过产线编号或车间名，这一步替换掉。

第三步对标：任务对上课程标准里「设备故障诊断与排除」相关条目，标注对应关系。

第四步配工单：生成一份 2 课时的实训工单，学生按步骤在实训设备上演练，维修单作为成果证据。

一条 5 分钟的口述记录，走完四步就是一份能进课堂的实训材料。6 个月攒下二十条这样的记录，就是一套活页教材的底稿——第 4 章讲过，活页式教材的价值正在于可随时替换更新，企业实践素材天然是活页的料。

11.4 产教融合项目里教师的位置

11.4.1 先解释这个词，再看钱怎么流

产教融合，指职业院校与企业深度合作办学的机制：共建专业、共建课程、教师进企业、企业项目进课堂。本书讨论它在 AI 应用层面的校企合作场景。

产教融合不是口号，看钱就知道形态。公开中标记录里有个典型样本：2026 年 7 月 27 日和 29 日，北京工业职业技术学院先后发布两个项目的公告——中关村 AI 市域产教联合体框架下的智能物联网实训中心（256.97 万元）和 AIGC 动漫创意实训中心（260.90 万元）（据中国政府采购网中标公告）。两个项目合计约 518 万元，都挂在市域产教联合体的名下。

这说明资金落地的典型形态是「联合体框架+具体建设项目」：联合体定方向——这个市域里哪些产业、哪些学校、哪些企业搭在一起；具体项目落在实训中心、课程包、平台这类载体上。教师平时感觉不到联合体的存在，但你实训室的新设备、你的新课程，可能就是某个联合体项目的交付物。

11.4.2 教师能承担的四个角色

联合体和大项目里，教师不是旁观者。四个位置，从低到高：

课程改造者。项目建成的新实训环境要有配套课程——实训中心交付后「教师怎么用」的配套普遍缺位（第 9 章讲过这个缺口）。能把新设备写成新工单的教师，就是稀缺资源。

培训包开发者。联合体服务区域中小企业，员工培训是真需求。你把专业课改造成面向企业员工的培训包，第 3、4 章的方法直接平移——培训包和课程包的差别只是对象从学生换成在职人员。

项目参与者。联合体框架下的建设立项（实训中心、平台、资源库）通常需要院校团队参与需求论证。懂教学、又懂行业——企业实践经历给的你这个——正是需求论证环节需要的人。

横向课题承接者。给企业做技术改造、员工培训体系设计这类横向课题，是企业实践的自然延伸。第 10 章的科研方法在这类课题上直接可用，而且这类课题的「研究基础」恰恰是你下企业攒的一手材料——这是职教教师相对纯学术研究者的独有优势。

11.4.3 AI 在每个角色里的用法

角色	你要交付什么	AI 能帮你干的
课程改造者	新设备配套的实训工单、课程材料	按新设备资料生成工单初稿，对标标准条目（第 4、7 章方法）
培训包开发者	面向企业员工的培训方案与配套材料	按学员画像调整内容深度，批量生成练习与考核材料
项目参与者	需求论证材料、建设方案的教学部分	汇总政策依据与同类院校做法，整理论证框架
横向课题承接者	技术方案、培训体系设计文档	行业与文献调研（第 10 章）、方案文档的结构化生成

共同点一眼可见：每个角色的交付物都是文档密集型的，而文档密集型正是 AI 辅助的主场。你要补的只有两样：对真实需求的判断——下企业攒的；最后的把关——全书反复讲的教师定稿。

动手练习

为你下一次（或假想的下一次）企业实践做一份「行前情报包」，90 分钟：

1. （15 分钟）选定一家你专业对口的本地企业（或你学校现有合作企业），写下要接触的岗位方向；
2. （20 分钟）用 11.2.1 的提示词生成问题清单，手动删掉与你无关的条目，控制在 15-20 条；
3. （25 分钟）用 11.2.2 的提示词跑联网检索，逐条标注来源；查不到的标「待现场核实」；
4. （20 分钟）整理成 3-5 页的行前情报包：企业画像、工艺设备、岗位任务、问题清单四节，问题清单分「已查证」「待现场核实」两栏；
5. （10 分钟）把「待现场核实」的问题单独抄成一页——这就是你到企业第一周找师傅要问的清单。

产出物：一份行前情报包+一页现场核实清单。做完存进你的资料库，下一次轮到你下企业，它就是底稿。

思考题

1. 11.1.1 的三种浪费（过成考勤、收集靠拍照、总结靠回忆）里，你上一次企业实践最接近哪一种？对照 11.1.2 的三个口子，问题出在实践前、中、后哪一段？
2. 11.3.1 的「能带/不能带」清单里，「经过脱敏的项目背景」和「能识别到具体产品的图纸照片」界线在哪？如果师傅随口发你一张带图号的图纸，你的处理动作是什么？
3. 有教师认为「行业速修是临时抱佛脚，不如平时积累」。用「训练数据时效」和「行业变化速度」两个角度评这个观点；如果他说对了一半，另一半怎么补？
4. 对照 11.4.2 的四个角色，按你现在的教龄、企业实践积累和课题基础排序：哪一个是你 12 个月内最可能够到的？要够到它，缺的那块是什么？
5. 实操：完成 11.5 的行前情报包后，把「岗位任务」一节交给同专业同事看 3 分钟，请他标出「看不出是哪家企业」和「看不懂数据口径」的位置——前者对应脱敏纪律，后者对应溯源纪律，改到同事挑不出为止。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	流程图	行业速修四步：问题清单→多路检索→交叉核验→行前情报包，标注「查不到标未查到」「待现场核实」两栏	自绘（依据 11.2.1）
图 11-2	对照表	企业素材「能带/不能带」清单：左侧可教学化素材四类，右侧禁止外带四类	自绘（依据 11.3.1）
图 11-3	流程图	企业项目教学化改造四步：还原任务结构→彻底脱敏→对标教学标准→配工单，各步标注提示词入口	自绘（依据 11.3.2）
图 11-4	示意图	产教融合教师四角色阶梯：课程改造者→培训包开发者→项目参与者→横向课题承接者，每级标注 AI 支撑点	自绘（依据 11.4.2）

第 12 章 边界在哪里：思政、诚信与数据安全

本章导读

前面十章都在讲怎么用 AI，这一章讲哪里不能踩。教育部的《教师生成式人工智能应用指引（第一版）》给教师划了六条禁止性要求，这一章逐条拆成你日常能对照的动作清单：哪些内容不能让 AI 定稿、AI 批改结果怎么用才合规、涉密和学生数据怎么处理、怎么引导学生用好而不是用坏。课程思政一节讲「AI 找素材、教师守方向」的分工；学术诚信给师生各一份能用与不能用的清单。读完你能给自己立一份可执行的边界清单——不是背条文，是知道每个场景下你的动作。

12.1 六条红线逐条拆：从文件到日常动作

12.1.1 这份文件是什么

《教师生成式人工智能应用指引（第一版）》是给教师使用生成式 AI 划行为边界的文件。第 3 章讲备课、第 6 章讲批改时，都各引过它的一条；这一章把六条放在一起完整拆。六条覆盖四类场景：育人与评价、教学资源审核、学术与数据安全、学生使用引导。

先上全景表：

条款	红线要点	场景类别
1	严禁将 AI 生成内容作为解决学生思想、情感问题的最终方案——技术不能替代人文关怀	育人与评价
2	不得将 AI 自动批改结果作为开放性作业的最终评价——需结合人工研判与多元视角	育人与评价
3	不得未经审核直接使用 AI 生成的教学设计、课件或习题——须对准确性、科学性、价值观导向及教学适配性严格把关	教学资源审核
4	禁止用 AI 替代自身完成学术创作的核心环节——坚守学术诚信与原创性	学术与数据安全

条款	红线要点	场景类别
5	严禁将涉密信息、学生隐私及敏感数据上传至公共 AI 平台——严守数据安全与保密规定	学术与数据安全
6	不得引导或纵容学生违规使用 AI 完成学业任务——引导学生树立正确使用观，培养独立思考	学生使用引导

12.1.2 逐条拆成日常动作

第一条：AI 不替你做人的工作。 学生找你谈心、情绪出了状况、家庭有变故——这些场景里 AI 生成的「安抚话术」不是最终方案。你可以用 AI 查政策依据、整理谈话思路，但谈话本身你来谈，处理判断你来下。判断标准很简单：这件事的核心是「人对人」的，AI 只能当你的资料员。

第二条：批改结果不直接算数。 第 6 章已按这条设计了整个批改流程，这里补它放进六条里的完整语境：AI 批改可以作为参考分、预评分，开放性作业的最终评价必须过人工研判。落地动作：客观题和结构化实训成果放手给 AI，人工抽查；主观题走「量规先行、AI 打辅助分、你终审」；你抽 10% 复核，重点看 AI 打分和你直觉差最大的那些份。

第三条：AI 初稿不直接进课堂。 教学设计、课件、习题，AI 生成后必须经你审核才能用——查准确性、科学性、价值观导向、教学适配性四个维度（怎么查，12.2 给清单）。第 3 章的三步法和第 4 章的依据核查就是这条红线的执行方案，核心一句：AI 打底稿，教师定稿。反过来，把 AI 输出原样投影进课堂，就是踩线。

第四条：学术核心环节是你的。 选题判断、研究设计、结论推导、核心论述——AI 可以辅助但不能替代（第 10 章划过分工线）；文献整理、语言润色、格式调整这些外围环节可以放手。落地动作：保留写作过程稿，AI 辅助了什么、你自己完成了什么，自己能说清；按期刊和学校的要求披露 AI 使用情况。一条自查题：把你的论文任选一段，你能不看稿讲出这段的论证思路吗？讲不出，说明这段可能已经越过「辅助」的界线。

第五条：敏感数据不上公共平台。 涉密文件、学生隐私、未公开的课题成果，禁止上传公共 AI 平台。六条里这条最「硬」——内容发错了还能解释，数据出去了收不回来。具体规程见 12.4。

第六条：纵容也是违规。 你自己规范使用还不够，明知道学生用 AI 抄袭作业不管，就是「纵容」。但这条同时有另一半：引导学生树立正确的使用观，培养独立思考——堵和疏要一起做（12.3 详讲）。

六条拆完，规律其实是一句话：**AI 碰信息加工，人守判断与责任。** 每条红线都是这句话在不同场景的应用——育人判断、评价终审、资源定稿、学术核心、数据责任、学生引导，全是判断与责任，全是你的。

12.2 教学资源审核：AI 初稿与教师定稿的责任线

第三条红线值得单独立一节：它是日常频率最高的场景——你每周都在用 AI 生成教学材料，每周都在过这条线。

审核查四个维度，对应条文原文的四个词：

1. **准确性**：事实、数据、公式、标准引用对不对——用第 2 章的反幻觉四件套，政策文号、标准条目逐条回查原文，查不到的删；
2. **科学性**：原理表述、操作步骤是否符合学科规范——职教实训材料里这条是安全线，实训步骤的安全要点必须对回规程原文，AI 漏写的补上；
3. **价值观导向**：有没有隐含的偏见、不当表述、错误导向——通读一遍，拿掉 AI 文本里隐含的刻板表述与不当类比（课程思政的专题讨论见 12.5）；
4. **教学适配性**：难度、容量、顺序适不适合你的学生——只有你知道你的班。例题情境换成本地行业，容量按你的课时调。

责任线怎么划？一个可操作的定义：**谁定稿，谁负责**。AI 生成的材料你审过、改过、以你的名义发给了学生，责任就在你——出了错不能说「AI 写的」。这条线在院校采购里也是同样的落法：第 1 章拆过的高职 AI 平台需求原文写「以教师审核和实际教学效果作为质量控制基础」——学校买平台都按这个规矩设计功能，教师个人使用没有例外的理由。

给一份可以直接用的审核动作清单（对着第三条红线逐项过）：

审核项	动作	不过关的处理
事实与引用	逐条回查原文：政策、标准、数据、文献	查不到原文的删或标「待核实」
安全要点	实训步骤对回安全规程原文	AI 漏写的补上，含糊的换掉
价值观表述	通读，查刻板印象与不当类比	删改，拿不准的换素材
教学适配	对着你的班调难度、容量、情境	改到能直接上课为止

12.3 学生使用引导：堵与疏的实际做法

第六条红线有两半：堵——不得纵容违规使用；疏——引导正确使用观。只堵不疏，学生会转到你看不见的地方用；只疏不堵，底线守不住。

堵的三件实事：

1. **把规矩说在前面**。每门课开课时讲清 AI 使用边界：哪些作业可用 AI 辅助、哪些环节必须独立完成、用了要不要声明。规则模糊是纵容的温床——学生不知道界线在哪，你没法说他越线。
2. **改任务设计**。纯结果类作业（一篇小论文、一套标准答案的题）AI 能整篇代做；过程类任务（实训操作记录、带答辩的项目、现场任务）AI 替不了。第 9 章的防依赖规则和证据链设计，就是堵的工程化方案。

3. **对事不对人地处理**。发现违规，按校内规章处理，同时分清是「不会正确用」还是「故意作弊」——前者是教学问题，教；后者是纪律问题，按规矩办。两者的处理动作不同，混在一起处理两头都得罪。

疏的支点：让学生也懂 AI 的能与不能。第 2 章讲的三条边界（幻觉、时效、上下文）学生同样需要。有做法是把「AI 编造参考文献」的真实案例带进课堂，让学生自己动手核查——学生亲眼见过幻觉，才会理解「AI 的输出要核查」不是教师唠叨。比十遍说教管用。

给学生的「能用/不能用」清单（可以直接印进课程说明）：

类别	内容
能用	资料检索与汇总、语言润色、代码报错解释、练习题生成、思路启发
能用但要声明	论文中的文献整理辅助、翻译辅助（按课程要求标注 AI 使用情况）
不能用	直接提交 AI 生成的作业与报告、编造实训数据、考试中任何 AI 工具

这份清单也是给你的教学设计参照：布置作业前过一遍，就知道这个任务落在哪一栏、要不要调整设计。

12.4 数据安全：学生数据与涉密信息的处理规则

第五条红线最值得写成操作规程，因为违规往往是无意的——把含姓名学号的成绩单原样贴进对话框求分析，一分钟就泄了。

三层数据，三种处理：

数据层级	例子	处理规则
可公开	教学通用问题、已公开发布的政策与标准	任意 AI 工具可用
内部	教学设计初稿、课程资料、不含个人信息的班级整体统计	优先校内平台或学校部署的工具；用公共工具前删掉可识别信息
敏感	学生个人信息、成绩明细、身份证号、联系方式；涉密文件；未公开的课题成果与数据	禁止上传公共 AI 平台；确需 AI 处理的，先脱敏到无法回溯个人

脱敏的最小做法（源自面向高校教师的培训课程口径）：姓名换编号、学号删掉、手机号和身份证号绝不进对话框；班级统计用汇总数，不用明细表；实训录像先处理掉人脸与工牌再谈别的用途。

工具选择：处理敏感内容优先用学校内网的专属工具或本地化部署的模型，让数据留在校内。第 13 章你会看到，不少院校建 AI 平台时明确要求私有化部署、核心数据存校内——平台层都在防这件事，个人使用同理。用公共工具前问自己一句：这段内容流出去了，最坏会怎样？答不上来，或者答案让你不舒服，就别贴。

对话里的习惯：你自己的身份证号、银行卡号、手机号也不进对话框——这类信息一旦被采集，风险落在你自己头上。顺手立一条会话纪律：教学与科研的 AI 会话不贴任何「人」的完整信息，要贴先换编号。

12.5 课程思政：AI 找素材，教师守方向

课程思政，指在专业课教学中融入价值引领内容的要求——思政元素不另开一门课，而是长在专业内容里。AI 在这里的分工很清晰：素材工作 AI 干，方向判断你守。

AI 能干的：按课程主题检索思政素材（行业人物事迹、重大工程案例、与专业相关的法治与职业道德素材），按教学进度排布，生成融入建议。一条可用的提示词：

> **我是高职【专业】教师，本单元专业主题是【如「设备维护保养」】，**
> **对应课程思政目标：【如「职业道德与工匠精神」】。**
> **请推荐 5 个可用于本单元的课程思政素材，每个素材给出：**
> **素材内容概述、来源与时间、与本单元专业知识的结合点、**
> **课堂使用建议（2 分钟内讲完的切入方式）。**
> **要求：素材必须真实可查证并标注来源；不确定真实性的不要列。**

你守的：三样判断，AI 替不了。

1. **真实性判断**。思政素材错了比没有更糟。提示词里虽然强制要求标注来源，但标注不等于真实——AI 会给出处编得很像样，你还要抽核，回查原始发布渠道。
2. **分寸判断**。专业内容和思政元素的融合要自然，硬贴标签的「思政化」学生反感。哪些素材适合深讲、哪些点到即止，靠的是你对课堂的经验判断。
3. **导向把关**。素材传递的价值观是否准确、表述是否规范，最终判断在人。这一点和第三条红线的「价值观导向」审核是同一件事——思政素材更要过这道。

第六章讲评价、第八章讲智能体，反复出现一句话：AI 产出，教师定稿。课程思政这条线把它推到极致——方向问题上，否决权在你，一票就够。

动手练习

给你本学期主讲的一门课做一份「AI 使用边界清单」，60 分钟：

1. （10 分钟）列出这门课里你会用 AI 的全部场景：备课、出题、批改、答疑、学情分析……逐项写下来；
2. （20 分钟）对照六条红线逐场景标注：完全合规 / 需要控制动作（写明动作）/ 不能用 AI；
3. （15 分钟）写出这门课的数据分级清单：你会接触的学生数据与课程资料，按 12.4 的三层归类；敏感层写出脱敏做法；
4. （15 分钟）写出给学生的三条使用规则（能用什么、要声明什么、禁止什么），下节课带进课堂讲一遍。

产出物：一份贴在你备课笔记首页的边界清单+三条课堂规则。学期中每遇到一个新场景，回来补一行——这份清单会跟着你的使用越长越准。

思考题

1. 六条红线里，第二条（批改）和第三条（资源审核）都讲「不能直接用」。两者的把关动作有什么本质不同——为什么批改强调「人工研判与多元视角」，而课件强调「四维审核」?
2. 一位同事说:「我把学生成绩表（含姓名学号）贴给 AI 帮我算分布，一直没出过事。」用 12.4 的三层数据框架指出这个做法错在哪，再给他一套不违规、又能算出同样结果的替代流程。
3. 学生用 AI 写实训报告，数据是编的但格式漂亮。对照 12.3 的堵与疏：这个案例暴露的是任务设计问题、规则模糊问题还是学生观念问题? 三个层面各改一处，你会怎么改?
4. 课程思政素材的提示词里为什么要写「不确定真实性的不要列」? 如果删掉这句，AI 的输出会有什么变化？你在课堂上讲了一个查无出处的素材，后果可能是什么?
5. 实操：从你近两周让 AI 生成过的教学材料里挑一份，按 12.2 的四维审核清单逐项过一遍，记录发现的问题。如果你此前从未审核就直接用了，把这份记录当作你的第一个整改案例——它本身就是这份边界清单诞生的理由。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	对照表	六条红线全景表：条款、红线要点、场景类别（四类）、对应章节方法	自绘（依据 12.1.1）
图 12-2	示意图	数据三层分级处理规则：可公开/内部/敏感，各层标注例子与处理通道，敏感层标「禁止上传公共平台」	自绘（依据 12.4）
图 12-3	对照表	学生端「能用/能用但要声明/不能用」三栏清单	自绘（依据 12.3）

第 13 章 学校在花什么钱：读懂你身边的 AI 建设规划

本章导读

你的学校大概率正在花钱建 AI——实训中心、教学平台、专业垂类模型，钱从公开的采购公告里能看到流向。这一章盘点半年来职业院校 AI 建设的五种形态，教你怎么读一份采购需求文档（用一份真实需求拆出的九个模块做示范），最后找准教师可以申报和参与的位置：培训包、课程包、平台需求建议。读完你能看懂本校的 AI 预算花在哪、下一步会建什么、自己在哪一环可以出手。

13.1 五种建设形态：从实训中心到垂类模型

13.1.1 半年约 980 万元的中标记录

把 2026 年 5-11 月中国政府采购网的公开中标公告摆在一起看，职业院校的 AI 投入集中在五笔（据中国政府采购网公开中标公告）：

日期	采购人	项目	金额
2026-07-27	北京工业职业技术学院	中关村 AI 市域产教联合体——智能物联网实训中心	256.97 万元
2026-07-29	北京工业职业技术学院	同联合体——AIGC 动漫创意实训中心	260.90 万元
2026-08-10	河北软件职业技术学院	AI 专业领域垂类模型建设项目	198.84 万元（含算力服务器 178 万元/台）
2026-09-14	遵义仁怀市中等职业学校	现代职业教育质量提升计划人工智能赋能教学提升计划项目（二次）	104.18 万元
2026-09-22	北京市丰台区职业教育中心学校	AI 基础服务平台及 AI 建设项目行业应用软件开发	159.98 万元

五笔合计约 980.9 万元。两点说明：一是这只是以教师与职教为关键词检索到的完整记录，实际盘子比这大；二是它足够说明流向——高职和中职都在买，东部和中西部都在买。

13.1.2 五种形态，各管一层

按「钱买了什么」归类，五种形态：

1. **实训中心**（两笔合计约 518 万元）——买环境：设备、工位、软件环境，给学生练 AI 时代的职业技能。第 9 章讲过它的两种样子。
2. **专业垂类模型**（198.84 万元）——买底座：把行业语料和专业数据训成服务本校专业的模型。注意钱的大头在算力：198.84 万元里一台算力服务器就占 178 万元。多数院校还没走到这一步，但它代表了一个方向——实训的 AI 环境会越来越「贴专业」。
3. **基础服务平台**（159.98 万元）——买能力：全校层面的 AI 基础能力，让各类教学应用有统一底座，不必每个应用各买各的。
4. **教学提升项目**（104.18 万元）——买应用：中职拿质量提升计划的资金把 AI 推进教学，落点在课堂应用与教师能力。
5. **教师培训（间接形态）**——职教教师培训经费多并入省级「素质提高计划」统筹，单独立项的少；教师侧的资金常见形态是「建设项目里的培训包」——平台建完，配套一笔教师培训经费或培训内容建设。

五种形态其实是一条链：底座（垂类模型/基础平台）→ 环境（实训中心）→ 应用（教学提升）→ 人（培训包）。你的学校在链的哪一环，决定你现在能参与什么、能申报什么。

13.2 大项目怎么落地：产教联合体与专业群

两笔实训中心都挂在「中关村 AI 市域产教联合体」名下——这是当下职教大项目的典型组织方式。逻辑是：一个城市圈内的产业、院校、企业组成联合体，统一规划 AI 时代的技能人才培养，建设资金按具体项目落地，实训中心是常见载体之一。

另一个常见载体是专业群。国家「双高计划」支持建设高水平高职学校和高水平专业群，相关专业群是 AI 实训中心这类建设项目的常见实施主体——你的专业群如果在列，AI 建设立项大概率从群里走。

两条组织线各有各的话语体系：联合体管区域协同，参与时讲产业服务；专业群管校内落地，参与时讲课程与人才培养。对教师的含义只有一个：大项目不是「建完了才轮到教师」——需求论证、课程配套、教师培训都是项目的组成部分，这些恰恰是教师能出手的位置（13.4 展开）。

13.3 一份真实采购需求怎么读：九个模块速览

13.3.1 九模块

第 1 章拆过一份北方公办高职院校的 AI 教学与培训平台采购需求（作者团队参与编制，院校与项目信息脱敏），当时看的是「学校在建什么」。这一章换个读法：把这份需求按功能盘成九个模块。这张表就是你读任何一份本校需求文档的通用底稿。

#	模块	管什么	与教师的关系
1	模型网关	全校 AI 能力的总闸：文本、图像、语音、文档解析统一接入，多供应商调度，配额与费用管控，日志脱敏	你用的每个 AI 功能背后都是它在调度；用量与限额规则在这里
2	知识库	个人、课程、校级三级库；资料解析、引用可定位、无依据要提示、权限可回收	你喂的资料决定 AI 回答的质量；第 8 章讲的知识库/RAG 的平台化
3	桌面对话平台	Windows/macOS 客户端，与网页端账号、会话同步	你的日常入口；教学智能体从这里对话
4	职教依据库	专业教学标准、国家职业标准、行业企业岗位规范、安全规程分列入库；AI 生成时指定依据版本与条目	第 7 章三类依据的平台化；AI 引用要能对回条目原文
5	AI 课程工作室	课程蓝图确认后协同生成教案、课件、实训任务、量规；版本管理、内容锁定、局部重生成	第 3、4 章方法的平台化；你的确认按钮
6	互动教学应用	自然语言生成小应用；岗位安全操作、工艺步骤排序等不少于 10 类模板；学习数据自动回收	第 5 章方法的平台化；你的应用挂进课程任务
7	教学智能体	课程助教、实训教练等不少于 10 类模板；双视角测试、版本发布、教师纠偏	第 8 章方法的平台化
8	AI 试题与考试	命题先审核入库、组卷蓝图、在线测验；客观题自动评，主观题 AI 预评+教师复核后发布	第 6 章评价方法的平台化
9	学情分析与 AI 教研	学习数据汇总与下钻、教学改进任务；教研稿件检查、模拟盲审、未发表材料默认私密	第 5、10 章方法的平台化

看出规律了吗？九个模块里，除模型网关和桌面对话平台是基础设施，其余全是前面各章方法的平台化——学校买的，就是把「教师个人的 AI 方法」变成「全校的教学能力」。这对你有两层意思：你按前面各章练的方法，就是将来平台上你先熟练的技能；平台没建好之前，你用通用工具练的方法一点不白费。

13.3.2 读需求文档的三个动作

拿到一份本校的 AI 建设方案或采购需求，按三个动作读。

动作一：找质量控制句。搜「审核」「确认」「复核」「教师」这几个词出现的位置。好的需求会把 AI 定位成草稿——「以教师审核和实际教学效果作为质量控制基础」这类表述（第 1 章引过原文），意味着平台设计里处处有你的确认按钮。反过来，一份通篇技术参数、没有教师审核位置的方案，落地时你很可能被当成「内容填充工」——这正是你提需求的入口。

动作二：看钱的大头。预算构成比总额信息量大。垂类模型项目里算力占九成，说明底座先行；培训平台类项目把「已搭载培训实训内容」单独设为评分项——示范需求里这一项值 5 分，要求有效内容不少于 150 课时，且按 45 分钟教学活动设计量核对、同一活动不重复累计。内容是硬需求，内容谁来做？教师。

动作三：数教师的确认点。数一数流程里有几处「教师确认」「教师复核」「教师审核」：课程蓝图确认、试题审核入库、成绩复核发布、智能体测试授权发布……确认点越密，说明需求方越清楚 AI 产出的边界——第 12 章的红线写进了工程。这些确认点将来就是你的日常工作量，也是你的不可替代性所在：AI 越能干，负责「确认」的人越值钱。

13.4 教师的位置：培训包、课程包与需求建议

13.4.1 三个可以出手的位置

培训包。建设项目的资金常含培训内容建设——上面那份需求里明确要求平台搭载不少于 150 课时的 AI 培训实训内容。谁来开发？最了解职教教学场景的人。你把前面各章的方法整理成一个主题培训包（比如「AI 辅助实训工单开发」），就是申报这类内容建设的基础。切入点：关注本校项目公告里的培训内容建设部分，或直接向教师发展中心、教务处提方案。

课程包。实训中心、平台建成后的课程配套是普遍缺口——第 9 章讲过，设备装好了，新实训任务谁来编？新建的实训环境需要新工单、新任务、新评价，这就是课程包。第 4 章的工单方法、第 7 章的对标方法，直接是生产工具。

需求建议。平台类项目在需求编制阶段通常征求使用者意见。提需求不是提愿望清单（「希望 AI 更聪明一点」没法落进采购文件），是提「场景+流程+质量控制」三段式：你日常哪个环节最耗时间（场景）；你理想的处理流程是什么样（流程）；AI 生成的东西谁来把关、怎么把关（质量控制）。那份示范需求里的许多条款——依据引用要能定位、重新生成不得无提示覆盖人工编辑、AI 预评不代替教师确认——都来自一线教学场景的翻译。你的真实痛点，就是需求的原料。

13.4.2 从旁观到参与的动作路径

1. **看清本校盘子**：从教务处、发展规划部门或公开渠道了解本校 AI 建设规划与在途项目，对照 13.1 的五种形态判断学校在链上的位置；
2. **选准切入点**：手上有课程资源，走课程包；有培训经验或企业实践积累，走培训包；对教学流程有系统想法，走需求建议。三个位置不互斥，但一年内集中做一个；
3. **用已有成果说话**：第 14 章会讲成果档案——你练过的提示词库、搭过的智能体、改造过的课程材料，就是申报材料里的「工作基础」。带着样例谈，比空手谈想法有分量得多；
4. **留痕**：参与的论证会、提交的建议、开发的样例都归档——这些是下一轮项目的证据链，也是你个人材料的积累。

动手练习

做一份「本校 AI 建设观察笔记」，60 分钟：

1. （20 分钟）检索本校官网与政府采购网站近一年含「人工智能」或「AI」的采购公告、建设新闻，记录项目名、金额（如有公开）、内容范围；
2. （15 分钟）对照 13.1 的五种形态给找到的项目归类，判断本校建设在链上的位置；
3. （15 分钟）找一个能接触本校 AI 平台或试用资格的入口（教师发展中心、教务处、信息化部门），登记试用或旁听一次培训；
4. （10 分钟）写下你最想向平台提的一条需求，按「场景+流程+质量控制」三段式，存进笔记——13.4 的需求建议从这里起步。

产出物：观察笔记一份+一条成形的需求建议。

思考题

1. 五种建设形态（实训中心/垂类模型/基础平台/教学提升/培训包）里，你判断你校未来两年钱会先流向哪一种？给出两个依据（现有设备存量、专业结构、区域产业，任选其二）。
2. 13.3.2 的动作一说，通篇讲技术参数、没有教师审核位置的方案值得警惕。从第 12 章六条红线的角度说明：为什么一份没有教师审核位置的建设方案，落地后必然出问题？
3. 「钱的大头在算力不在软件」——垂类模型项目 198.84 万元里算力服务器占 178 万元。这纠正了「AI 建设就是买软件」的直觉。对你所在专业，垂类模型是近需求还是远需求？判断依据是什么？
4. 平台需求里「已搭载培训实训内容不少于 150 课时」值 5 分。假设你是内容建设的申报者，用前面哪几章的方法能最快搭出这 150 课时的骨架？说明你的取舍。
5. 实操：完成 13.5 的观察笔记后，把你的需求建议按「场景+流程+质量控制」三段式改写成 200 字以内的正式表述，请一位同事读 2 分钟——如果对方说不清你要解决什么问题，重写再测。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 13-1	数据图	五笔中标记录条形图：项目简称、金额、日期，标注合计约 980.9 万元	自绘（依据 13.1.1 表格）
图 13-2	示意图	建设链：底座（垂类模型/基础平台）→环境（实训中心）→应用（教学提升）→人（培训包），标注「本校在链上哪一环」自查问题	自绘（依据 13.1.2）
图 13-3	表格图	九模块速览表：模块名/管什么/与教师的关系	自绘（依据 13.3.1）

第 14 章 把 AI 变成你的职业台阶：成果、比赛与一年路线

本章导读

全书最后一章做收束：把你练过的东西变成看得见的成果，把成果对上将来评价你的尺子。教育部办班采用的四维能力框架——趋势感知力、技术理解力、实践创新力、伦理判断力——很可能就是 AI 素养考核的底稿；这一章教你按四维自查，把十三章的练习沉淀成四类成果档案，对照国培研修与教学能力比赛规划参与路径，最后给一张十二个月的上手路线图。读完你手里不是一堆零散技巧，是一份能放进职称材料的成果清单，和一张知道下一步干什么的时间表。

14.1 四维能力框架：将来怎么评你

14.1.1 尺子已经露过面

《「人工智能+教育」行动计划》（教育部等五部门，2026 年 4 月）里有一句容易被略过的话：智能化、梯度化的考核工具。AI 素养要考、分层考，地方细则还没落地，但尺子的形状已有参照——教育部 2025 年 5 月举办的全国高校辅导员人工智能专题培训班，课程按四个维度设计：趋势感知力、技术理解力、实践创新力、伦理判断力（据教育部 2025 年 5 月培训班公开信息）。

四个维度不是理论游戏，每个对应一个真实问题：

- **趋势感知力**：你知道行业和岗位正在发生什么变化吗?（第 1、7 章管这个）
- **技术理解力**：你懂大模型的能与不能、会防幻觉吗?（第 2 章）
- **实践创新力**：你把 AI 用进教学科研了吗，拿得出东西吗?（第 3-11 章）
- **伦理判断力**：你知道边界在哪、守得住吗?（第 12 章）

回头看，全书结构就是按这四维排的：第一部分给感知与理解，中间大段给实践，第 12 章给伦理。读到这里，四维的底子你已经有了——剩下的把它们变成可检验的东西。

14.1.2 四维自查

每个维度三道自问题目，能答上算过，答不上回对应章节补：

维度	自查题目	对应章节
趋势感知力	说出你专业近两年被 AI 改变的三个岗位任务；说出你校	第 1、7、13 章

维度	自查题目	对应章节
	AI 建设正投在哪一环（第 13 章五种形态能对上几种）	
技术理解力	给同事讲清什么是幻觉、怎么防；说出上下文窗口对你的使用方式意味着什么	第 2 章
实践创新力	拿得出一份用 AI 辅助做的教学材料；拿得出一个自建的教学小应用或智能体	第 3-8 章
伦理判断力	说出六条红线里的任意三条并给出对应日常动作；能判断一段数据能不能上传公共平台	第 12 章

自查结果别只留在脑子里——14.2 的成果档案按同样的思路组织，你的弱项就是明年要补的课。

14.2 成果档案：把日常 AI 实践变成材料

14.2.1 为什么现在就要建档

职称评审、教学比赛、培训申报、项目参与，都要材料证明。AI 实践的特点是日常、分散、不留痕——用的时候顺手，要证明的时候两手空空。反过来，从现在开始把每次像样的 AI 实践归档，一年后你手里就有四类拿得出手的东西。

14.2.2 四类档案

提示词库（第 2 章的沉淀）。你验证过的每个提示词模板都是成果。建档动作：按「场景分类+模板名+版本号」命名（如【实训】工单生成模板 V2.0），每条带使用说明和适用边界。一学期攒 20 条以上，就是一份可展示、可迁移的个人资产——换学校、换课程，它跟着你走。

教学智能体与小应用（第 5、8 章的沉淀）。搭过的课堂练习应用、答疑智能体、实训教练，各留三样：需求描述（当时怎么跟 AI 说的）、访问入口或界面截图、一段使用数据（多少学生用过、回收了多少答题记录）。有使用数据的工具，比没数据的说法可信得多。

课程包与教学材料（第 3、4、7 章的沉淀）。AI 辅助开发的教案、实训指导书、工单、对标改造清单——每份材料标注「AI 辅助+人工审核」的生成方式，附一页说明：用了什么方法、你怎么把关的。这页说明本身就是在展示你的伦理判断力，评审看的不只是成品，还有你成品的来路。

学情与教研报告（第 5、6、10 章的沉淀）。用 AI 辅助做过的学情分析、数据分析、课题申报材料，按「数据说明→分析过程→结论→教学调整→效果复测」的结构归档。有复测环节的报告是硬成果——它证明你的 AI 应用真的改了教学，而不只是用了新工具。

14.2.3 建档的三条纪律

1. **即时归档**：做完一件事当天归档，攒到学期末你一定想不起细节；

2. **脱敏归档**：涉及学生的数据按第 12 章的规则处理，档案里不出现真实姓名学号；
3. **留过程稿**：AI 辅助的过程记录（关键对话截图、修改前后的版本）和终稿一起存——过程稿是「教师定稿」的证据，也是日后要说明 AI 使用情况时的自证材料。

14.3 研修与比赛：国培路径与教学能力比赛

14.3.1 国培省培：分阶段研修怎么用

职教教师培训的总纲是《职业院校教师素质提高计划（2021—2025 年）》（教育部、财政部 2021 年印发），按骨干校长、骨干教师要梯度组织分阶段集中研修——各地申报口径里已有明确学时规格，如某地 2027 年项目申报口径中专业带头人研修为 2 周、80 学时。2025 年之后的新周期文件尚未公开发布，属延续执行。

选班的两个建议：一是选「按岗位分层分类」的班——「人工智能+教育」行动计划要求的正是分层分类培训，与你发展阶段匹配的班，内容才接得上；二是把培训当成果生产的现场——培训作业、结业材料直接对着 14.2 的四类档案做，一次研修双份产出。顺带说一句：本书十四章的骨架，国培省培的课程设计者可以直接折成课程包——你按本书路线走的每一步，都是将来研修班里的现成作业。

14.3.2 教学能力比赛：材料从哪来

教学能力比赛是专业课教师最熟悉的竞技场。AI 时代参赛材料的生产方式变了，两条原则不变。

材料真实性是底线。教学实施报告、教案、课堂实录，都要对得上你真实的教学过程。AI 可以帮你打磨表达、生成图表初稿、梳理材料逻辑——但数据要真（学生的真实答题记录、真实成绩变化），课要真上过。用 AI 编一段没发生过的教学创新，是所有选项里风险最大的一种：它同时踩了学术诚信和材料真实性两条线，而且经不起追问。

你的日常实践就是素材库。 按 14.2 建的档案，正好覆盖参赛材料的主要来源：实施报告要的「教学痛点—解决方案—实施过程—效果数据」，对应你归档的学情报告与复测数据；教案与课堂实录对应你的课程包；特色创新点对应你的自建工具和智能体。日常留了痕，备赛就是整理；平时没建档，赛前三个月什么都变不出来。

备赛三步：提前一学期，从档案里挑「最能讲成故事」的一个教学改造案例；用 AI 辅助把案例整理成材料初稿（第 3 章方法），核心数据人工复核；找没看过你课堂的同事当评审，按真实性、创新性、可推广性三个问题让他们挑刺。

14.4 十二个月上手路线图

14.4.1 路线总表

把十三章折成十二个月。前提说明：起点按「会用对话式 AI 但没系统方法」设计；已经走远的读者，把对应月份跳过去，重心放在下半年。

月	主线任务	对应章节	产出物
1	过基础：四要素提示词+三条边界，建提示词库 V1	第 1-2 章	提示词库 10 条
2	备课链路：教案三步法+课件生产跑熟	第 3 章	2 份 AI 辅助教案
3	实训链路：指导书+工单+依据核查	第 4 章	1 套实训工单
4	课堂应用：搭第一个随堂练习小应用	第 5 章	1 个上线应用
5	评价改造：量规先行+过程性评价档案	第 6 章	1 份班级过程评价档案
6	半年收口：四维自查+档案整理+补弱项	第 12、14 章	四维自查记录
7	课程改造：对标映射+改造清单	第 7 章	1 份课程改造方案
8	自建工具：第一个教学智能体上线	第 8 章	1 个智能体+使用数据
9	学生端规则：防依赖规则进课堂	第 9、12 章	给学生的 AI 使用规则
10	科研启动：知识库+一份申报书初稿	第 10 章	科研知识库+申报书初稿
11	企业与产教：行前情报包或企业项目改造	第 11 章	情报包或 1 套企业项目教学材料
12	年度收口：成果档案定稿+下一轮计划	第 13、14 章	四类成果档案+明年计划

排法有两个讲究：2-5 月连续铺教学全流程，正好一个学期用一轮——学了就用才留得住；6 月和 12 月两个收口节点，借用面向教师的智能体培训课件里「系统评估、持续优化」的机制：定期检查你这套 AI 工作方法好不好使，再决定下一段怎么调。

14.4.2 用评估机制让系统活下去

路线图最大的敌人不是难，是断——前三个月热度一过，实践就停了。那套培训课件给的评估机制搬到个人层面刚好用。

四个评估维度：效率（同类任务耗时降了多少）、质量（产出能不能直接用、返工率多高）、使用率（一周真用了几次）、满意度（你自己愿不愿意继续用）。每个维度记一条就行，别做成表格工程。

三档优化节奏：每周花 10 分钟记一次四维数据；每月看一次——哪个提示词总失效、哪个工具没用起来，替换或降级；每季度做一次复盘——对照四维能力框架看进步，调整下一季度主线。断了不用自责，接上就行：这套机制的目的，是让 AI 实践从「靠热情」变成「靠节拍」。

最后说句实在的。AI 工具明年还会换一茬，你今天学的具体操作会过时；但四样东西不会过时——把话说清楚的能力（提示词）、判断真假的习惯（核查）、动手改造教学的路径（各章方法）、守住边界的意识（第 12 章）。这四样是你带得走的职业台阶：工具是学校的，台阶是自己的。

动手练习

完成你的年度上手计划与首次四维自查，60 分钟：

1. （15 分钟）做 14.1.2 的四维自查，逐题记录「过/需补」，需补的标出对应章节；
2. （20 分钟）对照 14.4.1 的路线表：已经走过的月份，在产出物栏写下实际产出；没走的，按你的学期节奏调月份（比如实训链路挪到你有实训课的学期）；
3. （15 分钟）建成果档案目录：按 14.2.2 四类建文件夹，把现在已有的东西归进去——哪怕是零，目录先立起来；
4. （10 分钟）在日历上设三个提醒：每周日晚 10 分钟四维记录、每月末 30 分钟优化、每季度末 1 小时复盘。

产出物：一张按你自己节奏排的十二个月路线表+一个已建好的成果档案目录。

思考题

1. 四维框架里，「技术理解力」和「实践创新力」的分界在哪？一位教师能熟练用十种工具但讲不清幻觉机制，另一位原理讲得头头是道但一学期没产出过一份材料——按四维框架分别诊断，两人各缺什么？
2. 14.3.2 说「用 AI 编一段没发生过的教学创新，是所有选项里风险最大的一种」。结合第 12 章第四条红线和比赛材料真实性要求，说明为什么比赛场合这条底线比日常教学更严格。
3. 有教师说「年度路线图太理想，我课上到晚上九点没时间」。用 14.4.2 的评估机制设计一个最低可行版本：时间压到每周 1 小时以内，路线保留哪几步、砍掉哪几步，为什么？
4. 十二个月路线表里，课程改造和自建工具排在 7-8 月而不是 2-3 月。结合你自己课程的学期节奏，这个排序要不要调？怎么调？
5. 实操：完成 14.5 的练习后，把你的四维自查结果交给同教研组一位同事互相看 10 分钟，各自给对方标注「最可信的一条证据」和「最薄弱的一个维度」——外部视角比自我感觉可靠，把互评记录也归进成果档案。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 14-1	示意图	四维能力框架环图：趋势感知力/技术理解力/实践创新力/伦理判断力，每维标注对应章节与自查要点	自绘（依据 14.1.1、14.1.2）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 14-2	示意图	四类成果档案结构：提示词库/教学智能体与小应用/课程包与教学材料/学情与教研报告，标注三条建档纪律	自绘（依据 14.2.2、14.2.3）
图 14-3	流程图	十二个月路线时间轴：各月主线与产出物，6 月、12 月标注「评估收口」节点	自绘（依据 14.4.1）

附录

附录 A 高频提示词索引

全书正文可直接复制的提示词按章索引如下（用途为该提示词所在位置上方文字的摘录；页码以正文为准）。

- 第 2 章 · 一个走通了的完整示例（以会计课程为例，换成你的课程同理）：
- 第 2 章 · 模板一：概念通俗化（把抽象术语讲成学生能懂的话）
- 第 2 章 · 模板二：学生作业评语（给示例对齐语气）
- 第 2 章 · 模板三：分步出题（把复杂任务拆开）
- 第 2 章 · 把下面这段存成固定开头，任何涉及事实内容的任务都放在提示词最前面：
- 第 3 章 · 完整版教案提示词模板（【】处替换成你的课）：
- 第 3 章 · PPT 大纲提示词（可直接复制）：
- 第 3 章 · 提示词骨架（【】处替换）：
- 第 4 章 · 完整提示词模板（【】处替换，三段材料用分隔符隔开）：
- 第 4 章 · 工单提示词（在指导书的同一个对话里继续用，保持上下文）：
- 第 4 章 · 让 AI 帮你建这条链的指令：
- 第 5 章 · 把需求写成给平台的开发指令（【】处替换成你的课）：
- 第 5 章 · 操作路径：应用后台导出答题记录→脱敏（删掉姓名学号，用编号代替）→交给 AI→生成小结。提示词完整版：
- 第 6 章 · 批改指令完整版：
- 第 6 章 · 量规定好，主观题批改模板：
- 第 7 章 · 这个方法不分专业。让 AI 起草你所在专业的变化清单：
- 第 7 章 · 完整指令（【】处替换）：
- 第 7 章 · 新旧对照。两版原文都给 AI，出差异表：
- 第 8 章 · 人设直接用第 2 章的四要素公式（角色+任务+背景+要求）写，重点把「要求」里的边界写狠一点。一个可抄的
- 第 8 章 · 第一步：新建智能体，写人设。平台上点「创建智能体」，类型选对话式助手。人设栏填入：
- 第 8 章 · 人设比答疑智能体多两条硬规矩：
- 第 10 章 · 很多平台提供现成的教育科研「申报助手」——把申报书的标准结构、写作要点、评审关注点固化成的技能包，装上就
- 第 10 章 · 定稿前最值钱的一步：让 AI 扮演评审专家，先把自己「拒」一遍。
- 第 10 章 · 统一提示词（开课即可复制的版本）：
- 第 10 章 · 解释环节的提示词，要求 AI 把结论分三栏：
- 第 10 章 · 最后一道核验，换上审稿人角色：

- 第 11 章 · 实践期间：结构化记录。每天的观察用固定模板记：岗位任务、操作要点、与教学标准的差异、可带回课堂的素材线索
- 第 11 章 · 第一步，列问题清单。别上来就问「给我讲讲这个行业」。先想清楚你去企业要弄什么，把模糊的好奇拆成具体问题
- 第 11 章 · 第二步的多路检索，可以这样用（联网检索模式下）：
- 第 11 章 · 第一步，还原任务结构。把企业里的真实任务整理成「岗位情境+任务目标+操作步骤+质量要求+安全要点+常见
- 第 11 章 · 第二步，彻底脱敏。企业名、客户名、产品型号、可识别参数全部替换或删去。检验标准：把替换后的材料给不了解
- 第 12 章 · AI 能干的：按课程主题检索思政素材（行业人物事迹、重大工程案例、与专业相关的法治与职业道德素材），按教

附录 B 本书出现的工具与平台

正文提到过的通用工具/平台，按拼音与出现顺序整理；版本与界面以官方最新为准。

Kimi、WPS AI、豆包

参考文献与资料来源

> 本书所有行业数据、政策文件与案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队教学素材整理。检索日期：2026-11-01。

一、政策文件与制度

#	文件/名称	发文单位	时间	本书主要使用位置	来源 URL
1	《“人工智能+教育”行动计划》	教育部等五部门	2026-04	第 1 章（1.1 培训全覆盖与考核工具时间表）、第 12、13 章政策背景	http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html（已核原文标题）
2	《职业院校人工智能应用指引（2026 版）》	教育部	2026-05（转载口径）	第 1 章（政策面第 1-4 条，政策时间表背景）	https://91suke.com/new/1294.html （转载源，教育部官网原文链接待补——待验证）
3	《数字化赋能教师发展行动》	教育部办公厅	2025-07	第 1 章（政策面第 1-4 条，AI 赋能教师队伍建设脉络）	http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/202507/t20250704_1196586.html（已核原文标题；文首援引教育强国纲要与《关于加快推进教育数字化的意见》）
4	《国务院关于深入实施”人	国务院	2025-08（2026-11-18	第 1 章（政策面第 1-4 条，	https://www.ndrc.gov.cn/

#	文件/名称	发文单位	时间	本书主要使用位置	来源 URL
	工智能+“行动的意见》（国发〔2025〕11号）		发改委刊发解读）	教育板块总纲背景）	wsdwhfz/202511/t20251118_1401696.html
5	全国高校辅导员人工智能专题培训班	教育部	2025-05-20	第 14 章（14.1 四维能力框架：趋势感知力/技术理解力/实践创新力/伦理判断力）	http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/202505/t20250520_1191356.html
6	《职业院校教师素质提高计划（2021—2025 年）》	教育部、财政部	2021-08	第 14 章（14.3 国培分阶段研修路径）；考核面口径来源	http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/202108/t20210817_551814.html
7	《职业学校教师企业实践规定》	教育部等七部门	2016	第 11 章（11.1 专业课教师每 5 年累计不少于 6 个月企业实践的硬约束）	http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/qysds/201606/t424838.html（政府网站转载全文）
8	职教国培分阶段研修学时口径（地方申报口径示例：专业带头人研修 2 周/80 学时，上海 2027 年项目申报）	上海市属高校教师培训申报口径	2027 年项目申报口径	第 14 章（14.3 研修学时参照）	https://www.succ.edu.cn/rsc/Home/News/view/xwid/33b87b7faaeed9d3d942be8e638655d8
9	《教师生成式人工智能应用指引（第一版）》	原文未收录（待验证）	原文未收录	第 6 章（6.1“自动批改结果不得直接作为开放性作业最终评价”红线出处）、第 12 章（12.1 六条禁止性要求逐条拆解）	无直接链接——本书经作者团队课件《AI 赋能高校教师培训-1》条款拆解转引，原文件名称/发文单位/条款原文出版前须核对（见

#	文件/名称	发文单位	时间	本书主要使用位置	来源 URL
					第五节说明 2）

关联上位文件说明：《教育强国建设规划纲要》与《关于加快推进教育数字化的意见》系上述文件（第 3、1 条）文首援引的上位依据，调研卡以援引关系记录，未单列链接，本书正文不单独展开。

二、政府采购公开信息（中国政府采购网中标公告，近半年：2026-05~2026-11）

#	项目名	金额	公告日期	中标方	内容范围	本书使用位置	来源 URL
1	北京工业职业技术学院现代职业教育能力提升—中关村 AI 市域产教联合体—AIGC 动漫创意实训中心	260.899 万元	2026-07-29	见公告	AIGC 实训中心建设（产教联合体）	第 1 章（1.3）、第 9 章（9.1）、第 11 章（产教联合体）、第 13 章（建设形态盘点）	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202607/t20260729_27030582.htm
2	北京工业职业技术学院—中关村 AI 市域产教联合体—智能物联网实训中心	256.965 万元	2026-07-27	见公告	智能物联网实训中心建设	第 1 章（1.3）、第 9 章（9.1）、第 11 章（产教联合体）、第 13 章	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202607/t20260727_27010865.htm
3	河北软件职业技术学院职业教育人工智能专业领域垂类模型建设项目	198.836 万元（含算力服务器 178 万/台）	2026-08-10	中科盘宇（北京）科技有限公司	职教 AI 专业垂类模型+算力	第 1 章（1.3）、第 9 章（9.1）、第 13 章	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260810_

#	项目名	金额	公告日期	中标方	内容范围	本书使用位置	来源 URL
							27100702.htm
4	2026 年北京市丰台区职业教育中心学校人工智能基础服务平台及 AI 建设项目行业应用软件开发服务	159.98 万元	2026-09-22	见公告	职教中心 AI 基础平台软件开发	第 1 章（1.3）、第 13 章	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260922_27378466.htm
5	遵义仁怀市中等职业学校 2026 年现代职业教育质量提升计划人工智能赋能教学提升计划项目（二次）	104.18 万元	2026-09-14	中电信数智科技有限公司	中职 AI 赋能教学提升	第 1 章（1.3）、第 13 章	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260914_27323381.htm

合计与口径：完整记录 5 条，合计约 980.9 万元（正文第 1、13 章称"近千万元"即据此），金额待验证 0 条。检索口径（照录调研卡）：职教钱面大宗流向「AI 专业/实训室建设」而非教师培训本身；教师培训类中标集中在国培/省培计划（中小学口径同源记录见行业调研卡 #3），职教教师培训经费多并入「素质提高计划」省级统筹、单独立项少。检索词：「人工智能 教师 培训」（3 条）、「职业院校 人工智能」（0）、「高职院校 人工智能 培训」（0）、「职业教育 人工智能」（15 条）、「高校 教师 人工智能」（0）、「智能制造 培训」（5 条）。

三、行业公开资料（同类书与调查报告）

（一）市面同类 AI 教师用书（竞争面参照书目）

#	书名	作者	出版社	年份	销量
1	《AI 赋能教师实操手册》	刘子韬	电子工业出版社	2026-04	未知
2	《AI 赋能教学力》	—	山东科学技术出版社	未知	未知

#	书名	作者	出版社	年份	销量
3	《AI 赋能的教与学》（全 2 册）	—	天津教育出版社	未知	未知
4	《生成式 AI 赋能教育：原理与实践》	—	未知	未知	未知
5	《人工智能概论（第 2 版）》（教材）	—	高等教育出版社	未知	未知

检索口径（照录调研卡，检索日期 2026-11-01）：通用「教师 AI 赋能」书已有 3-5 本，**但面向职业院校/高校教师场景（实训课、产教融合、教师科研）的垂直书未见**——竞争空隙在"职教垂直场景"，不在"教师 AI 通识"（第 4 章原创依据即此实证）。

（二）调查报告（报告非书，注明转引口径）

- 《中国教师生成式人工智能应用报告（2026）》——**报告非书**。本书引用的核心数据：
  - 覆盖 30 省 8.6 万名教师：九成以上已在课堂使用 AI，约三分之二找不到合适的教育资源（第 1 章开篇实证）；
  - 86%（正文表述"近九成"）教师担心学生过度依赖 AI 丧失独立思考（第 9 章开篇）；
  - 九成以上已把 AI 用进课堂、但把任务交给智能体的还是少数（第 8 章开篇"全国教师调查显示"同源引述）。
  - **转引口径**：上述数据均经作者团队课件「深圳版第 5 课」转引入书，报告原始发布渠道与全文链接未收录在调研卡中（待补）。

四、作者团队教学素材（改编来源清单，只列名称与改编章节）

以下素材均为作者团队自有课件与项目文档，按定稿大纲（02-大纲.md）各章素材标注汇总：

#	素材名称	改编去向（章）	引用点
1	《AI 赋能高校教师培训-1「AI 时代的教师生存指南」》课件	第 1、2、6、7、12 章	现状部分（第 1 章）；提示词工程模块（第 2 章）；官方红线评价条款（第 6 章）；会计金融行业 AI 变革（泛化为通用方法，第 7 章）；官方红线六条（《教师生成式人工智能应用指引（第一

#	素材名称	改编去向（章）	引用点
			版）》条款拆解，第 12 章）
2	《AI 赋能高校教师培训-2「AI 辅助教案设计与课程开发」》课件	第 3、5、6 章	全模块：备课耗时对比/教案三步法/PPT 制作（第 3 章）；学情分析模块（第 5 章）；出题批改与学情分析模块（第 6 章）
3	《AI 赋能高校教师培训-3》课件（IMA 知识库/课题申报/论文辅助全模块，原会计系版本，泛化到全学科）	第 10 章	科研知识库/课题申报/数据分析/论文辅助全模块
4	《AI 赋能高校教师培训-4》课件	第 5、6、8、9 章	案例 A 会计分录实训平台：扫码即练/自动批改/错题回溯（泛化为通用课堂，第 5 章；错题回溯，第 6 章；学生端用法，第 9 章）；案例 B 智能教学科研助手（第 8 章）
5	《AI 入门课程》课件（01-AI 入门，通用课程）	第 2 章	基础原理部分
6	《AI 大模型进阶课》课件（02-文本大模型，通用课程）	第 2 章	8 个沟通方法
7	深圳版第 5 课课件	第 1、8、9 章	《中国教师生成式人工智能应用报告（2026）》数据（第 1 章；《报告》86% 担忧数据，第 9 章）；《零代码构建：教学科研智能体》全流程（第 8 章）
8	《AI 辅助统计分析与结果解释》第 7 讲逐字稿	第 10 章	统一提示词 A/结果核验/零基础最小路径
9	《Vibe Coding-艺术互动装置开发实战》课件	第 9 章	实训创意原型场景
10	第 7 课大纲	第 8、11 章	课程辅导智能体设计（讲师/答疑/批改多角色，第 8 章）；行业分

#	素材名称	改编去向（章）	引用点
			析任务（方法部分，第 11 章）
11	第 7+8 课教学设计	第 14 章	系统评估与持续优化机制（个人体系迭代）
12	某高职工匠学院 AI 培训平台采购需求文档（**已脱敏**）	第 1、3、4、5、7、13 章	3.1「职业规范和标准的教学引用」与对标映射机制（第 4、7 章）；3.2「AI 课程工作室」（第 3 章流程佐证、第 4 章）；4.1 自然语言创建应用（第 5 章）；全文脱敏拆解（第 1 章案例）与"九个模块速览"（第 13 章）
13	会计系教师培训真实交付案例（**已脱敏**）	第 10 章	科研 AI 化真实交付场景

备查（调研卡资产映射提及、定稿大纲未直接标注改编的素材，留档备查）：

- 《AI 赋能教研》《AI 赋能教研_深圳》课件——调研卡资产映射指向"教研与课程设计 AI 化"章基础；定稿大纲未单设该章，各章素材标注亦未直接引用。
- 03-AI 绘画 / 04-AI 视频 / 05-AI 音乐（通用课程）——调研卡资产映射指向"数字教学资源制作"章；定稿大纲未设该章，未直接引用。

五、说明

1. **《职业院校人工智能应用指引（2026 版）》转载源待验证**：调研卡所引为第三方转载页（91suke.com），教育部官网原文链接待补；出版前须以教育部官网原文核对文件名称与内容。
2. **《教师生成式人工智能应用指引（第一版）》原文件待核**：本书第 6、12 章的"官方红线六条/批改红线"经课件条款拆解转引，原文件名称、发文单位、条款原文出版前须逐一核对；同时注意与第 1 条《职业院校人工智能应用指引（2026 版）》为两部不同文件，定稿时须区分引用位置、不得混用。
3. **高校教师学时制度口径**（照录调研卡考核面原述）：高校教师无全国统一强制学时制度，继续教育与职称评审挂钩、由各校自主执行；本次检索未见教育部层面高校教师 AI 学时强制文件。AI 相关动作目前是「培训班+行动计划要求全覆盖培训」，尚未落到学时强制。书中相关表述以此口径为准；「人工智能+教育」行动计划已明确"智能化、梯度化的考核工具"表述，地方落地细则待观察。

4. **素质提高计划周期衔接**（照录调研卡原述）：《职业院校教师素质提高计划（2021—2025 年）》2026 年后周期文件未见公开发布——窗口内为延续执行。
5. **国发〔2025〕11 号解读时间标注疑为笔误**：调研卡该行记"2026-11-18 发改委刊发解读"，晚于本卡检索日期（2026-11-01），此处照录卡片原文；疑应为 2025-11-18，出版前以发改委页面实际刊发信息为准。
6. **报告转引口径**：《中国教师生成式人工智能应用报告（2026）》数据经课件转引，原始发布链接待补（见第三节标注）。
7. **竞争面书目信息**：多项"年份/销量/出版社未知"系检索实情，照录卡内口径，出版前可再核。
8. **案例脱敏声明**：书中涉及的采购需求文档（某高职工匠学院 AI 培训平台等，正文称"某高职院校"）与交付案例（会计系教师培训）均已脱敏处理，不出现可识别特定院校/客户的信息。
9. **同源记录边界**：中小学教师培训类中标先例（江西两单、南昌青山湖区 176 万元单一来源）记于行业调研卡 #3（中小学口径），本书未直接引用，仅作渠道背景，不进入正文数据。
10. 本文件为书稿内部资料，随稿交出版社编辑核校。检索日期 2026-11-01，此后政策与中标信息如有更新，以最新公开信息为准。



milulab.com/books/ai-vocational-teaching/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu